

항공정보통신시설

단파이동통신시설

(HF Radio , SELCAL , HFDL)

본 교재는 한국공항공사 및 항공 종사자를 위한
단파이동통신시설(HF Radio)
심화 교육 자료입니다.

VHF 통신의 한계를 극복하고
대양 및 극지방 항로를 연결하는
HF 통신의 물리적 원리부터,

조종사의 업무 부하를 줄여주는 SELCAL 시스템,
그리고 항공 통신의 디지털 전환을 이끄는
HFDL 기술까지 이론과 실무를 망라하였습니다.

특히 김포공항 수신소 이설에 따른
통신 품질 변화 사례를 통해
안테나 입지 선정의 중요성과
전파 환경 분석 능력을 함양하는 데
중점을 두었습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

단파이동통신시설

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☒

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☒

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. Intro : 오로라와 전리층의 발견	02
제2장. 통신을 취미로 가진 사람들 (HAM)	08
제3장. 무선전신통신 (CW) 및 통신 규약	13
제4장. 호출부호 (Call Sign) 체계	22
제5장. 단파통신 개요 및 북극항로 특성	37
제6장. 운용주파수 및 통신범위	44
제7장. 전리층(Ionosphere) 상세 특성	55
제8장. 전파 전파 (Take Off Angle/Skip Zone)	65
제9장. ITU ZONE 및 SEOUL RADIO	79
제10장. 필수보고지점 및 SELCAL 시스템	98
제11장. Phone Patch 및 통신 감도 체크	119
제12장. HFDL (HF Data Link) 시스템	126
제13장. HFDL 운용 절차 (Operation)	135
제14장. 항공기 및 항공국 시스템 구성	146
제15장. 실무 사례 : HF 수신 안테나 이설	160

단파이동통신시설

(HF Radio , SELCAL , HFDL)

단파이동통신시설



설명 노트

위성 통신이 발달한 현대에도 HF 통신은 저렴한 비용과 높은 신뢰성, 그리고 독자적인 장거리 통신망 확보라는 측면에서 여전히 항공 통신의 핵심 축을 담당하고 있습니다. 본 과정에서는 아날로그 음성 통신(SSB)부터 선택 호출 장치(SELCAL), 그리고 최신 데이터 링크(HFDL) 기술까지 심도 있게 다루겠습니다.

학습 메모

단파이동통신시설



설명 노트

자연 현상 속에 숨겨진 통신의 원리를 찾아보겠습니다. 밤하늘을 수놓는 오로라(Aurora)는 단순한 볼거리가 아닙니다. 태양풍에 실려 온 고에너지 입자가 지구 자기장에 이끌려 대기 분자와 충돌하며 아름다운 빛을 내는 현상입니다. 이처럼 태양의 영향으로 대기 상층부는 전기적 성질을 띠는 '이온화' 상태가 되며, 이 이온화된 영역이 바로 단파 통신을 가능하게 하는 '전리층'의 실체입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

Intro. 오로라 관광 명소 (캐나다 옐로나이프)



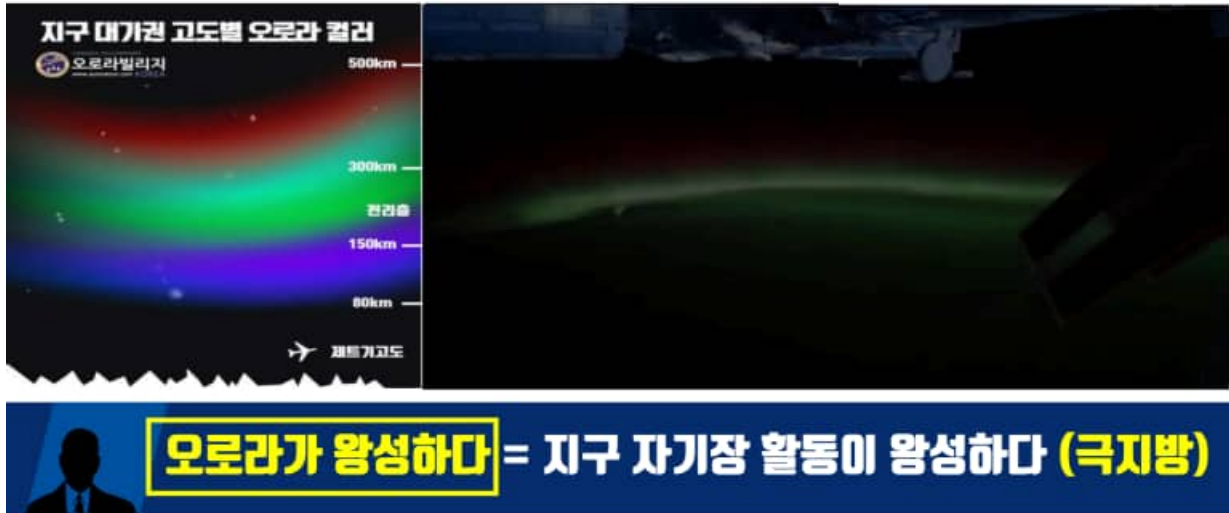
설명 노트

캐나다 옐로나이프, 아이슬란드 레이캬비크 등은 세계적인 오로라 관측지입니다. 이곳들이 오로라 명소가 된 이유는 지구 자기장의 북극(자북)과 가깝기 때문입니다. 자기장이 깔때기처럼 모이는 극지방은 태양 입자의 유입이 가장 활발하며, 이는 곧 전리층의 변화가 가장 극심하게 일어나는 곳임을 의미합니다. 따라서 극지방을 비행하는 항공기에게는 매우 불안정한 통신 환경이 조성될 수 있습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

Intro. 대기권 고도별 오로라 컬러

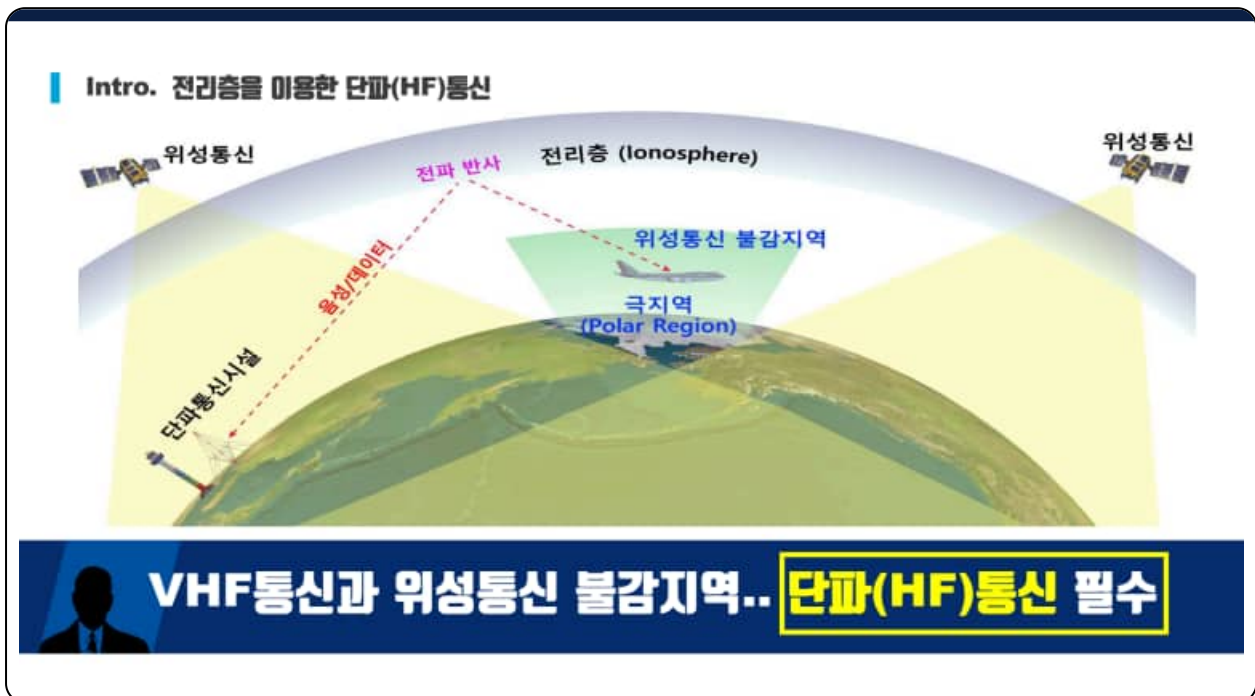


설명 노트

오로라의 색깔은 고도에 따라 달라집니다. 300km 이상의 고고도에서는 붉은 색, 100~300km의 중간 고도에서는 녹색, 그 이하에서는 보라색이나 분홍색을 띵니다. 중요한 점은 이 오로라가 발생하는 고도(80~500km)가 전파를 반사하는 전리층(D, E, F층)의 위치와 정확히 일치한다는 것입니다. 오로라가 강하게 발생한다는 것은 지구 자기장 교란(자기 폭풍)이 진행 중이라는 신호이며, 이는 HF 통신 장애를 예고하는 정보와도 같습니다.

학습 메모

단파이동통신시설



설명 노트

왜 첨단 위성 시대에도 단파(HF)가 필요할까요? VHF/UHF 통신은 '가시거리 (Line of Sight)' 통신으로 지구가 둥글기 때문에 수평선 너머로는 전파가 닿지 않습니다. 정지궤도 위성 역시 적도 상공에 위치하여 극지방(위도 80도 이상)에서는 신호를 잡기 어렵습니다. 반면 단파는 전리층과 지표면 사이를 튕겨가며 이동하므로, 산이나 바다, 심지어 지구 반대편의 사각지대까지도 커버할 수 있는 유일한 '전천후 장거리 통신 수단'입니다.

학습 메모

단파이동통신시설



설명 노트

무선 통신의 역사를 바꾼 순간입니다. 1901년 12월 12일, 마르코니는 영국 콘월에서 캐나다 뉴펀들랜드까지 대서양을 횡단하는 무선 신호(모스 부호 'S') 전송에 성공했습니다. 당시 과학자들은 전파가 빛처럼 직진하기 때문에 둥근 지구를 넘어설 수 없다고 믿었습니다. 마르코니는 전파가 지표면을 타고 넘었을 것이라 추측했지만, 사실은 하늘의 보이지 않는 거울, 즉 전리층이 전파를 반사해 준 덕분이었습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

Intro. HF통신을 최초로 성공한 사람은?



설명 노트

마르코니의 성공 20여 년 후, 1924년 물리학자 에드워드 애플턴은 전파의 위상 차이를 이용해 고도 100km 상공에 전파를 반사하는 층이 실제로 존재함을 증명했습니다. 그는 이를 'E층(Electric Layer)'이라 명명했고, 이후 더 높은 곳의 F층까지 발견하며 노벨 물리학상을 수상했습니다. 이 발견으로 인류는 전리층을 이용한 전 지구적 통신망을 구축할 수 있게 되었습니다.

학습 메모

01 | 통신을 취미로 가진 사람들 (아마추어무선, HAM)

설명 노트

제1장 '통신을 취미로 가진 사람들(아마추어무선, HAM)'입니다. 통신 기술의 발전에는 상업적 목적이 아닌, 순수한 열정으로 무선 기술을 연구해 온 아마추어 무선사(HAM)들의 공헌이 컸습니다. 그들의 문화와 기술을 통해 HF 통신의 기초를 다져보겠습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

1-1. HF통신기기를 소재로 다루던 영화 (동감/2000.5.14개봉 , feat. 임재범 : 너를 위해)



“CQ ~ CQ” : Genneral call to all stations
(이 신호를 수신한 무선국과 교신하기를 희망한다)

설명 노트

영화 '동감'에서 주인공이 낡은 무전기로 시공간을 초월해 대화하는 장면, 기억하시나요? 여기서 나온 "CQ, CQ"는 전 세계 모든 무선사에게 보내는 호출 부호입니다. "나의 신호를 수신하는 누군가가 있다면 응답해 달라"는 뜻으로, General Call의 약어처럼 쓰입니다. 이는 특정 대상을 부르는 것이 아니라 불 특정 다수와의 교신을 시도할 때 사용하는 가장 기본적인 통신 절차입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

1-2. 통신을 즐기는 사람들... 아마추어무선 (HAM)



HAM어원

Amateur Radio

HOME > 아마추어무선이란? > HAM어원

HAM이란 말은...

1908년에 처음으로 사용되었으며, 미국의 하버드대학의 무선클럽의 멤버가 혼용한 아마추어 무선국의 이름이 'HAM'이었다. **원래는 엘버트도하이먼(Erbert S. Hyman), 밥 알메이(Bob Almay), 페기 머레이(Peggy Murray)의 3명이었다.** 최초에는 자신들의 무선국을 Hyman-Almay-Murray라고 불렀지만 그런 긴 이름을 CW로 송신 하는데는 상당히 어려움이 많았고, 3사람의 이름을 전부 사용하는 것에 어려움이 많아 이름의 두 자리만 따서 'HY-AL-MU'라는 이름으로 바꾸었다. 1909년의 초기 이 무선국의 이름은 'HYALUMA'이었는데 역시코의 버 이름이 'HYALUMO'라는 이름과 혼동하게 되어 다른방법을 생각하던 중 그들의 이름의 첫 글자 중 1자리씩 사용하도록 하여 'HAM'이란 이름으로 변경 사용하였다.



HAM

(아마추어무선)

금전상의 이익을 위하지 아니하고 **개인적인 무선 기술의 흥미**에 의하여 행하는 자기 훈련과 **기술적 연구 목적의 통신 업무**

(전파법 시행령 제28조 12항 아마추어 업무)

설명 노트

HAM(아마추어무선)의 법적 정의는 '금전상의 이익을 위하지 않고, 개인적인 무선 기술의 흥미에 의해 행하는 자기 훈련과 기술적 연구를 위한 통신'입니다. 전 세계적으로 수백만 명의 동호인이 있으며, 평시에는 기술 연마를, 재난 시에는 기존 통신망이 두절되었을 때 최후의 비상 통신망으로서 구호 활동을 지원하는 중요한 역할을 수행합니다.

학습 메모

1-3. 아마추어 무선용 HF안테나



통신 여건만 좋으면 **해외 HAM**과 교신 가능!

설명 노트

HF 대역을 사용하는 아마추어 무선국은 거대한 안테나를 설치하곤 합니다. 야기(Yagi) 안테나, 쿼드(Quad) 안테나 등 지향성 안테나를 사용하여 전파를 특정 방향으로 집중시키면, 작은 출력으로도 지구 반대편의 나라와 깨끗하게 교신할 수 있습니다. 이는 항공기나 선박이 먼 바다에서 본국과 교신하는 원리와 동일하며, 안테나의 성능이 통신 품질을 좌우한다는 것을 보여줍니다.

학습 메모

1-3. 아마추어 무선용 HF안테나

NAIRNE, S.A.

To Radio CASBB 28.725

Rcvd. here at Lat 4.18 PM

Strength R5 Fading None

Quality clear Wavelength 32.0m

Receiver Used Det. # Audio 2 Schenck

Antenna 3-1/2 High

Remarks
Practically on code, Extra punch here slight ripple easy
to read. No QRM or QSS. Best 73' OM to DX.
S. PREISS Syd. Pres. Box 2 Cairns SA.

Russian Language Radio Club

RLRC

HamSphere 4.0

UBIAKB

#001

RUSSIA
St. Petersburg
Op. Ilya

I had a QSO with station: 14HS594

Op. BENOIT on Day 12 Month Nov Year 2016

Time 07:26 on a Frequency of 7070 Mhz Mode LSB Your report 59

Thanks for the QSO 73!



QSL 카드: 아마추어 무선 후, 주고 받는 교신증표

설명 노트

무선사들의 명함이자 훈장인 'QSL 카드'입니다. QSL은 "수신증을 보내주겠습니까?"라는 뜻의 Q부호입니다. 교신에 성공하면 날짜, 시간, 주파수, 사용 장비, 신호 감도(RST) 등을 적어 엽서 형태로 서로 교환합니다. 이 카드는 자신이 전파를 얼마나 멀리, 정확하게 보냈는지를 증명하는 공식적인 기록이 되며, 국가별 카드를 수집하는 것은 HAM의 큰 즐거움 중 하나입니다.

학습 메모

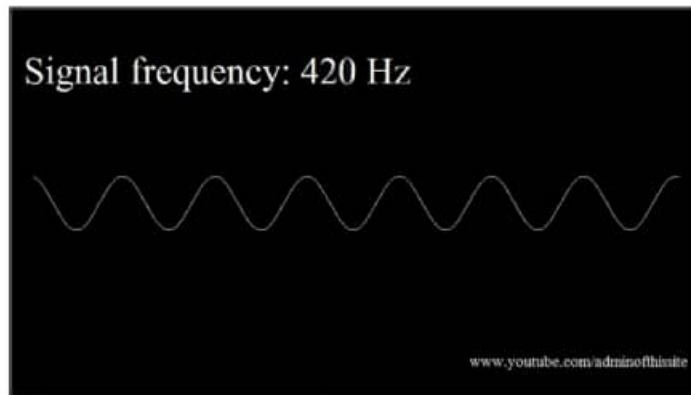
02 | 무선전신통신 (CW , Continuous Wave)

설명 노트

제2장 '무선전신통신(CW, Continuous Wave)'입니다. 목소리를 실어 보내는 기술이 없던 시절, 인류가 정보를 전달했던 최초의 디지털 방식인 전신(Telegraph)에 대해 알아봅니다.

학습 메모

2-1. CW(Continuous Wave) 미란?



CW(Continuous Wave) : 일정한 진폭, 주파수를 갖는 연속적인 전파

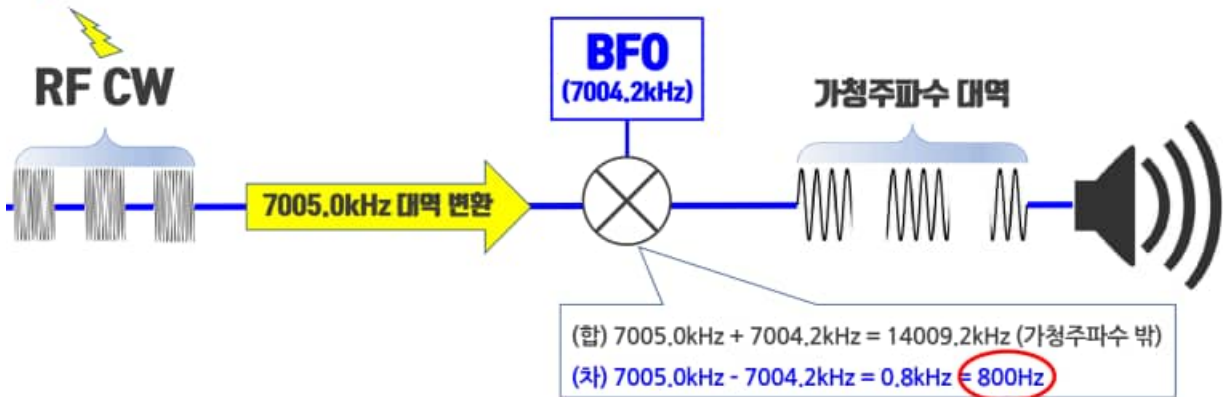
설명 노트

CW(Continuous Wave)는 변조되지 않은 순수한 반송파(Carrier)를 의미합니다. 이 전파를 스위치로 켜었다 이었다(On/Off Keying) 하는 것만으로 정보를 실어 보냅니다. 대역폭을 아주 적게 차지하고(약 100Hz 이하), 모든 에너지가 하나의 주파수에 집중되므로, 아주 미약한 신호라도 잡음 속에서 뚫고 들어가는 강력한 도달 능력을 가집니다.

학습 메모

2-1. CW(Continuous Wave) 미란?

* BFO : Beat Frequency Oscillator



CW 통신: RF 신호 ON-OFF » Audio ON-OFF

설명 노트

CW 신호는 귀로 들을 수 없는 고주파입니다. 이를 듣기 위해 수신기에는 BFO(Beat Frequency Oscillator)라는 장치가 있습니다. 예를 들어 7,005kHz의 CW 신호가 들어올 때 BFO가 7,004.2kHz의 신호를 만들어 섞어주면, 두 주파수의 차이인 0.8kHz(800Hz)의 '삐-' 하는 비프음이 생성되어 사람이 들을 수 있게 됩니다. 이를 '헤테로다인(Heterodyne)' 원리라고 합니다.

학습 메모

2-2. CW(Continuous Wave) 통신용 장비



스트레이트 키
(Straight Key)



패들 키
(Paddle Key)



설명 노트

CW 통신의 입력 장치인 '전건(Key)'입니다. 영화에서 보던 꺾꺾 누르는 '스트레이트 키'는 손목의 피로가 심하고 속도가 느립니다. 현대에는 좌우로 톡톡 치면 전자 회로가 자동으로 점(Dot)과 선(Dash)을 만들어주는 '패들 키 (Paddle Key)'를 주로 사용합니다. 숙련된 통신사는 이를 이용해 분당 100~200타 이상의 고속 통신을 수행할 수 있습니다.

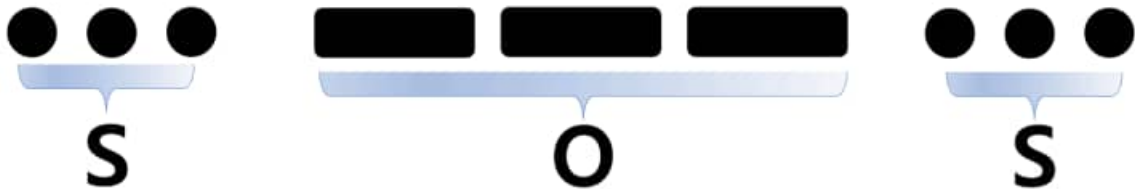
학습 메모

단파이동통신시설

2-2. 모스 부호(Morse Code)



- 선(dash) : 장점, 'dash' 또는 '쓰' 으로 읽는다.
- 점(dot) : 단점, 'dot' 또는 '돈' 으로 읽는다.
- 장점의 길이는 단점의 3배 길이와 같다.



모스 부호: 짧은 발신 전류(·)와 긴 발신 전류(-) 조합

설명 노트

'모스 부호(Morse Code)'는 1838년 새뮤얼 모스가 고안한 획기적인 코드 시스템입니다. 짧은 전류(점)와 그 3배 길이의 긴 전류(선)의 조합으로 문자를 표현합니다. 글자 사이는 3점 간격, 단어 사이는 7점 간격을 띄우는 규칙이 있습니다. SOS(· · · --- · · ·)는 가장 유명한 조난 신호로, 쉽고 명확하게 반복할 수 있어 전 세계 표준이 되었습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

2-3. 모스 부호 (영어)



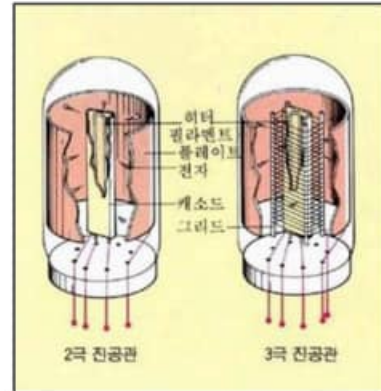
A	..-	J	.-.-.-	S	...	1	.-.-.-.-
B	-...-	K	-.-.-	T	-	2	..-.-.-
C	-.-.-.	L	.-...-	U	...-	3	...-.-
D	---.	M	--	V	...-	4	-
E	.	N	-..	W	.-.-	5	
F	...-	O	---	X	-.-.-	6	-----
G	---.	P	.-.-.-	Y	-.--	7	-----
H		Q	---.-	Z	---..	8	-----
I	..	R	.-.	0	-----	9	-----

설명 노트

모스 부호는 영어 알파벳(A~Z), 숫자(0~9), 그리고 각종 기호로 구성됩니다. 자주 쓰이는 글자일수록 부호가 짧습니다(예: E는 '.', T는 '-'). 항공 통신에서는 무선 표지소(VOR/NDB)가 자신의 ID를 모스 부호로 송출하므로, 조종사와 정비사는 기본적인 모스 부호 청취 능력을 갖추어야 합니다.

학습 메모

2-4. 진공관 (vacuum tube, electron tube)



진공관 발명 ... 모스부호(CW)에서 음성통신으로 발전

설명 노트

전신의 시대를 넘어 음성의 시대로 도약하게 된 계기는 '진공관'의 발명입니다. 특히 3극 진공관(Triode)은 미약한 전기 신호를 크게 증폭시킬 수 있어, 마이크로 들어온 목소리 신호를 강력한 전파에 실어 보내는 변조 (Modulation) 기술을 가능하게 했습니다. 이로써 항공 관제 통신은 복잡한 부호 해독 없이 즉각적인 음성 대화가 가능한 단계로 발전했습니다.

학습 메모

2-5. 포네틱 코드 (Phonetic Code, NATO Phonetic Alphabet)

phonetic alphabet			
A	alpha	B	bravo
C	charlie	D	delta
E	echo	F	foxtrot
G	golf	H	hotel
I	india	J	juliett
K	kilo	L	lima
M	mike	N	november
O	oscar	P	papa
Q	quebec	R	romeo
S	sierra	T	tango
U	uniform	V	victor
W	whiskey	X	xray
Y	yankee	Z	zulu



포네틱 코드 : NATO & ICAO 표준 교신 코드 ('56)

설명 노트

무선 통신 중에는 잡음(Static)이나 전파 간섭으로 인해 발음이 뭉개지기 쉽습니다. 'B'와 'D', 'M'과 'N' 등을 명확히 구분하기 위해 NATO와 ICAO는 '포네틱 코드(Phonetic Code)'를 제정했습니다. A를 Alpha, B를 Bravo로 읽는 이 약속은 항공, 해상, 군사 작전 등 생명이 오가는 현장에서 오해 없는 소통을 보장하는 가장 확실한 수단입니다.

학습 메모



**무선기기를 이용하여 통신할 때
상대방은 나를 어떻게
식별할 수 있을까?**

📌 설명 노트

무선 공간은 수많은 사람이 공유하는 공공장소와 같습니다. "저기요!"라고 불러서는 누구를 부르는지 알 수 없습니다. 따라서 모든 무선국은 전파법에 따라 부여받은 고유한 이름, 즉 '호출부호(Call Sign)'를 사용하여 자신을 밝히고 상대방을 특정해야 합니다.

📌 학습 메모

03 | 호출부호 (Call Sign)

설명 노트

제3장 '호출부호(Call Sign)'입니다. 무선국의 주민등록번호와도 같은 호출부호의 체계적인 구성 원리와 이를 통해 알 수 있는 정보들을 분석해 봅니다.

학습 메모

3-1. 호출부호(Call Sign)

전치부호(PREFIX) 접미사(SUFFIX)

ABO CDE

전파관리소에서 부여

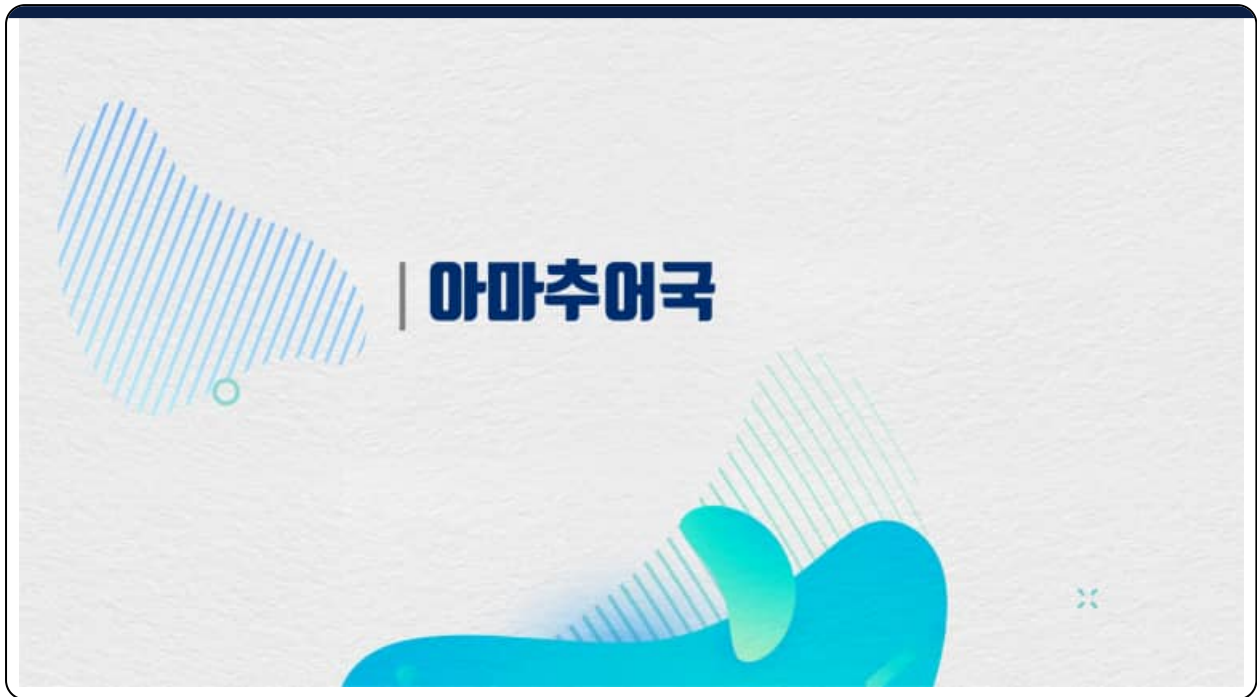
호출부호(Call Sign) 전파를 발신하는 무선국은 **고유의 호출부호**를 부여 받음.
세계의 모든 무선국은 자기 자신만의 고유한 호출부호를 보유.
(이 지구상에 오직 하나밖에 존재하지 않음)

설명 노트

호출부호는 국제전기통신연합(ITU)이 국가별로 배정한 '전치부호(Prefix)'와 각국 주관청이 개별 무선국에 부여하는 '접미사(Suffix)'로 구성됩니다. 예를 들어 'HL1234'라면 'HL'은 대한민국을, 뒤의 숫자는 개별 식별 번호를 뜻합니다. 이 체계 덕분에 전 세계 어떤 무선 신호를 들어도 국적과 용도를 즉시 파악할 수 있습니다.

학습 메모

단파이동통신시설



설명 노트

먼저 '아마추어국'의 호출부호 규칙입니다. 아마추어 무선은 개인의 이동성을 전제로 하므로, 호출부호에 지역 정보가 포함되는 경우가 많습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

3-2. 마마추머국 호출부호 표기(1/3)

- 한국(HL, DS, 6K, 6L, 6M, 6N, D7 등 10개)
- 일본(JA-JS),
- 중국(BA-BZ)
- 미국(AA-AL, KA-KZ, NA-NZ 등)
- 북한(HM, P5, P6 등)

HL3QZV

국적 표기



전치부호 : 국적 표기 (ITU 대한민국 총 10개 배정)

설명 노트

대한민국은 ITU로부터 HL, DS, 6K, 6L, 6M, 6N, 6O, 6P, 6Q, 6R, D7, D8, D9, DT 등 다양한 전치부호를 할당받았습니다. 가장 전통적인 'HL'부터 최근의 '6K' 시리즈까지 다양하게 사용됩니다. 일본은 J로 시작하고(JA, JH..), 미국은 K, N, W, A 등을 사용하여 국적을 구분합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

3-2. 아마추어국 호출부호 표기(2/3)



- 0 (단체국)
- 1 (서울)
- 2 (인천, 경기, 강원)
- 3 (대전, 충북, 충남)
- 4 (광주, 전남, 전북, 제주도)
- 5 (부산, 대구, 울산, 경북, 경남)
- 6 (함경도), 7(평안도), 8(보류)
- 9 (주한미군)

전치부호: 지역 번호 (권역별 10개로 구분/ 7,8 미지정)

설명 노트

한국 아마추어 무선의 경우, 전치부호 뒤에 오는 숫자는 지역 본부를 나타냅니다. 1은 서울, 2는 경기/강원/인천, 3은 충청, 4는 호남/제주, 5는 영남으로 구분됩니다. (예: DS1AAA는 서울에 사는 무선사). 단, 0은 클럽국(단체), 9는 주한미군에게 부여되는 특수 번호입니다.

학습 메모

3-2. 아마추어국 호출부호 표기(3/3)



예외사항 : 혼돈을 주는 약어 (SOS, TTT, 유해단어)

접미사 : 아마추어 고유 부호 (AAA ~ ZZZ까지 알파벳 부여)

설명 노트

숫자 뒤의 영문자 2~3자리는 개인 고유의 접미사입니다. 순차적으로 부여되지만, 조난 신호인 SOS, 긴급 신호 XXX, 안전 신호 TTT, 그리고 Q부호 (QRA, QSL 등)와 혼동될 수 있는 조합은 사용이 금지됩니다. 이는 비상 상황에서 오인 통신을 막기 위한 안전장치입니다.

학습 메모

단파이동통신시설



✎ 설명 노트

다음은 '방송국'의 호출부호입니다. 라디오나 TV 방송도 무선국 허가를 받아야 하며, 고유한 호출부호를 가집니다. 방송 시작과 끝, 그리고 중간중간에 이를 고지(Station ID)하는 것은 법적 의무입니다.

✎ 학습 메모

단파이동통신시설

3-3. 방송국 호출부호 표기



점미사: 방송국 고유 부호 (두자리 알파벳 부여)

설명 노트

방송국 호출부호는 보통 3~4자리로 구성됩니다. 대한민국의 경우 'HL'로 시작하며 뒤에 두 자리 알파벳이 붙습니다. KBS 제1라디오는 'HLKA', MBC는 'HLKV', SBS는 'HLSQ' 등입니다. 지방국마다 별도의 호출부호(예: 울산 KBS는 HLQB)를 가지고 있어, 청취자는 이를 통해 자신이 듣는 방송의 송출 지역을 알 수 있습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

3-3. 방송국 호출부호 표기 (FM 시보)



매시 정각... 라디오방송은 **호출부호 + 시보** 전달

설명 노트

라디오를 듣다 보면 매시 정각에 "띠, 띠, 띠, 땡~" 하는 시보를 듣게 됩니다. 이는 400Hz 예비음 3번과 800Hz 정각음 1번으로 구성됩니다. 방송국은 이 시보 직전에 "여기는 KBS 제1라디오입니다. 호출부호 HLKA"와 같이 자신의 정체성을 밝힙니다. 이는 청취자에게 정확한 시간을 알리는 동시에 통신 설비의 시간 동기화 점검용으로도 쓰입니다.

학습 메모

단파이동통신시설



✎ 설명 노트

'항공기국'의 호출부호입니다. 항공기의 꼬리날개에 큼지막하게 쓰여 있는 등록기호가 바로 무선 통신에서의 이름입니다.

✎ 학습 메모

단파이동통신시설

3-4. 항공기국 호출부호 표기



 **항공기 호출부호** : HL + 등록기호 (네자리 숫자)

설명 노트

우리나라 민간 항공기의 등록기호는 'HL' 뒤에 4자리 숫자가 붙는 형식입니다(예: HL7605). 이는 국토교통부 고시 '항공기 및 경량항공기 등록기호 구성 및 지정요령'에 따릅니다. 무선 교신 시에는 "Hotel Lima Seven Six Zero Five"와 같이 포네틱 코드로 읽어 명확히 전달합니다.

학습 메모

3-4. 항공기국 호출부호 표기

HL7605

국적 표기

항공기 등록기호

HL7605

7,8
제트비행기
의미

일련번호

- 엔진1개 : 1
- 엔진2개 : 0, 2, 5, 7, 8
- 엔진 3개 : 3
- 엔진 4개 : 4, 6



접미사: 항공기 종류 및 장착엔진 (종류 및 수량)

설명 노트

등록기호의 숫자에는 규칙이 있습니다. 첫 자리는 기종을, 마지막 자리는 엔진 수를 나타내는 경우가 많습니다. 예를 들어 HL7xxx, HL8xxx는 제트 항공기, HL5xxx는 터보프롭, HL6xxx는 헬리콥터입니다. 끝자리가 4이면 엔진이 4개인 대형기(B747, A380 등), 3이면 3발기, 그 외 1, 2, 5, 7, 8 등은 단발 또는 쌍발기를 의미합니다.

학습 메모

3-4. 항공기국 호출부호 표기



항공안전법 시행규칙

[시행 2022. 5. 1.] [국토교통부령 제855호, 2021. 6. 9. 일부개정]

국토교통부 (항공안전법 제2조) 044-201-4293



제14조(등록부호의 표시위치 등) 등록부호의 표시위치 및 방법은 다음 각 호의 구분에 따른다. <개정 2021. 6. 27.>

1. 비행기와 항공기의 경우에는 주 날개와 꼬리 날개 또는 주 날개와 동체에 다음 각 호의 구분에 따라 표시하여야 한다.
 - 가. 주 날개에 표시하는 경우: 오른쪽 날개 앞면과 왼쪽 날개 뒷면 또는 주 날개의 앞 끝과 뒤 끝에서 같은 거리에 위치하도록 하고, 등록부호의 앞 부분이 주 날개의 앞 끝을 향하게 표시할 것. 다만, 각 기종은 보조 날개를 붙여 탑재하는 예외이다.
 - 나. 꼬리 날개에 표시하는 경우: 수직 꼬리 날개의 앞쪽 면에, 꼬리 날개의 앞 끝과 뒤 끝에서 3센티미터 이상 떨어진 위치로 표시하는 경우: 수직으로 표시할 것.
 - 다. 동체에 표시하는 경우: 주 날개와 꼬리 날개 사이에 있는 동체의 앞쪽 면의 수평선상면 바로 밑에 수평 또는 수직으로 표시할 것.
2. 헬리콥터의 경우에는 동체 앞면과 동체 앞면에 다음 각 호의 구분에 따라 표시하여야 한다.
 - 가. 동체 앞면에 표시하는 경우: 동체의 최대 횡단면 부근에 등록부호의 앞부분이 동체좌측을 향하게 표시할 것.
 - 나. 동체 앞면에 표시하는 경우: 주 회전익 축과 보조 회전익 축 사이의 동체 또는 동체장치가 있는 부근의 앞쪽 면에 수평 또는 수직으로 표시할 것.
3. 비행선의 경우에는 선체 또는 수평안정면과 수직안정면에 다음 각 호의 구분에 따라 표시하여야 한다.
 - 가. 선체에 표시하는 경우: 대칭축과 직각으로 교차하는 최대 횡단면 부근의 앞면과 옆 면에 표시할 것.
 - 나. 수평안정면에 표시하는 경우: 오른쪽 윗면과 왼쪽 아랫면에 등록부호의 앞부분이 수평안정면의 앞 끝을 향하게 표시할 것.
 - 다. 수직안정면에 표시하는 경우: 수직안정면의 앞 쪽면 아랫부분에 수평으로 표시할 것.

항공기 등록부호 표시 위치 :
주날개(윗면/아랫면), 꼬리날개(양면), 동체(주날개 꼬리날개 사이)

설명 노트

항공법상 등록부호는 기체의 식별이 용이한 곳에 표시해야 합니다. 주날개의 우측 윗면과 좌측 아랫면, 수직 꼬리날개의 좌우 양면, 그리고 동체 후미에 표시합니다. 이는 공중에서 다른 항공기가 식별하거나, 지상 관제탑에서 육안으로 기체를 확인할 때, 그리고 사고 시 신속한 국적 및 소속 확인을 위해 필수적입니다.

학습 메모

단파이동통신시설



✎ 설명 노트

마지막으로 '항공국' 호출부호입니다. 항공기와 교신하는 지상의 관제탑, 무선 통신국, 비행 정보 센터 등이 이에 해당합니다.

✎ 학습 메모

단파이동통신시설

3-5. 항공국 호출부호 표기

6KF6



호출부호 범위	업무명
HLA - HLF	국제항공통신업무
HLG - HLJ	국내항공통신업무
HLK	단파방송업무
HLL - HLZ	국내항공통신업무
DSA - DSQ	경찰업무
DSB - DSZ	비행통신업무
DTA - DTZ	국내항공통신업무
GKA - GKF	경찰업무
해안국	3문자 또는 3문자 + 최대 2숫자
항공국	3문자 또는 3문자 + 1 숫자
기지국, 휴대기지국	3문자 + 최대 3숫자
GMA - GMI	항공통신업무
GMU - GMZ	방송업무
GNA - GNZ	우표
GTA - GTZ	우표

※ 단, 해안국, 선박국, 방송국 및 항공기국은 제외됨.

<표 3-2> 업무별 호출부호 분배표

접미사 : 고유 부호 (장비 구분을 위해 혼용하여 부여)

설명 노트

항공국은 '6K'와 같은 국적 코드 뒤에 장비 유형을 나타내는 약어를 붙여 사용합니다. 예를 들어 김포공항 관제탑은 'Gimpo Tower', 서울라디오는 'Seoul Radio'라는 호출 명칭(Call Name)을 주로 쓰지만, 무선국 허가증상의 공식 호출부호(Call Sign)는 '6KF6'와 같이 문자와 숫자가 혼합된 형태를 띠니다. 이는 전파 행정 관리상의 고유 번호입니다.

학습 메모

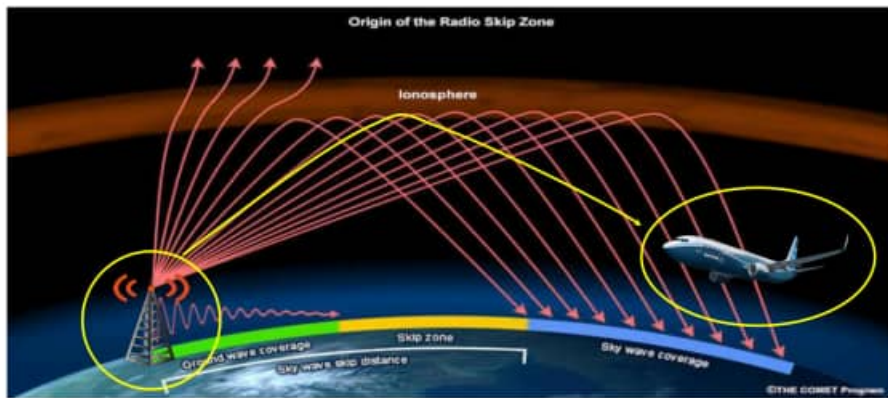
04 | 단파통신 개요 및 관련규정

설명 노트

제4장 '단파통신 개요 및 관련 규정'입니다. 항공기 운항에 있어 단파 통신이 가지는 법적 지위와 기술적 요구 사항, 그리고 실제 서비스의 운영 현황을 살펴봅니다.

학습 메모

4-1. 단파(HF) 통신 개요



HF 통신: 전리층 반사 특성을 이용, 정보를 교환하는 통신방식

설명 노트

단파(HF) 통신은 3~30MHz 주파수 대역을 사용하여 전리층 반사를 통해 원거리 통신을 수행합니다. 위성 통신이 보편화되었지만, 위성 사용료가 비싸고 극지방 커버리지가 취약하다는 단점 때문에 HF는 여전히 대양 횡단 노선의 1차 통신 수단 또는 필수적인 백업 수단으로 활용됩니다.

학습 메모

단파이동통신시설

4-2. 단파(HF) 음성 통신



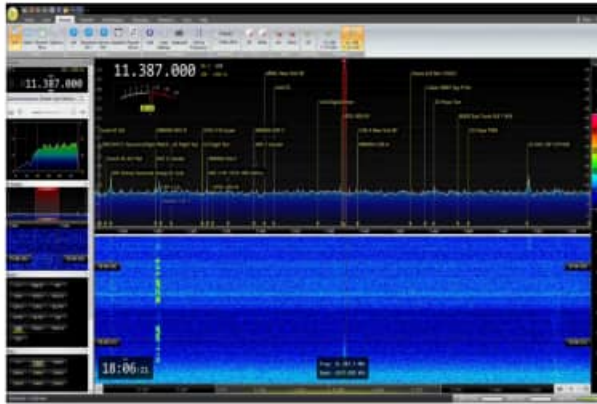
HF 음성 통신: SEOUL RADIO (통신사) ↔ 항공기 (조종사)

설명 노트

HF 음성 통신은 장거리 비행 중인 항공기와 지상 통신국 간의 직접적인 대화 채널입니다. 관제 지시 전달, 기상 정보 요청, 위치 보고, 비상 상황 전파 등이 이루어집니다. 인천공항에 있는 'Seoul Radio' 통신사들은 헤드셋을 끼고 전 세계 하늘을 나는 조종사들의 목소리에 귀를 기울이고 있습니다.

학습 메모

4-3. 단파(HF) 데이터 통신



HF DATALINK
010001110010

HF DATA 통신 : HF G/S(16지상국) ↔ 항공기(HF Transceiver)

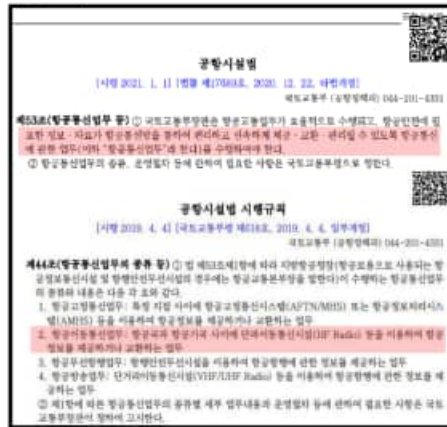
설명 노트

최근에는 음성 통신의 품질 저하와 언어 장벽 문제를 해결하기 위해 'HFDL(HF Data Link)'이 도입되었습니다. 컴퓨터 간의 디지털 통신을 통해 텍스트 메시지 형태로 비행 정보, 기상 데이터, 엔진 상태 정보 등을 주고받습니다. 이는 마치 항공기용 카카오톡이나 문자 메시지와 같습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

4-4. 단파(HF) 통신 관련 근거 (1/3)



항공통신업무 종류 : 항공고정통신, 항공이동통신(HF Radio)...

설명 노트

항공 통신 업무는 크게 '항공고정통신(AFTN/AMHS)'과 '항공이동통신(HF/VHF)'으로 나뉩니다. 공항시설법 시행령은 국토교통부 장관이 이러한 통신 서비스를 효율적으로 제공해야 한다고 명시하고 있습니다. 특히 단파이동통신시설은 원거리 해상 및 산악 지역을 비행하는 항공기의 안전을 담보하는 필수 시설입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

4-4. 단파(HF) 통신 관련 근거 (2/3)

항공통선업무 운영 규정

비	성	2010. 6. 11	한국과학기술연구원	원자핵융합연구소
장우석	2010. 9. 30	한국과학기술연구원	원자핵융합연구소	원자핵융합연구소
장우석	2013. 4. 13	한국과학기술연구원	원자핵융합연구소	원자핵융합연구소
장우석	2015. 1. 3	한국과학기술연구원	원자핵융합연구소	원자핵융합연구소
장우석	2015. 2. 6	한국과학기술연구원	원자핵융합연구소	원자핵융합연구소
장우석	2015. 2. 6	한국과학기술연구원	원자핵융합연구소	원자핵융합연구소
장우석	2017. 4. 28	한국과학기술연구원	원자핵융합연구소	원자핵융합연구소
장우석	2017. 10. 27	한국과학기술연구원	원자핵융합연구소	원자핵융합연구소
장우석	2019. 9. 9	한국과학기술연구원	원자핵융합연구소	원자핵융합연구소
장우석	2020. 12. 21	한국과학기술연구원	원자핵융합연구소	원자핵융합연구소

계4장 항공이동통신업무

제17조(채권변위) 채권 이행을 전일부의 채권 변위는 인신기행으로규격(FIR)이다. 다만, 현금과 또는 현금거래에 [CAO에서 지정한 증권(비판)] 1각의(CWF-1) 복불이상이 3각(NCA-3) 및 복불합조각 내내서 현금이출을 전일부의 채권 또는 채권 할당권전 전부와 함께 받을 요청할 경우에는 HF Radius의 출신이 가능한 경우에 한하여 이를 지원할 수 있다.



제공범위: 인천 FIR 내 , FIR 범위 외 일부지역 (HF통신 지원 가능)

 설명 노트

HF 통신의 서비스 범위는 국경을 초월합니다. 기본적으로 인천 비행정보구역(FIR) 내의 항공기를 지원하지만, 전파가 도달하는 북태평양(CWP 구역) 및 북중아시아(NCA 구역) 일부 지역까지도 서비스를 제공합니다. 특히 타국 관제소와 연결이 어려운 경우, 서울라디오가 중계 역할을 수행하여 통신의 끊김을 방지합니다.

 학습 메모

4-5. 단파(HF) 통신 국제 기술기준



ICAO Annex 10 , Volume3 (HF Voice, HF DL, SELCAL)

설명 노트

단파 통신의 국제 표준은 ICAO Annex 10, Volume 3 (Communication Systems)에 규정되어 있습니다. Part 1은 HF DL과 같은 디지털 데이터 통신 시스템의 프로토콜을, Part 2는 음성 통신 절차와 SELCAL(선택 호출) 시스템의 기술 규격을 다룹니다. 이는 전 세계 어느 항공기가 어느 나라 상공을 날더라도 호환성 있는 통신을 보장하기 위함입니다.

학습 메모

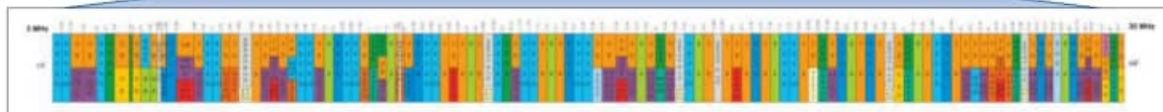
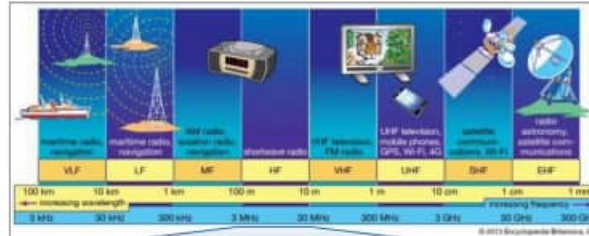
05 | 운용주파수 및 통신범위

설명 노트

제5장 '운용주파수 및 통신범위'입니다. 한정된 주파수 자원을 효율적으로 사용하기 위한 국제적인 약속과 단파 통신의 실제 도달 거리에 대해 알아봅니다.

학습 메모

5-1. 단파(HF) 통신 운용주파수



High Frequency (HF) : 3MHz ~ 30MHz

설명 노트

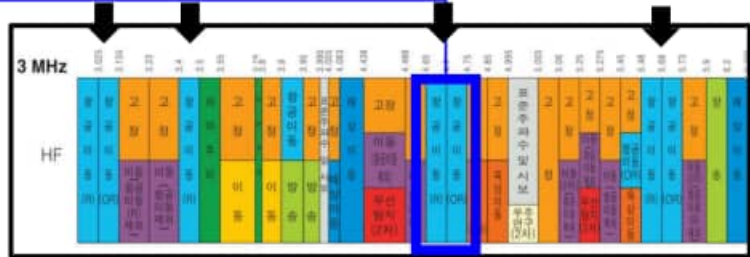
단파(HF)는 3MHz에서 30MHz 사이의 주파수를 말합니다. 파장의 길이는 10m~100m로, 건물이나 산 같은 장애물을 잘 회절하고 전리층에서 반사되는 특성을 가집니다. 이 대역은 항공뿐만 아니라 선박, 아마추어 무선, 국제 방송 등 다양한 분야에서 장거리 통신용으로 사용됩니다.

학습 메모

단파이동통신시설

HF 항공이동통신용 주파수 밴드(채널 그룹)

Number	채널 할당
1	2,850 ~ 3,155 KHz
2	3,400 ~ 3,500 KHz
3	4,650 ~ 4,750 KHz
4	5,480 ~ 5,730 KHz
5	6,525 ~ 6,765 KHz
6	8,815 ~ 9,040 KHz
7	10,005 ~ 10,100 KHz
8	11,175 ~ 11,400 KHz
9	13,200 ~ 13,360 KHz
10	15,010 ~ 15,100 KHz
11	17,900 ~ 18,030 KHz
12	21,870 ~ 22,000 KHz
13	23,200 ~ 23,350 KHz



HF 대역(3~30MHz) 내, 채널할당(항공이동) 주파수만 사용 가능

설명 노트

항공기는 HF 대역 전체를 마음대로 쓸 수 없습니다. 국제전기통신연합(ITU)과 ICAO는 항공 이동 업무용으로 2.8MHz부터 23.3MHz 사이에 총 13개의 주파수 밴드(채널 그룹)를 할당했습니다. 각 밴드는 전파 특성이 달라, 시간과 거리에 따라 적절한 밴드를 골라 써야 합니다.

학습 메모

5-1. 단파(HF) 통신 운용주파수



AERONAUTICAL SERVICE HF FREQUENCIES	
2850 --- 3155 kHz	(2850 --- 3025 kHz CIVIL; 3025 --- 3155 kHz MILITARY)
3400 --- 3500 kHz	(CIVIL)
3800 --- 3950 kHz	(CIVIL)
4650 --- 4750 kHz	(4650 --- 4700 kHz CIVIL; 4700 --- 4750 kHz MILITARY)
5450 --- 5730 kHz	(5450 --- 5680 kHz CIVIL; 5680 --- 5730 kHz MILITARY)
6525 --- 6765 kHz	(6525 --- 6685 kHz CIVIL; 6685 --- 6765 kHz MILITARY)
8815 --- 9040 kHz	(8815 --- 8985 kHz CIVIL; 8985 --- 9040 kHz MILITARY)
10005 --- 10100 kHz	(CIVIL)
11175 --- 11400 kHz	(11175 --- 11275 kHz MILITARY; 11275 --- 11400 kHz CIVIL)
13200 --- 13360 kHz	(13200 --- 13280 kHz CIVIL; 13280 --- 13360 kHz MILITARY)
15010 --- 15100 kHz	(MILITARY)
17900 --- 18030 kHz	(17900 --- 17970 kHz CIVIL; 17970 --- 18030 kHz MILITARY)
21870 --- 22000 kHz	(CIVIL)
23200 --- 23350 kHz	(CIVIL)

할당된 채널 내, **민간/군용 대역**이 추가로 나뉘어 있다.

설명 노트

할당된 주파수 대역 내에서도 '민간 항공용(Civil)'과 '군용(Military)'이 엄격히 구분됩니다. 예를 들어 4MHz 대역에서 4650~4700kHz는 민간기가, 4700~4750kHz는 군용기가 사용하는 식입니다. 이는 유사시 혼신을 막고 작전 보안을 유지하기 위한 조치입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

5-3. 단파(HF) 통신 서비스 범위



HF Coverage : 반경 5,000km 내외 , 북극 항로 구역

 설명 노트

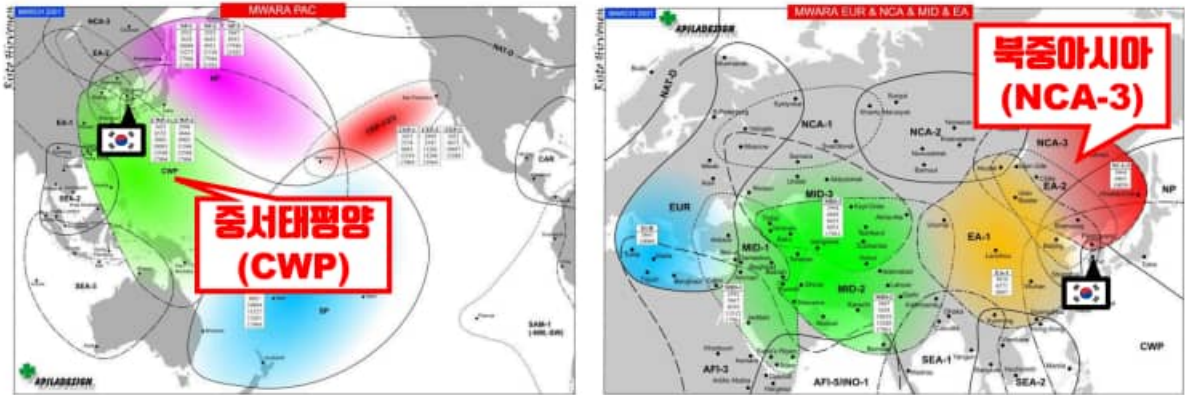
HF 통신의 커버리지는 반경 약 5,000km에 달합니다. 서울에서 쏘면 동남아시아는 물론 알래스카 인근까지 도달합니다. 특히 일반적인 VHF 관제 통신이 불가능한 공해상이나 사막, 북극 항로를 비행하는 항공기에게는 유일한 생명줄과 같습니다.

 학습 메모

[illegible]

단파이동통신시설

5-3. 단파(HF) 통신 서비스 범위



서비스 제공지역 : CWP (중서태평양) , NCA-3 (북중아시아)

설명 노트

전 세계 HF 통신망은 지역별로 나뉘어 관리됩니다. 우리나라는 중서태평양 지역인 'CWP(Central West Pacific)'와 북아시아 지역인 'NCA-3(North Central Asia)' 네트워크에 속해 있습니다. 서울라디오는 이 네트워크의 주요 지상국으로서 주변국(도쿄, 베이징, 앵커리지 등)과 협력하여 항공기를 관제합니다.

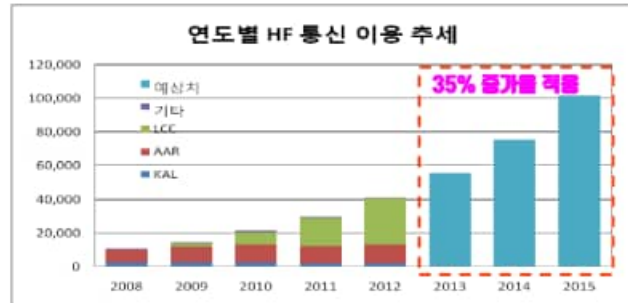
학습 메모

단파이동통신시설

5-4. 단파(HF) 통신 항공사 이용률

〈표 2-8〉 국내 저비용항공사 항공기 탑재장비 현황

항공사	종보유 대수	위성전화	ACARS	HF	기타
제주항공(JJA)	10	0	2	10	
진에어(JNA)	7	0	7	7	
에스타항공(ESR)	7	0	0	7	
티웨이항공(TWB)	4	0	0	4	
에어부산(ABL)	8	0	3	3	5대는 국내선 및 일본노선으로 HF 장비 미탑재



HF통신 이용 추세: 저가항공사 활용도 증가 추세 (장거리 필수 장비)

설명 노트

과거에는 대형 항공사(FSC) 위주로 HF 장비를 운용했으나, 최근 저비용 항공사(LCC)들이 동남아, 괌, 사이판 등 중장거리 노선에 취항하면서 HF 통신 수요가 연평균 35% 이상 급증했습니다. 위성 전화는 사용료가 비싸기 때문에, 경제적인 HF 통신은 LCC에게 필수적인 선택지입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

항공기는 왜...
북극항로를 이용할까?

설명 노트

"항공기는 왜 위험하고 추운 북극 항로를 이용할까요?" 단순히 거리가 가까워
서일까요? 여기에는 항공사의 경제적 논리와 지구과학적 이유가 복합적으로
작용합니다.

학습 메모

5-5. 항공기가 북극 항로를 이용하는 이유?



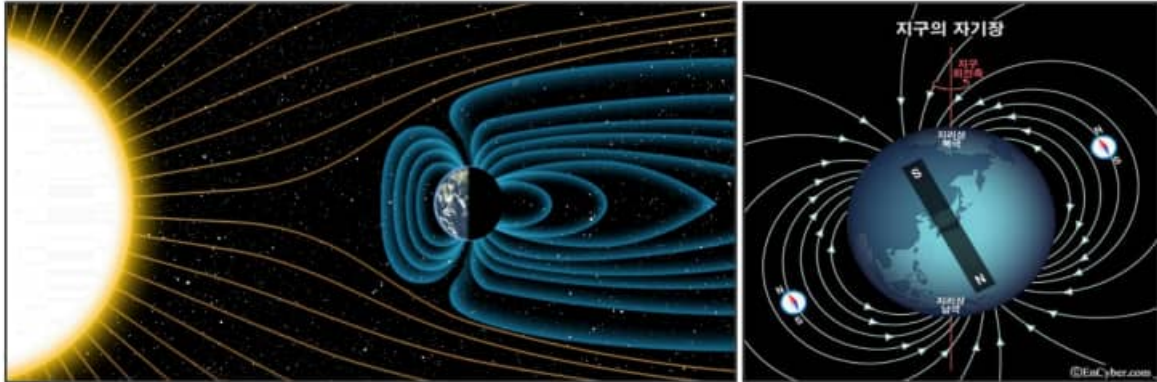
비행 효율: 미국 갈땐 **순풍**을 타고!, 한국 올땐 **짧은 경로**로!

설명 노트

북극 항로는 한국과 미주를 잇는 최단 거리(대권 항로)입니다. 게다가 갈 때는 강한 편서풍(제트 기류)을 꼬리바람(Tail wind)으로 이용하여 연료를 아끼고, 올 때는 북극을 가로질러 비행시간을 획기적으로 단축합니다. 이는 항공사에 게 막대한 유류비 절감 효과를 줍니다.

학습 메모

5-6. 지구 북극에서 일어나는 현상



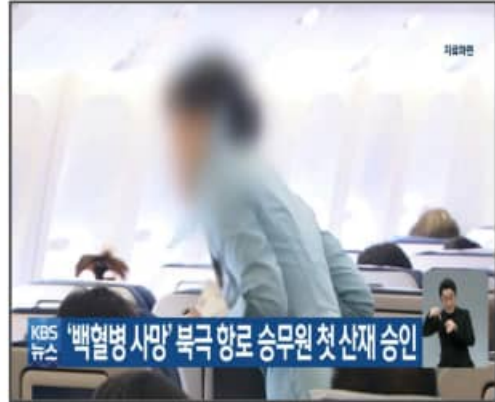
북극항로 단점 : 지구 자기장에 이끌려 방사선이 유입!

설명 노트

하지만 빛이 있으면 그림자도 있는 법입니다. 북극은 지구 자기장의 보호막이 뚫려 있는 곳입니다. 태양이나 우주에서 날아오는 고에너지 입자(방사선)가 집중적으로 유입되는 깔때기 입구와 같습니다. 따라서 이 지역을 비행할 때는 우주 방사선 피폭에 각별히 주의해야 합니다.

학습 메모

5-6. 지구 북극에서 일어나는 현상



편도 비행 시: X-RAY 100장 또는 CT촬영의 3배 ~ 5배 방사능 노출

설명 노트

연구 결과에 따르면 북극 항로 편도 비행 시 승객과 승무원이 받는 방사선량은 가슴 X-ray를 100장 찍는 것과 맞먹는다고 합니다. 이는 일반인의 연간 피폭 허용치에 육박할 수 있는 양입니다. 따라서 항공사는 태양 활동(흑점 폭발 등)을 실시간으로 모니터링하여, 방사선 수치가 높을 경우 북극 항로를 우회하거나 고도를 낮추는 등의 안전 조치를 취해야 합니다. 이때 HF 통신을 통한 실시간 정보 교환이 매우 중요합니다.

학습 메모

06 | 전리층(Ionsphere)

설명 노트

제6장 '전리층(Ionosphere)'입니다. 단파 통신을 가능하게 하는 하늘의 거울, 전리층의 생성과 소멸, 그리고 변화무쌍한 특성을 깊이 파헤쳐 봅니다.

학습 메모



원자 : 양이온 + 전자 구성 (안정적 상태)

원자 (Na) → 양이온 (Na⁺) + 전자 (e⁻)

전하의 종류: 양이온 (+), 음이온 (-)

원소기호: Na

원자번호: 11 (1은 생략하고 쓰지 않음)

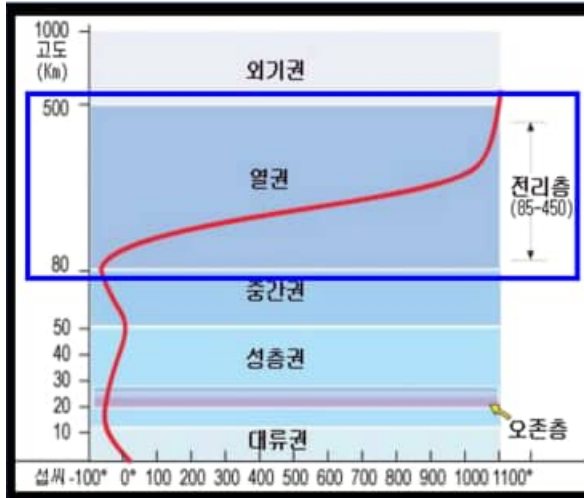
전리층 : 전자가 밀집되어 만들어진 층

설명 노트

전리층은 어떻게 만들어질까요? 지구 대기 상층부의 기체 분자들이 강력한 태양 자외선과 X선을 맞으면 전자를 잃고 양이온이 됩니다. 이렇게 분리된 자유 전자들이 무수히 떠다니는 층이 바로 전리층입니다. 전파는 이 전자들의 밀도가 높은 곳에서 굴절되거나 반사되는 성질을 가집니다.

학습 메모

6-1. 전리층(Ionsphere) 개요



전리층 or 이온층 이온(ion) + 영역(sphere)

2. 광이온화(photo-ionization)

▶ 분자 또는 원자가 빛(photon)을 흡수했을 때, 전자를 잃어버리는 것.



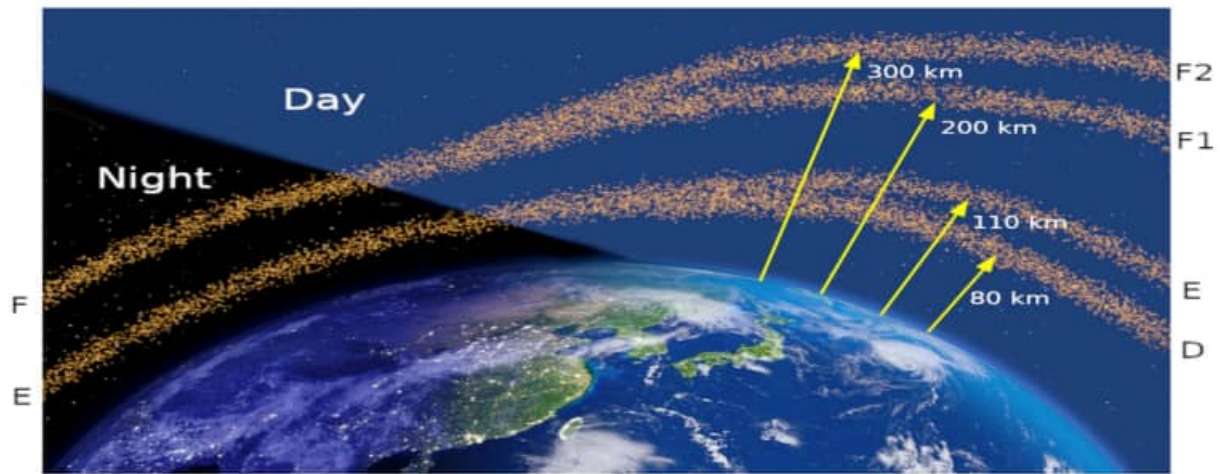
- 고층 대기 구성물질의 이온화 정도에 따라 구분되는 영역
- 형성된 위치에 따라 D층, E층, F(F1, F2)층 구분

설명 노트

전리층은 고도에 따라 D, E, F층으로 나뉩니다. 가장 낮은 D층(60~90km)은 전파를 흡수하는 성질이 있어 낮에만 존재하며 통신을 방해합니다. E층(100~120km)은 중거리 통신에 기여합니다. 가장 높고 두꺼운 F층(200~400km)은 밤낮으로 존재하며 장거리 통신의 핵심적인 반사판 역할을 합니다.

학습 메모

단파이동통신시설



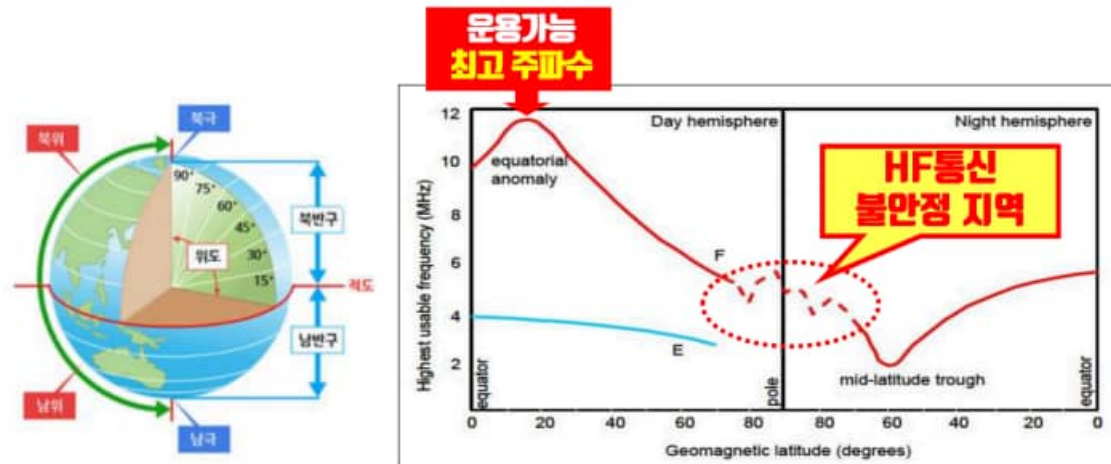
전리층 구분: 낮(4개 영역), 밤 (2개 영역) / 태양복사에 민감

설명 노트

전리층은 살아있는 생물처럼 변합니다. 태양 에너지가 강한 낮에는 F층이 F1과 F2로 나뉘어 더 넓은 주파수를 반사하지만, 밤이 되면 태양 에너지가 사라져 하층부(D, E, F1)는 소멸하고 F2층만 남아 층이 얇아집니다. 그래서 밤에는 낮보다 통신 환경이 나빠지거나 사용 가능한 주파수 대역이 낮아집니다.

학습 메모

단파이동통신시설



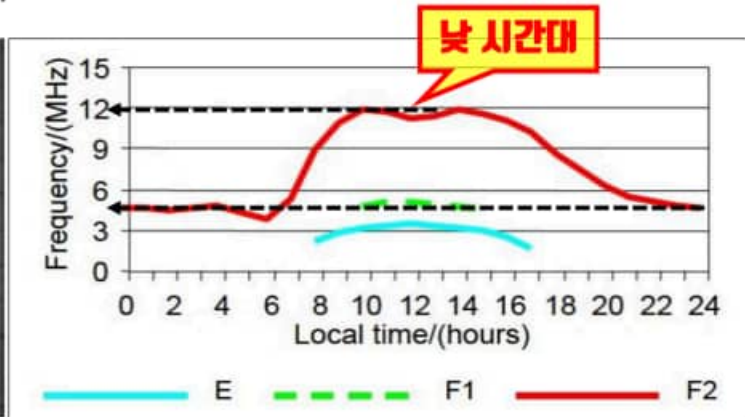
위도 영향: 위도가 높아질수록 운용 가능 주파수가 낮아진다.

설명 노트

위도에 따른 '적도 이상(Equatorial Anomaly)'과 '극지방 흡수' 현상도 중요합니다. 적도 지역은 태양열이 강해 전리층이 두껍고 안정적이어서 높은 주파수까지 잘 반사됩니다. 반면 극지방은 오로라와 같은 자기장 교란이 심해 전리층이 불규칙하고 통신이 자주 끊기는 현상이 발생합니다.

학습 메모

6-3. 전리층(Ionsphere) 특징 (2/3)



낮에는 3~20MHz 반사 가능, 밤에는 3~6MHz만 반사 가능

설명 노트

이를 종합하면, 낮에는 전리층 밀도가 높아 3~20MHz의 높은 주파수까지 반사되므로 장거리 통신에 유리합니다. 반면 밤에는 밀도가 낮아져 높은 주파수는 전리층을 뚫고 우주로 나가버리고, 3~6MHz의 낮은 주파수만 반사됩니다. 따라서 통신사는 시간대에 따라 주파수를 적절히 변경(Frequency Shift)해야 합니다.

학습 메모

6-3. 전리층(ionosphere) 특징 (3/3)



설명 노트

태양 표면의 검은 점, '흑점(Sunspot)'은 사실 거대한 에너지 폭발 현상입니다. 주변보다 온도가 약간 낮아 검게 보일 뿐, 강력한 자기를 뿜어내고 있습니다. 흑점의 수는 약 11년 주기로 증감하며, 이 주기에 따라 지구 전리층의 상태가 결정됩니다.

학습 메모

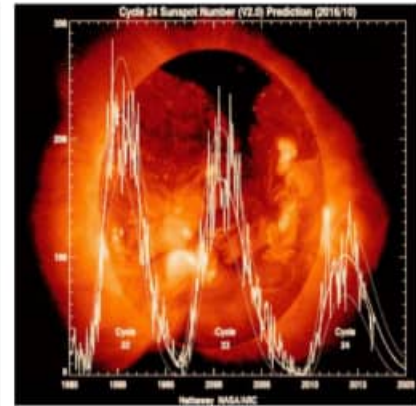
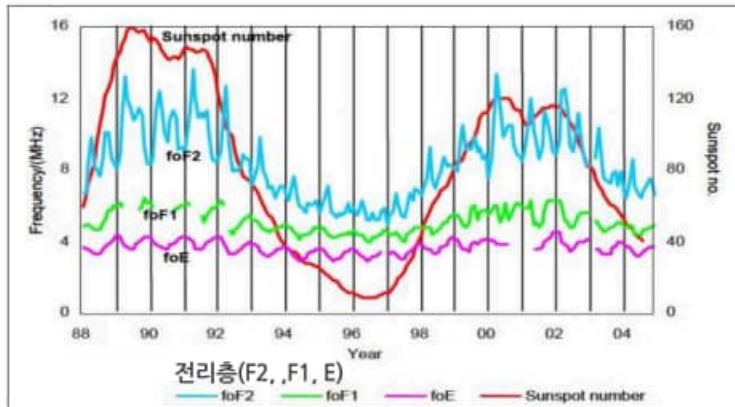
[illegible]

* OGS의 원리에서 측정된 0.1~0.8 nm 분자의 X-ray 플럭스 값(단위: W m⁻²)을 기준으로 한다.

 설명 노트

 학습 메모

6-3. 전리층(Ionsphere) 특징 (3/3)



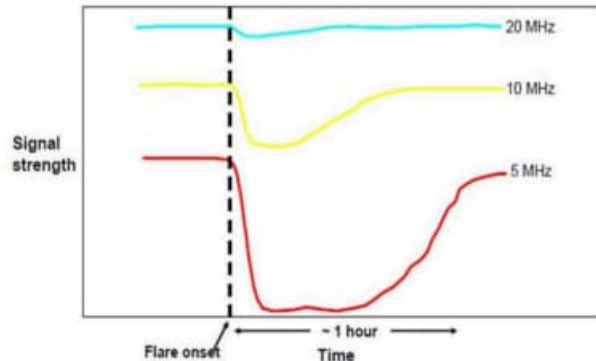
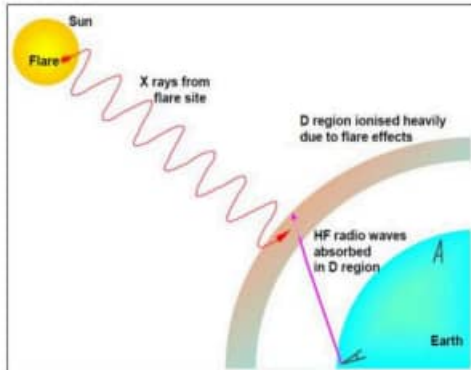
흑점 수가 많을수록 낮은 주파수 ~ 높은 주파수 넓은 범위에서 운용 가능

설명 노트

역설적이게도 흑점이 많은 시기(극대기)는 평상시 전리층의 전자 밀도를 높여 주어 단파 통신에는 호재가 됩니다. 더 높은 주파수를 사용할 수 있고, 통신 가능 지역도 넓어집니다. 반면 흑점이 적은 시기(극소기)에는 전리층이 약해져 통신 가능 주파수 대역이 좁아집니다.

학습 메모

6-4. HF 델린저 현상

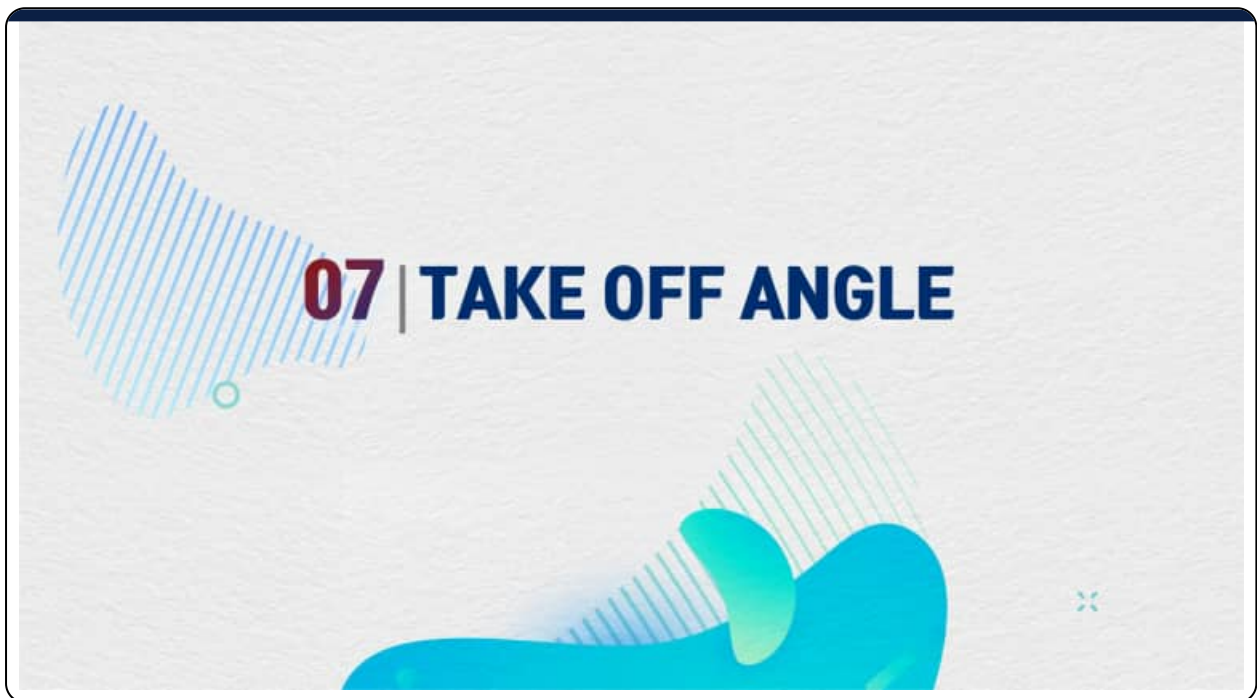


HF 델린저 현상 : 강한 태양 플레어로, D층이 과도하게 이온화.. HF전파가 흡수됨

설명 노트

'델린저 현상(SID, Sudden Ionospheric Disturbance)'은 태양 폭발로 인해 D층의 전자 밀도가 급격히 증가하여 발생하는 통신 두절 현상입니다. D층은 전파를 반사하지 않고 흡수하는 성질이 있는데, 이 층이 비정상적으로 두꺼워지면 단파 신호가 F층까지 가지 못하고 중간에 다 흡수되어 사라져 버립니다. 주로 낮 시간대에 발생하며 수분에서 수 시간 동안 지속됩니다.

학습 메모



설명 노트

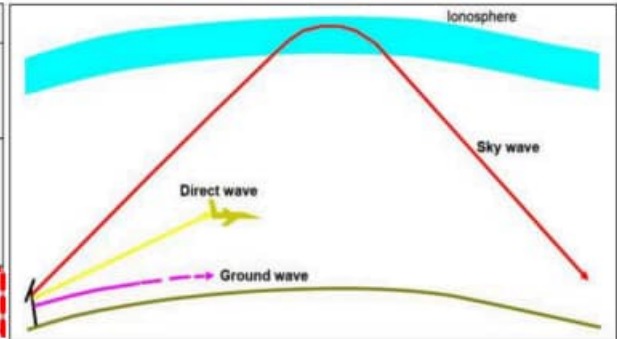
제7장 '전파 전파 기술 (Take Off Angle/Skip Zone)'입니다. 전파를 멀리 보내기 위한 발사 각도의 비밀과 통신이 불가능한 침묵의 구역에 대해 학습합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

7-1. 단파(HF)통신 전파 형태

전파형태	전파 특성
Ground Wave	단거리의 지상 근처, 지상 100 km 및 해상 300 km 정도의 거리까지 통신 가능함.
Direct or line-of-sight Wave	극 분리에 의존하는 대지 반사파 (early-reflected wave) 및 주파수 그리고 극성과의 상호작용에 따라 wave의 전파특성이 달라짐.
Sky Wave	장거리의 먼 거리까지 통신이 가능하며 전리층에 의한 반사에 의해 전파됨.



HF 전파경로 결정 : 주파수(HF) + 전파 방사각도

설명 노트

전파는 경로에 따라 지표파, 직진파, 반사파로 나뉩니다. 지표파는 땅을 타고 넘지만 감쇠가 심해 멀리 못 갑니다. 직진파는 눈에 보이는 곳까지만 갑니다. 우리가 사용하는 HF 통신은 하늘로 쏘아 올려 전리층에 튕겨오는 '반사파 (Sky Wave)'를 이용하여 산 넘고 물 건너 수천 km 밖까지 도달합니다.

학습 메모

7-2. TAKE OFF ANGLE

TAKE-OFF ANGLE

The antenna's take-off angle is the angle above the horizon that an antenna radiates the largest amount of energy (see fig. 2-5). VHF communications antennas are designed so that the energy is radiated parallel to the Earth (do not confuse take-off angle and polarization). The take-off angle of an HF communications antenna can determine whether a circuit is successful or not. HF sky wave antennas are designed for specific take-off angles, depending on the circuit distance. High take-off angles are used for short-range communications, and low take-off angles are used for long-range communications.

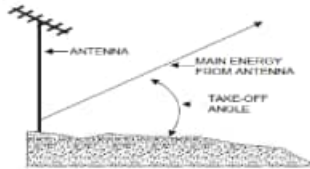
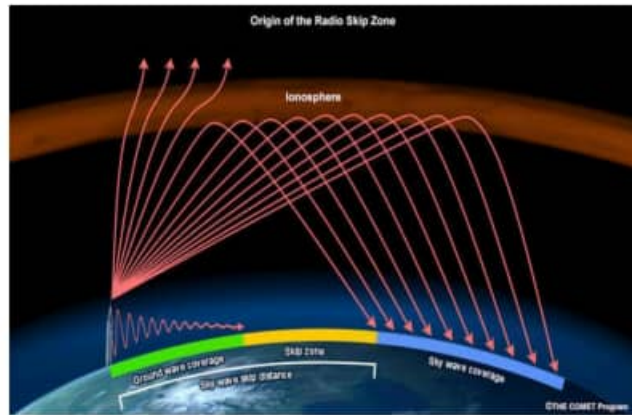


Figure 2-5. Take-Off Angle.



Takeoff angle : 높으면 단거리 전송, 낮으면 장거리 전송

설명 노트

'Take Off Angle(방사각)'은 안테나에서 전파가 발사될 때 지면과 이루는 각도입니다. 물수제비를 뜰 때 돌을 낮게 던져야 멀리 가듯이, 전파도 방사각을 낮게(Low Angle) 쏘면 전리층에 완만하게 입사되어 더 멀리 반사됩니다. 반대로 높게(High Angle) 쏘면 근거리에 떨어집니다.

학습 메모

단파이동통신시설

탱크	HF통신
힘	주파수
포각	Takeoff angle



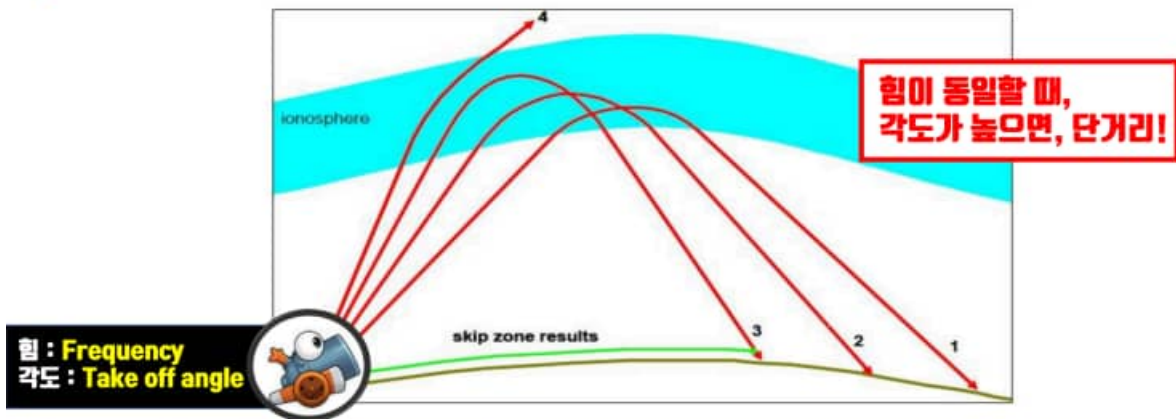
설명 노트

이해를 돕기 위해 포탄 발사에 비유해 봅시다. 대포의 각도(Take Off Angle)와 화약의 양(주파수 에너지)을 조절하여 목표 지점을 맞추는 것과 같습니다. 통신사는 상대방의 거리에 맞춰 적절한 주파수와 안테나를 선택해야 합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

7-3. HF통신거리와 TAKE OFF ANGLE 간 관계



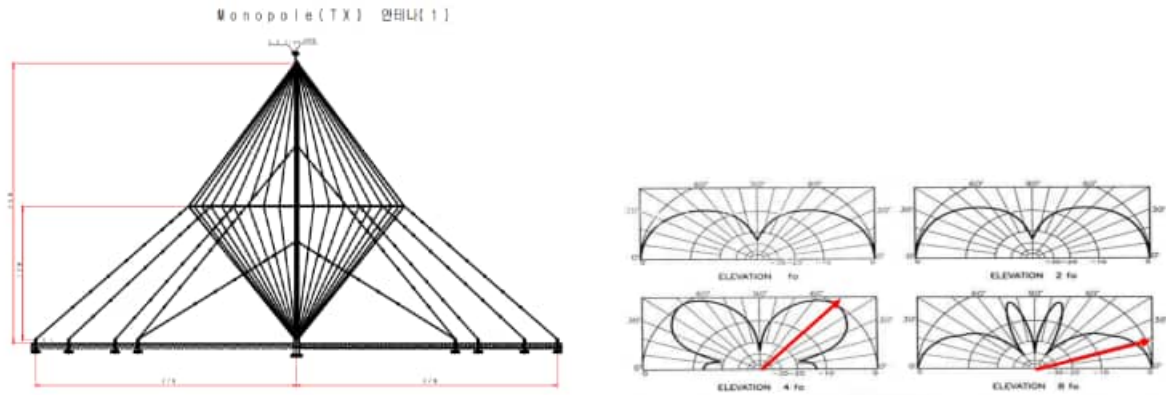
주파수가 일정 : Takeoff angle이 낮으면 더 멀리~!

설명 노트

같은 주파수라면, 각도가 낮을수록 도달 거리는 길어집니다(Long Path). 각도가 높으면 전파가 거의 수직으로 올라갔다 내려와 안테나 근처 지역(NVIS, Near Vertical Incidence Skywave)과 통신하게 됩니다. 산악 지형이 많은 한국에서는 이 NVIS 기술이 근거리 통신에 유용합니다.

학습 메모

7-5. HF안테나 (LOW TAKE OFF ANGLE, 장거리 통신용)



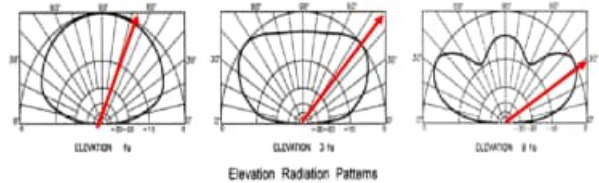
LOW ANGLE(MONOPOLE): 장거리 통신용

설명 노트

장거리 통신을 위해서는 '모노폴(Monopole)'이나 '코니컬(Conical)' 안테나를 사용합니다. 이 안테나들은 전파를 지면과 거의 수평에 가깝게 낮게 깔아서 방사하도록 설계되어 있어, 3,000km 이상의 대양 횡단 통신에 적합합니다.

학습 메모

7-4. HF안테나 (HIGH TAKE OFF ANGLE, 중·단거리 통신용)



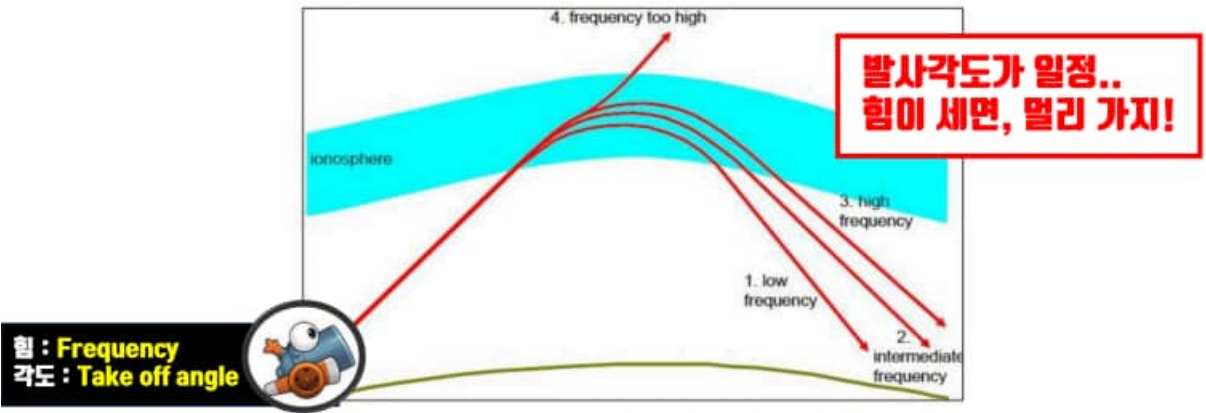
HIGH ANGLE(DIPOLE) : 중·단거리 통신용 사용

설명 노트

중·단거리 통신에는 '다이폴(Dipole)' 안테나가 적합합니다. 전파를 위쪽으로 둥글게 방사하여 500~1,500km 이내의 지역을 커버합니다. 국내선 항공기나 인근 해역의 선박과 교신할 때 주로 사용됩니다.

학습 메모

7-7. HF통신거리와 주파수 간 관계



Takeoff angle이 일정 : 주파수가 높으면 더 멀리~!

설명 노트

방사각이 일정하다면, 주파수가 높을수록 전리층을 더 깊이 파고들어 굴절되므로 도약 거리가 길어집니다. 하지만 주파수가 너무 높으면 전리층을 뚫고 우주로 나가버리므로, 반사 가능한 최대 주파수(MUF)를 넘지 않도록 주의해야 합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

7-8. HF주파수와 TAKE OFF ANGLE 관계

HF 주파수	High Angle	3.004H	6.532H	8.903H	13.303H	13.300H	17.904H
	Low Angle	4.687L	8.903L	10.072L	13.300L	13.333L	17.916L



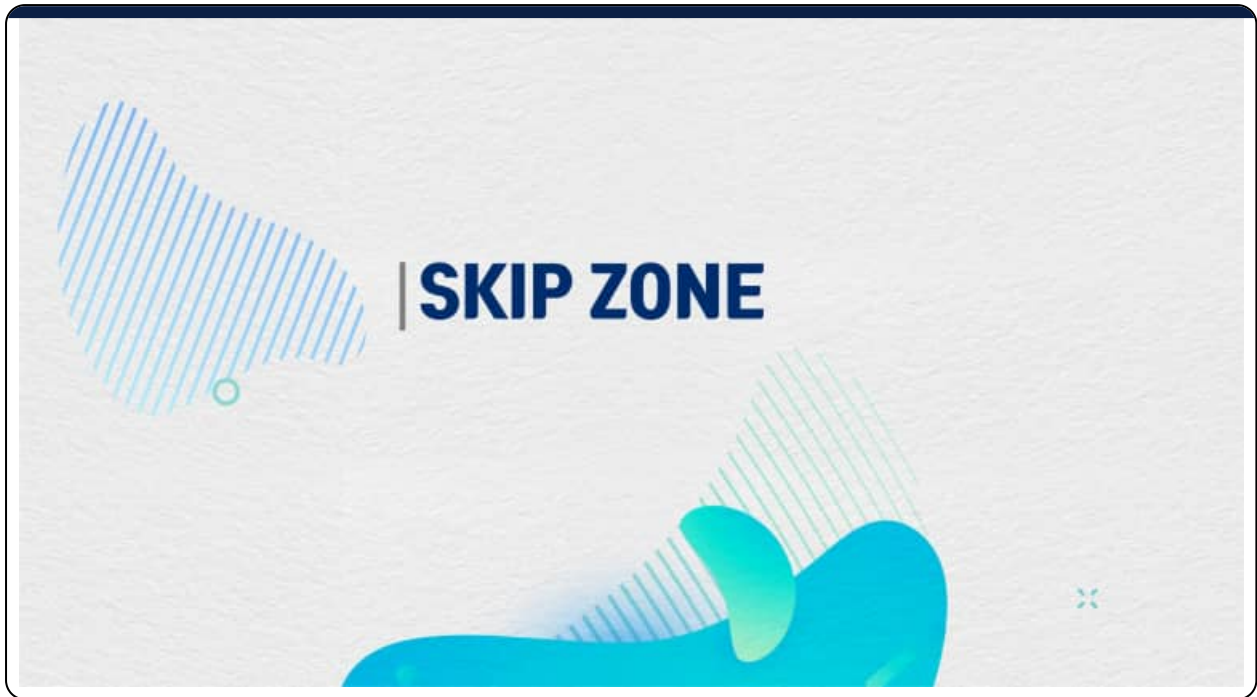
HF 시스템 구분: High용 송수신기 , Low용 송수신기

 설명 노트

실제 운영 시스템은 이러한 특성을 고려하여 구축됩니다. 서울라디오는 장거리용 Low Band 송신기(낮은 각도 안테나 연결)와 중단거리용 High Band 송신기(높은 각도 안테나 연결)를 분리하여 운영함으로써 통신 효율을 최적화하고 있습니다.

 학습 메모

단파이동통신시설



설명 노트

단파 통신의 치명적 약점, 'SKIP ZONE(도약 거리, 불감 지대)'입니다. 지표 파가 소멸되는 지점과 전리층 반사파가 처음 지상에 도달하는 지점 사이에는 전파가 전혀 닿지 않는 공백 지역이 발생합니다.

학습 메모

7-10. SKIP ZONE (Silent zone, Zone of silence)



SKIP ZONE : 단파(HF)통신으로 전파 도달 불가지역

설명 노트

만약 항공기가 이 스킵 존에 들어가면 지상국과 교신이 끊기게 됩니다. 이를 해결하기 위해서는 주파수를 낮춰서 반사각을 좁히거나, 다른 위치에 있는 중계소를 통해 우회 통신을 해야 합니다.

학습 메모

단파이동통신시설



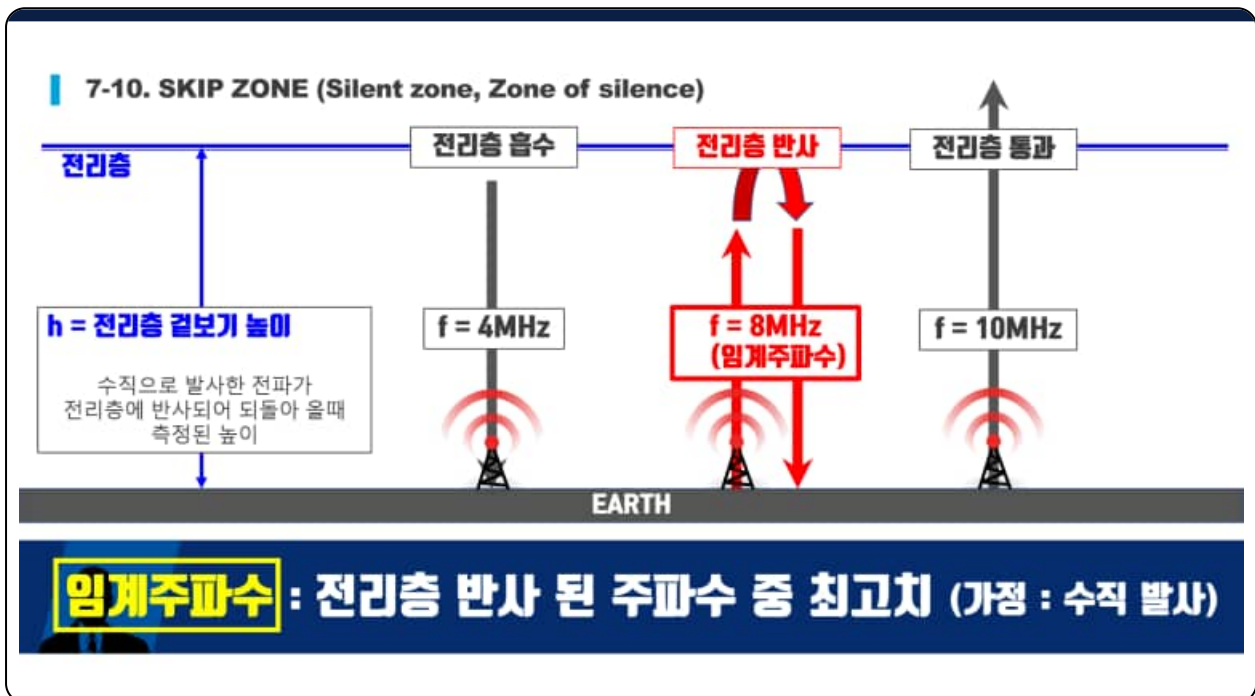
내가 HF통신을 할때,
SKIP ZONE을 대략적으로
산출할 수 있을까?

설명 노트

운용자는 스킵 존을 예측할 수 있어야 합니다. 현재의 전리층 높이와 임계 주파수 정보를 알면, 특정 주파수를 사용했을 때 전파가 어디에 떨어질지 수학적으로 계산할 수 있습니다.

학습 메모

단파이동통신시설



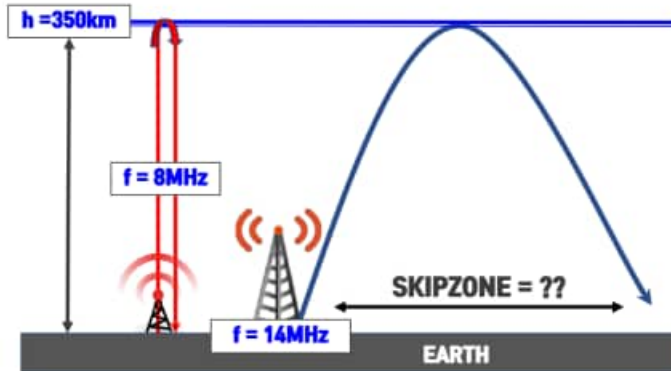
설명 노트

'임계 주파수(Critical Frequency)'란 전파를 수직으로 쏘아 올렸을 때 전리층에서 반사되어 돌아올 수 있는 가장 높은 주파수입니다. 이보다 높은 주파수는 수직으로 쏘면 우주로 빠져나가 버립니다. 전리층의 밀도가 높을수록 임계 주파수도 높아집니다.

학습 메모

단파이동통신시설

7-10. SKIP ZONE (Silent zone, Zone of silence)



$$D = 2 \times h(\text{전리층결보기 높이}) \times \sqrt{\left(\frac{f_{\text{max}}(\text{운용 주파수})}{f_c(\text{임계 주파수})}\right)^2 - 1}$$

$$D = 2 \times 350\text{km} \times \sqrt{\left(\frac{14\text{MHz}}{8\text{MHz}}\right)^2 - 1} = 1,005 (\text{km})$$

14MHz로 송신할 경우, 스킵존은 어느정도 거리일까?
(임계주파수 : 8MHz, 전리층 결보기높이 : 350km)

설명 노트

스킵 존 계산 예시입니다. 전리층 높이가 350km, 임계 주파수가 8MHz일 때 14MHz 주파수를 사용하면 약 1,005km의 스킵 존이 생깁니다. 즉, 반경 1,000km 이내의 항공기와는 이 주파수로 통신할 수 없다는 뜻입니다.

학습 메모



설명 노트

제8장 'ITU ZONE (CIRAF ZONE)'입니다. 전파는 국경이 없습니다. 따라서 전 세계를 효율적으로 관리하기 위해 ITU가 고안한 지역 구분 시스템을 이해해야 합니다.

학습 메모



Q. 단파방송(HF RADIO)은
통신 서비스 지역을 어떻게
표기할까?



설명 노트

"오늘의 단파 방송 타겟은 어디입니까?"라고 물을 때 "아시아"라고 하면 너무 광범위합니다. 전리층 상태는 지역마다 다르기 때문에, 전파를 보낼 구체적인 목표 지점을 좌표화할 필요가 있습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

일반적으로 무전기는 근거리 내 운용



일반적인 무전기: 상대방과 1:1 통신, 가시거리 통신

설명 노트

일반 무전기는 '보이는 곳'이 곧 통신 구역이지만, 지구를 감싸고 도는 단파는 '보이지 않는 곳'을 목표로 합니다. 따라서 송신소에서 쏜 전파가 전리층을 타고 어디에 떨어질지 예측하고, 그 지역을 식별하는 코드가 필수적입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

단파(HF) 통신의 경우 어디로?

HF Radio: 전리층 이용한 장거리통신! 타겟은?

설명 노트

그림을 보시면 한국에서 쏜 전파가 한 번 튕리면 중국, 두 번 튕리면 인도, 각도를 달리하면 호주로 갑니다. 이 낙하 지점을 명확히 하기 위해 CIRAF(Conférence Internationale de Radiodiffusion à Hautes Fréquences) Zone이 만들어졌습니다.

학습 메모

8-1. ITU ZONE 개요



ITU(CIRAF) ZONE : HF 통신 지역 식별용 국제 공통 코드

설명 노트

ITU는 전 세계 지도를 85개의 구역(Zone)으로 잘게 나누었습니다. 대한민국과 일본은 'Zone 41'에 속합니다. 단파 방송국들은 "지금은 Zone 39(유럽)를 향해 방송합니다"와 같이 타겟을 정하고 안테나 방향과 주파수를 설정합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

8-2. ITU ZONE (#단파방송국 방송예정구역 표기 시)

A19

COMBINED SCHEDULE DATA
Apr 14, 2019 at 1930 GMT

0142

<== ENTER 4 digit GMT HERE or set to "=S1"

Hit F9 to update GMT:

0142

Aoki: apr 14, 2019

0300

A19

B18

OFF

ERC 3/18

NEW

User's GMT offset: -4

Corrections by till, in bold blue.

EMI: apr 14, 2019

80%

Future

OFF

DWL 3/11

Inactive

HFCC: apr 11, 2019

1309

New

Future

CR/Supers

MBR 3/31

AIR 2/11

Column B (labeled "F") f=fax, n=DRM, g=gate, s=schedule, u=UTC, z=zone

IK1QID 4/7

FREQ	J STATION	W	BTM	OH	FTIM	LANGUAGE	SITE	NASWA	COUNTRY	DAYS	TARGET	NOTES	PWR	AZM	COUNTRY	COORDS	FDATE	TDATE
5940	R.Deegaanka Soomaalida	1800			2000	Somali	Jijiga	Ethiopia	amb			RUS b 18	100	ND	Ethiopia	09210424E		
5940	R.Deegaanka Soomaalida	1800			2000	Somali	ETH-j	Ethiopia	amb		ETH							
5940	n R.Russia	2000			2200	Russian	Moskva	Russ - Eur	amb		370W, 27.1		40	26.1	Russia	5945 037E 18	03/31/19	10/27/19
5945	RNZI	0559			0858	English	Rangitaki	New Zealand	amb			RUS a 19	100	35	New Zealand	38500251762501E		
5945	RNZI	0559			1158	English	Rangitaki	New Zealand	amb			RUS a 19	100	35	New Zealand	38500251762501E		
5945	RNZI	0659			0958	English	Rangitaki	New Zealand	amb			Pacific			New Zealand			
5945	RNZI	0659			0958	English	Rangitaki	New Zealand	amb			OC			New Zealand	38500251762501E		
5945	RNZI	0659			1258	English	Rangitaki	New Zealand	amb			Pacific			New Zealand			
5945	Bible Voice	0700			0730	English	Nauen	Germany	s...		WU		100	260	Germany	52038 012E 54	03/31/19	10/26/19
5945	Media Broadcast	0700			0730	Multiple	Nauen	Germany	s...		27,28H		100	260	Germany	52038 012E 54	03/31/19	10/26/19
5945	R.New Zealand	0700			1300	English	Rangitaki	New Zealand	amb				50	325	New Zealand	38500251762501E		
5945	R.New Zealand	0700			1300	English	Rangitaki	New Zealand	amb				50	325	New Zealand	38500251762501E		
5945	RNZI	0958			1258	English	Rangitaki	New Zealand	amb				100	35	New Zealand	38500251762501E		
5945	RNZI	0958			1258	English	Rangitaki	New Zealand	amb			OC			New Zealand	38500251762501E		
5945	RNZI	0958			1258	English	Rangitaki	New Zealand	amb			WOC			New Zealand	38500251762501E		
5945	RNZI	0958			1258	English	Rangitaki	New Zealand	amb						New Zealand	38500251762501E		
5945	R.Russia	1000			1400	Russian	Zhurik	Russ - Asi	amb				100	222	China	38500251762501E		
5945	CHN	1300			1805	Chinese	Beijing	China	amb				100	222	China	38500251762501E		
5945	CHN	1300			1805	Chinese	Beijing 372	China	amb				100	222	China	38500251762501E		
5945	CHN	1300			1805	Mandarin	Beijing-Matoucu	China	amb				100	222	China	38500251762501E		
5945	V.Turkey	1830			1925	English	Erzler	Turkey	amb				100	222	China	38500251762501E		
5945	V.Turkey	1830			1930	English	Erzler	Turkey	amb				100	222	China	38500251762501E		
5945	V.Turkey	1830			1930	English	Erzler	Turkey	amb				100	222	China	38500251762501E		
5945	CHN	2025			2300	Mandarin	Beijing-Matoucu	China	amb				100	222	China	38500251762501E		
5945	CHN	2025			2300	Chinese	Beijing	China	amb				100	222	China	38500251762501E		

ITU ZONE
(대한민국)

ITU ZONE
(대한민국)

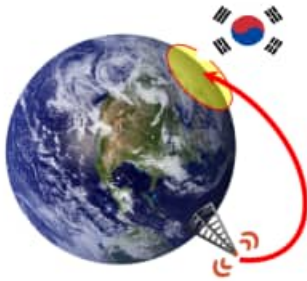
설명 노트

실제 주파수 스케줄표를 보면 9,580kHz 주파수 옆에 'Target: 41'이라고 적혀 있습니다. 이는 해당 시간에 이 주파수는 41번 구역(동북아시아)에서 가장 잘 들리도록 세팅되었다는 뜻입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

8-2. ITU ZONE (#단파방송국 수신신호 세기 측정 실험)



설명 노트

이론을 검증하기 위해 실제 측정도 수행합니다. 사이판(Zone 42-44)에 있는 수신소를 타겟으로 한국에서 전파를 쏘고, 현지에서 신호 강도가 얼마나 나오는지 측정하여 안테나 성능을 점검합니다.

학습 메모



설명 노트

제9장 'SEOUL RADIO(서울 라디오)'입니다. 일반인에게는 생소하지만, 대한
민국 영공을 지키는 가장 중요한 항공 통신 기관의 역할과 시설을 소개합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

9-1. 서울라디오(SEOUL RADIO) 라디오 방송국이 아니다.



설명 노트

'서울 라디오'라고 하면 대부분 FM 라디오 방송국을 떠올립니다. 하지만 이곳은 음악을 틀어주는 곳이 아닙니다. 항공기와 교신하며 비행 안전 정보를 제공하는, 국토교통부 소속의 '항공 이동 통신국'입니다. 전 세계 항공사 조종사들에게는 친숙한 이름입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

9-1. 서울라디오(SEOUL RADIO) 개요



3.5 서울라디오

국토교통부 관할하에 운영되고 있는 서울라디오는 인천 항공교통관리제조와 항공기 사이에서 중요한 중계 역할을 담당하고 있다. 현재 서울라디오는 항공기 조종사, 기상관측 같은 정보를 비행중인 항공기에 제공하며, 항공교통관제 같은 일이 미치지 않는 지역에서의 유무고, AIRP을 항공기로부터 수신하에 관관부로서 송출한다. 서울라디오의 서울주파수는 다음과 같다.(인천국제공항 지역에서의 1차주파수는 8903kHz를 사용한다.)

3.5 SEOUL Radio

SEOUL Radio which is operated under the jurisdiction of The Ministry of Land, Infrastructure and Transport is in charge of a valuable link between Incheon Air Traffic Control Regional Office and an aircraft. Besides, such informations as NOTAM, weather and the like are given to an aircraft during its flight by SEOUL Radio, and SEOUL Radio receives position report and AIREP from an aircraft in the area beyond reaching of ATC authority and the above mentioned informations are transmitted to the post concerned. Frequencies of SEOUL Radio are as follows.(8903 kHz is used as a primary frequency within Incheon INTL Airport.)

Call sign	Frequencies	Hours of Operation	Remarks
SEOUL Radio	127.1 MHz, 3004 kHz, 4687 kHz, 6532 kHz, 8903 kHz, 10072 kHz, 13300 kHz, 13303 kHz, 13333 kHz, 17904 kHz, 17916 kHz	24H	MET Available

서울 라디오(SEOUL RADIO): 항공정보(고시보, 기상 등) 서비스 업무

 설명 노트

서울라디오는 인천 비행정보구역(FIR)을 비행하는 민간 항공기에게 항공 고시보(NOTAM), 기상 정보, 항로 정보 등을 제공합니다. 또한 관제사의 지시를 중계하고, 비상 상황 시 수색 구조 통신을 지원하는 24시간 무중단 시설입니다.

 학습 메모

단파이동통신시설

9-2. 서울라디오(SEOUL RADIO) 위치 및 사진



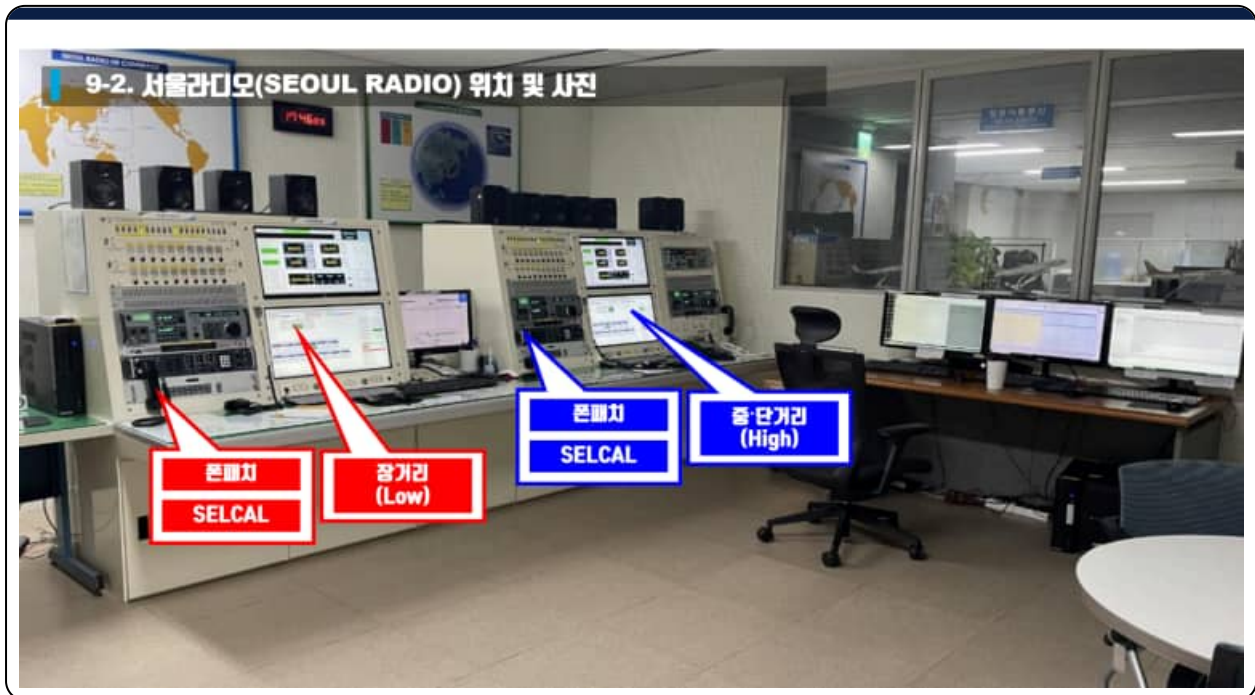
서울라디오 현장 : 인천국제공항 제1여객 터미널 내 위치

설명 노트

서울라디오의 핵심 시설인 통신실은 인천국제공항 제1여객터미널 2층에 위치해 있습니다. 이곳에서는 전문 자격을 갖춘 통신사들이 1년 365일 전 세계 항공기의 호출에 응답하고 있습니다.

학습 메모

단파이동통신시설



설명 노트

통신사들이 사용하는 운용 콘솔입니다. 터치스크린과 마이크를 통해 김포에 있는 송수신기를 원격으로 제어합니다. SELCAL 호출, 폰 패치 연결, 주파수 변경 등의 모든 작업이 이 자리에서 이루어집니다.

학습 메모

단파이동통신시설



설명 노트

서울라디오의 팔과 다리 역할을 하는 송신소와 수신소는 김포공항에 있습니다. 송신 전파가 수신기에 잡음을 주지 않도록 송신소와 수신소는 활주로를 사이에 두고 약 2km 떨어져 설치되어 있으며, 인천 센터와는 광케이블로 연결됩니다.

학습 메모

단파이동통신시설

(참고사항) HF Radio 비상상황 발생 시

김포 DR Center



비상 시 활용

설명 노트

만약 인천공항 센터가 화재나 테러로 마비된다면 어떻게 될까요? 이를 대비해 김포공항 내에 '비상 관제 센터(DR Center)'를 구축해 두었습니다. 비상시 통신사들이 이곳으로 이동하여 즉시 업무를 재개할 수 있습니다.

학습 메모



**단파(HF) 라디오 방송국..
국내에 있나요?**

✎ 설명 노트

참고로, 국내에도 일반인을 위한 단파 방송국이 존재합니다. 바로 공영방송 KBS가 운영하는 'KBS WORLD RADIO'입니다.

✎ 학습 메모

단파이동통신시설

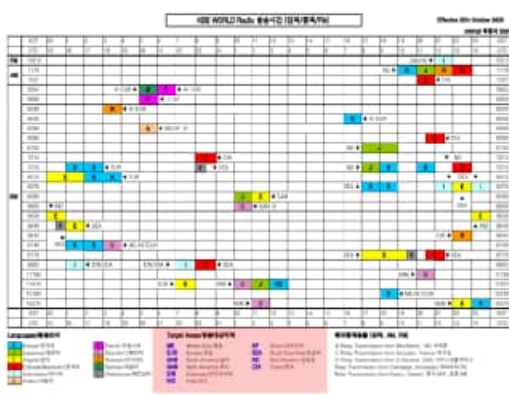
(참고) 단파 방송국 : KBS WORLD RADIO



About us

세계로 뚫리는 한국어 방송, KBS WORLD과 Radio가 함께하는 한국어 방송입니다.

KBS WORLD과 Radio는 11개 국어로 방송하는 24시간 연속 방송국입니다. 1980년 1월 1일, KBS WORLD과 Radio는 11개 국어로 방송하는 24시간 연속 방송국입니다. 1980년 1월 1일, KBS WORLD과 Radio는 11개 국어로 방송하는 24시간 연속 방송국입니다.







단파방송 (KBS WORLD RADIO)

KBS WORLD Radio airs 60 hours of programming a day on **shortwave**, satellite, local AM and FM.

설명 노트

KBS WORLD RADIO는 11개 국어로 전 세계 청취자에게 한국의 뉴스와 문화를 전파하는 대한민국 유일의 국제 단파 방송입니다. 해외 동포와 외국인들에게 한국을 알리는 창구 역할을 합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

▶ (참 고) 단파 방송국 : KBS WORLD RADIO



김제송신소('75 ~) : KBS World Radio 메인 송신소

✎ 설명 노트

이 방송의 전파는 전라북도 김제시에 위치한 '김제송신소'에서 발사됩니다.
1975년부터 운영된 이곳은 동양 최대 규모의 단파 송신 시설 중 하나입니다.

✎ 학습 메모

단파이동통신시설

▶ (참 고) 단파 방송국 : KBS WORLD RADIO

전북 김제, KBS World Radio Tower
전북 김제시 신곡2길 35-88 (신곡동 338-1)



 국가중요시설(ㄴ급), 군사중요시설(가급), 한민족방송 송출

✎ 설명 노트

김제송신소는 국가 중요 시설로 지정되어 엄격한 보안 속에 관리됩니다. 이곳의 거대한 철탑들은 단순한 구조물이 아니라, 대한민국과 전 세계를 잇는 전파의 다리입니다.

✎ 학습 메모

단파이동통신시설

▶ (참 고) 단파 방송국 : KBS WORLD RADIO



▪ 송신출력 : 100 ~ 250kW
▪ 송신기 : 총 7대



단파 안테나(15식) : 전방향 설치, 전세계 서비스 제공

설명 노트

이곳에는 최대출력 250kW급의 강력한 송신기 7대와 15개의 대형 안테나가 설치되어 있습니다. 이 강력한 출력 덕분에 지구 반대편 남미나 아프리카에서도 한국의 방송을 들을 수 있습니다.

학습 메모

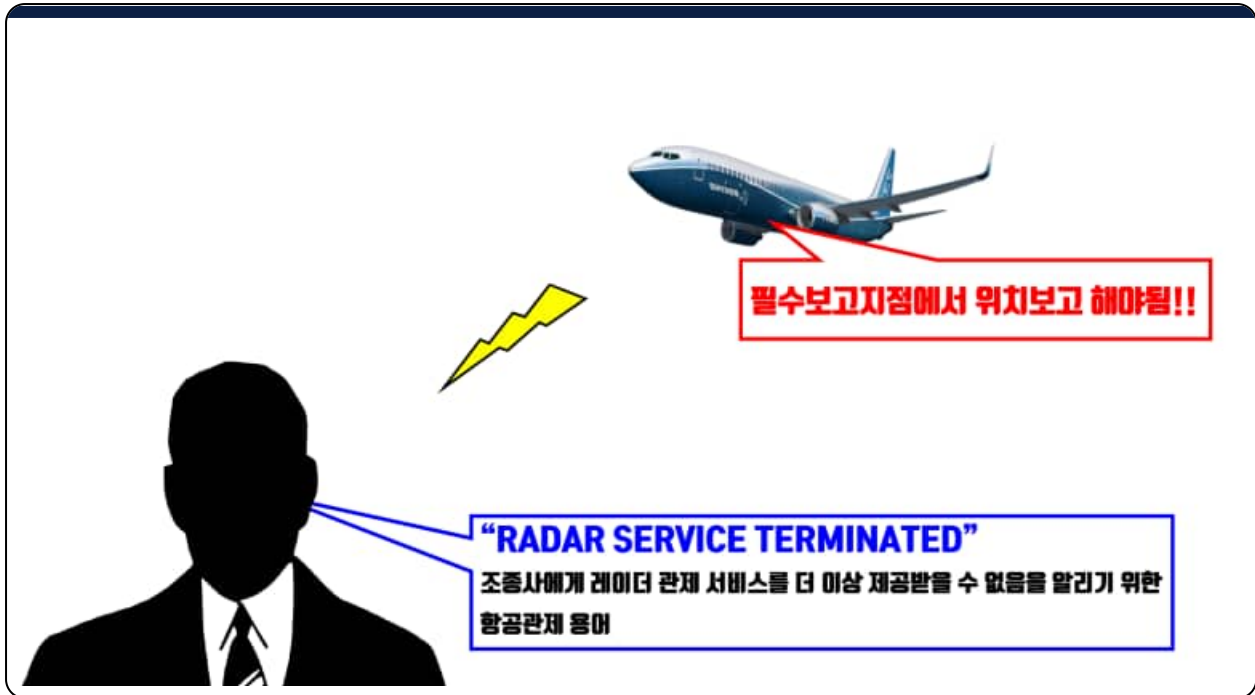
10 | 필수보고지점 (Compulsory reporting point)

설명 노트

제10장 '필수보고지점(Compulsory reporting point)'입니다. 망망대해 상공이나 레이더가 없는 곳에서 항공기의 위치를 어떻게 추적하는지, 그 절차를 배웁니다.

학습 메모

단파이동통신시설



설명 노트

항공기가 육지를 벗어나 대양으로 나가면 관제 레이더에서 사라집니다. 이때 관제사는 "Radar Service Terminated(레이더 관제 종료)"를 알립니다. 이제 부터 조종사는 정해진 지점(웨이포인트)을 지날 때마다 자신의 위치를 무선으로 직접 보고해야 합니다. 이것이 '절차 관제'입니다.

학습 메모

10-1. 필수보고지점 표기



Compulsory Reporting Point: 필수 보고 지점

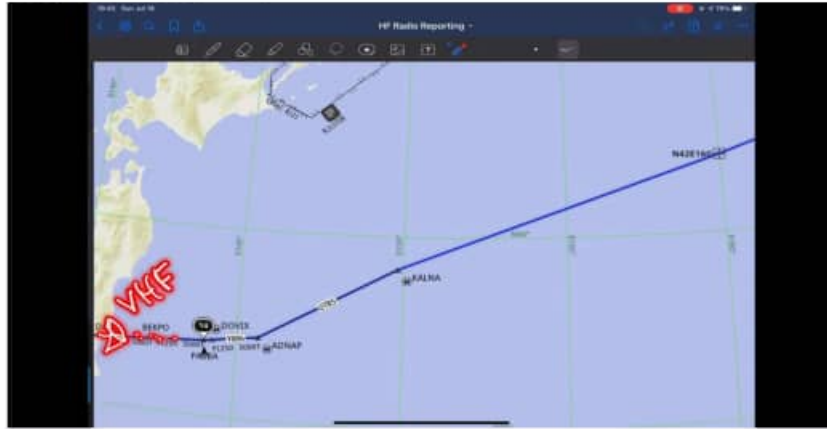
설명 노트

항공 지도(Enroute Chart)를 보면 항로 중간중간에 삼각형 표시가 있습니다. 속이 꽉 찬 검은 삼각형(▲)이 바로 '필수보고지점'입니다. 이곳을 지날 때는 예외 없이 위치 보고를 해야 합니다. 속이 빈 삼각형(△)은 관제사의 요청이 있을 때만 보고하는 지점입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

10-2. 필수보고지점 관련 영상 (CRP)



보고내용: 현재위치, 고도, Next waypoint 도착예상시간 등

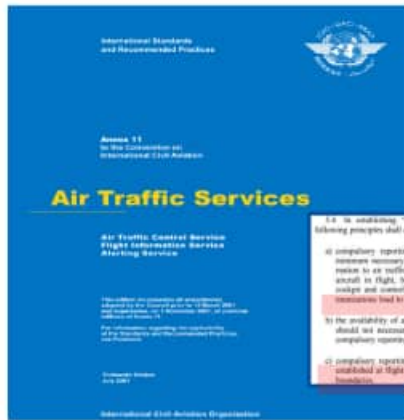
설명 노트

위치 보고(Position Report)에는 표준 양식이 있습니다. 항공기 호출부호, 현재 위치, 통과 시간, 고도, 다음 지점 명칭과 도착 예정 시간 등을 순서대로 불러줍니다. 이 정보를 바탕으로 관제사는 지도상에 비행기의 위치를 말(Horse)로 옮기며 추적합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

10-3. 중요지점의 설정 및 명칭부여 원칙



3. 보고지점은 “필수(compulsory)” 또는 “비필수(on-request)”로 구분 설정하여야 한다.

4. "필수(compulsory)" 보고지점을 설정할 경우 다음의 원칙을 적용하여야 한다.

가. 필수보고자원은 조종사 및 관제사의 업무담당 및 공지통신부담을 최소화
 으 유지를 필요성을 명심하여, 비행중인 항공기의 진행에 관한 정보를
 항공교통업무시설에 일상 적으로 통보하는데 필요한 최소한으로 제한하여
 한다.

나. 어떤 위치에 항해안전무선시설이 있다고 하여 이를 꼭 끝수보고지점으로 지정할 필요는 없다.

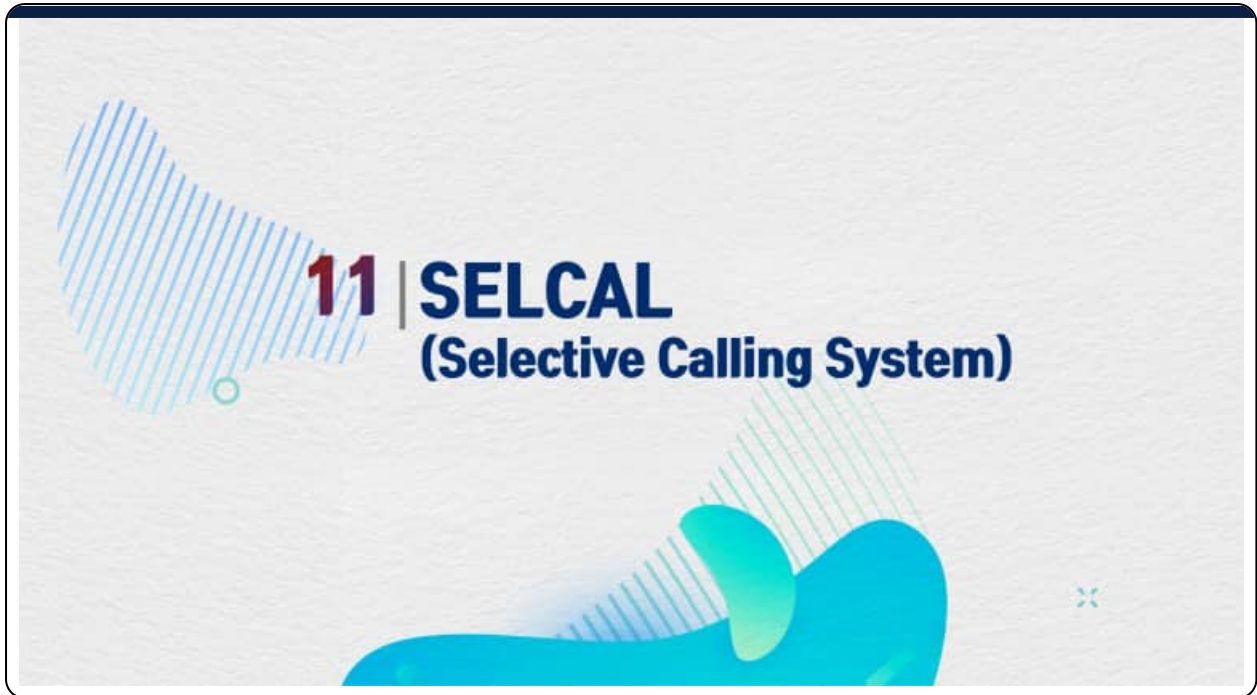
다. 비행장 부근에 있는 이 마을은 이 마을에서 100여 미터 떨어진 곳에 있다.

필수보고 지점에서는 간략히! 조종사 업무부담 최소화

 설명 노트

필수보고지점이 너무 많으면 조종사가 통신하느라 비행에 집중할 수 없고, 너무 적으면 위치 추적이 부정확해집니다. 따라서 ICAO는 항공 교통량과 항로 특성을 고려하여 꼭 필요한 곳에만 필수보고지점을 설정하도록 규정하고 있습니다.

 학습 메모

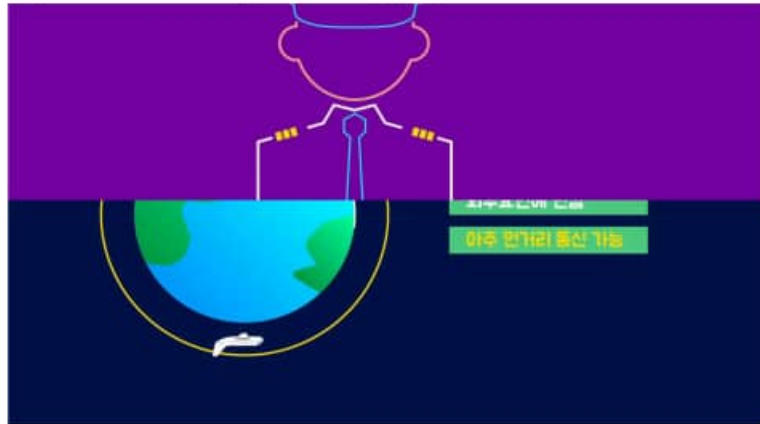


✎ 설명 노트

제11장 'SELCAL(Selective Calling System)'입니다. 시끄러운 잡음 속에서 하루 종일 무전기를 듣고 있어야 하는 조종사의 피로를 덜어주는 고마운 시스템입니다.

✎ 학습 메모

11-1. SELCAL (Selective Calling System) 개요



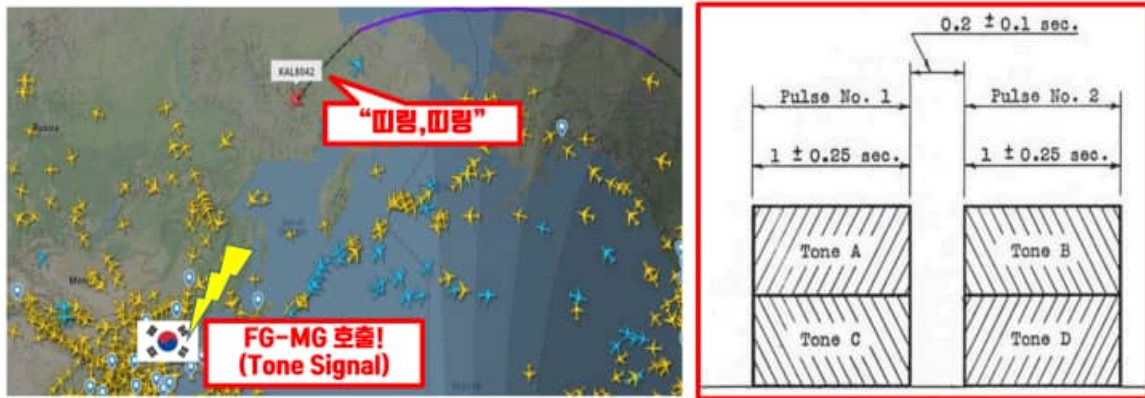
SELCAL: 단파(HF) 통신을 이용한 선택적 호출 장치

설명 노트

장거리 비행 중에는 HF 무전기의 "치이익~" 하는 잡음 소리가 계속 들립니다. 이를 계속 듣는 것은 고문과 같습니다. SELCAL은 평소에는 무전기를 조용히 해두었다가, 관제사가 우리 비행기를 찾을 때만 "띠링~" 하고 알람을 울려주는 '선택적 호출' 장치입니다.

학습 메모

11-1. SELCAL (Selective Calling System) 개요



SELCAL 특징: 두 개의 연속된 톤 구성, 총 4개의 톤 신호

설명 노트

원리는 간단합니다. 각 항공기마다 4개의 알파벳(예: AB-CD)으로 된 고유 코드가 있습니다. 관제사가 이 코드를 전송하면, 항공기에 탑재된 디코더가 이를 인식하여 조종석의 벨을 울리고 램프를 깜빡이게 합니다.

학습 메모

단파이동통신시설



설명 노트

서울라디오 통신석에는 SELCAL 인코더 장비가 있습니다. 통신사가 호출하려는 항공기의 코드 4자리를 입력하고 전송(SEND) 버튼만 누르면, 복잡한 톤 신호가 자동으로 생성되어 송신기를 통해 나갑니다.

학습 메모

11-2. SELCAL 코드 특징



항공기 SELCAL 코드는 바뀌지 않는다. **영구적**

설명 노트

조종석 계기판 한구석에는 그 비행기의 SELCAL 코드가 적힌 명판이 붙어 있습니다. 이 코드는 항공기가 공장에서 출고될 때 부여받으며, 엔진을 교체하거나 주인이 바뀌어도 기체가 폐기될 때까지 변하지 않는 것이 원칙입니다.

학습 메모



SELCAL CODE는 어디서 부여할까?

1. 항공기 제작사 (Boeing, Airbus)
2. 항공교통본부
3. 서항청 (항공정보과)
4. 중앙전파관리소
5. ASRI (Aviation Spectrum Resource)

설명 노트

이 중요한 코드는 누가 관리할까요? 전 세계 수만 대의 항공기 코드가 겹치지 않도록, 'ASRI(Aviation Spectrum Resources Inc.)'라는 미국의 전문 기관이 ICAO의 위임을 받아 통합 관리하고 있습니다.

학습 메모

11-2. SELCAL 코드 특징

SELCAL began use in civil aviation in 1957 under the direction of ICAO. Shortly after the introduction of SELCAL Operations, ICAO formally transferred the SELCAL registration and management functions to Aeronautical Radio Incorporated (ARINC). From that point, ARINC became the official registrar of SELCAL codes, accepting all SELCAL applications directly, as well as providing an annual report to ICAO with a summary of SELCAL usage.



1957 ~ 2006 : **ARINC에서 SELCAL 등록담당**

설명 노트

과거에는 통신 회사인 ARINC가 이 업무를 맡았으나, 공정성과 전문성을 강화하기 위해 ASRI라는 별도 법인으로 분리되었습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

11-2. SELCAL 코드 특징



ASRI® SELCAL Registrar Service



Additionally, ASRI has been nominated by ICAO as the official Selective Calling (SELCAL) Registrar. This includes responsibility for the worldwide assignment of all SELCAL codes and management of the SELCAL database containing over 30,000 SELCAL assignments and growing.



ASRI : ARINC SELCAL 담당부서를 별도 회사로 설립

설명 노트

ASRI는 전 세계 항공기의 SELCAL 코드 데이터베이스를 관리합니다. 항공사는 새 비행기를 도입할 때마다 이곳에 신청서를 내고 코드를 배정받아야 합니다.

학습 메모

11-2. SELCAL 코드 특징



ASRI® SELCAL Registrar Services – Processing Fee Schedule

SELCAL PROCESSING CHARGES (2021)

- New/Transfer SELCAL code assignment.....\$210 USD
- Exchange SELCAL code previously assigned.....\$210 USD (for example: AB-CD to CD-AB)

SELCAL REQUESTS THAT HAVE NO CHARGE

- Change in Customer Contact Information (address, phone #, e-mail or any other contact information).
- Removal of a SELCAL code from an aircraft and then deletion of that code from the SELCAL Registrar.
- Cancellation of all SELCAL Codes and remove the user from the SELCAL Database.
- Change in aircraft registration number associated with a previously assigned SELCAL code provided that the SELCAL code is already assigned to the same company as recorded in the SELCAL Registrar.
- Change in areas of aircraft operation.



SELCAL 등록 취소/정보변경 시: ASRI 별도 통보 필요

설명 노트

만약 항공기를 매각하거나 운항을 중단하면, 해당 코드를 ASRI에 반납해야 합니다. 사용 가능한 코드의 조합(조합 가능한 경우의 수)이 한정되어 있기 때문에, 쓰지 않는 코드는 회수하여 다른 항공기에 재배정해야 하기 때문입니다.

학습 메모

11-1. SELCAL (Selective Calling System) 개요



VHF SELCAL(미사용) , HF SELCAL(주로 사용)

설명 노트

SELCAL은 HF뿐만 아니라 VHF 통신에서도 사용할 수 있습니다. 하지만 VHF는 음질이 깨끗하고 교신 빈도가 잦아 굳이 SELCAL을 잘 쓰지 않습니다. 반면 잡음이 심하고 교신 간격이 긴 HF 통신에서는 필수적인 기능입니다.

학습 메모

11-2. SELCAL 코드 특징

Designation	Frequency (Hz)
Red A	312.6
Red B	346.7
Red C	384.6
Red D	426.6
Red E	473.2
Red F	524.8
Red G	582.1
Red H	645.7
Red J	716.1
Red K	794.3
Red L	881.0
Red M	977.2
Red P	1 083.9
Red Q	1 202.3
Red R	1 333.5
Red S	1 479.1

총16개 (16개 알파벳)

Designation	Frequency
Red 1	177.0
Red 2	177.0
Red 3	246.7
Red 4	246.7
Red 5	430.6
Red 6	473.2
Red 7	524.8
Red 8	582.1
Red 9	645.7
Red 10	716.1
Red 11	794.3
Red 12	881.0
Red 13	977.2
Red 14	1 083.9
Red 15	1 202.3
Red 16	1 333.5
Red 17	1 479.1
Red 18	2 083.9
Red 19	2 467.2
Red 20	2 908.8
Red 21	3 413.1
Red 22	3 989.9
Red 23	4 639.8
Red 24	5 373.2
Red 25	6 191.0
Red 26	7 115.0
Red 27	8 156.2
Red 28	9 324.2
Red 29	10 629.4
Red 30	12 072.8

총32개 (23개 알파벳 + 9개 숫자)

SELCAL코드 확대 ('22.11.3) : 16개 → 32개

설명 노트

항공기 수가 폭발적으로 늘어나면서 기존 16개의 알파벳(A~S 중 I, N, O 제외) 조합만으로는 코드가 부족해졌습니다. 이에 2022년 11월부터는 숫자(1~9)를 포함한 32개 톤으로 확장하여, 이론적으로 수십만 대의 항공기에 코드를 부여할 수 있게 되었습니다.

학습 메모

11-2. SELCAL 코드 특징

Table 3.3. SELCAL tones designated by colour and letter or number (applicable as of 3 November 2022)

Designation	Frequency (Hz)
Red A	312.8
Red B	346.7
Red C	394.8
Red D	428.8
Red E	473.2
Red F	524.8
Red G	582.3
Red H	645.7
Red J	716.3
Red K	794.3
Red L	881.0
Red M	977.2
Red N	1083.9
Red O	1202.3
Red P	1333.3
Red Q	1479.1
Red R	1639.3
Red S	1815.3
Red T	1999.3
Red U	2191.3
Red V	2391.3
Red W	2599.3
Red X	2815.3
Red Y	3049.3
Red Z	3299.3
Red 0	3569.3
Red 1	3859.3
Red 2	4169.3
Red 3	4499.3
Red 4	4849.3
Red 5	5219.3
Red 6	5609.3
Red 7	5999.3
Red 8	6409.3
Red 9	6839.3

- 내림 차순 불가 (BA MG..)
- 중복 코드 불가 (AA, BB..)

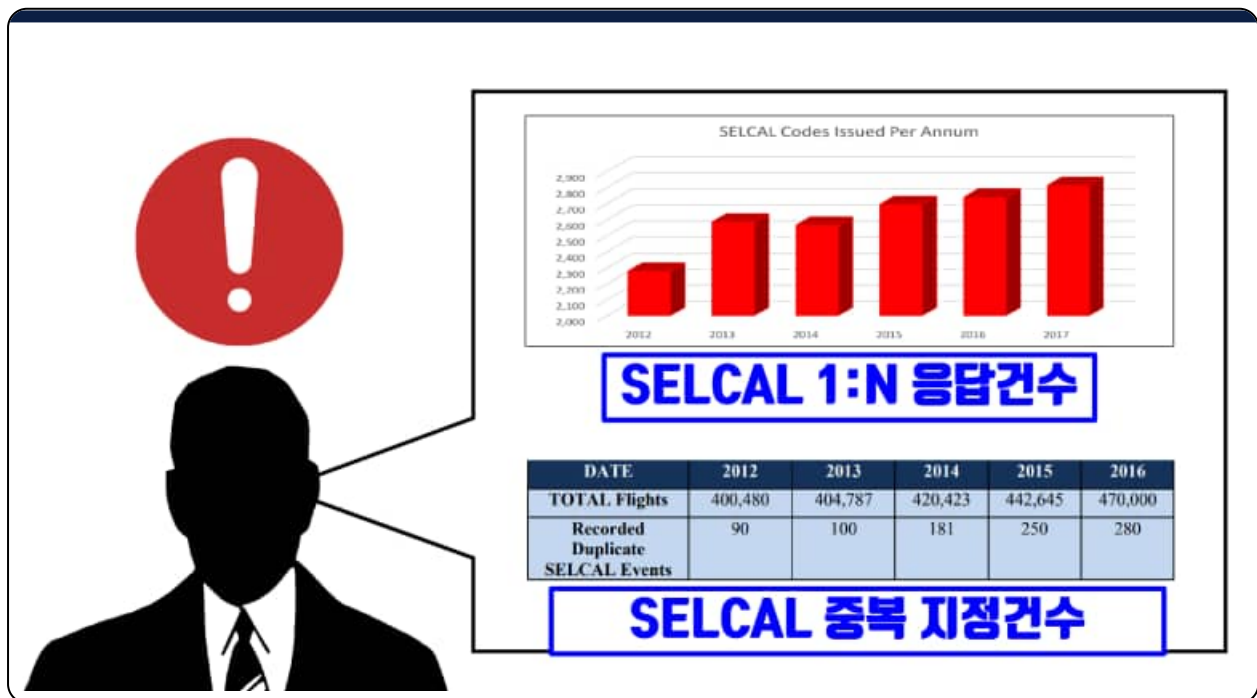
SELCAL 구성: 23개 알파벳 + 9개 숫자로 구성

설명 노트

SELCAL 코드는 두 쌍의 톤으로 이루어집니다(예: AB-CD). 이때 각 쌍 내에서는 알파벳 순서가 빨라야 합니다(AB는 되지만 BA는 안 됨). 또한 같은 문자가 중복될 수 없습니다(AA 불가). 이는 구형 아날로그 디코더의 오작동을 막기 위한 기술적 제약입니다.

학습 메모

단파이동통신시설



설명 노트

코드 부족 문제로 인해 전 세계적으로 약 2% 정도의 항공기가 같은 코드를 공유하고 있습니다(중복 배정). 만약 같은 공역에 우연히 같은 코드를 가진 두 비행기가 있다면, 호출 시 두 대가 동시에 응답하는 해프닝이 벌어질 수 있습니다. 이를 막기 위해 조종사는 호출에 응답할 때 반드시 자신의 호출부호(Call Sign)를 대야 합니다.

학습 메모

11-2. SELCAL 코드 특징



Add the following elements at the end of Table A:

Amendment	Source(s)	Subject	Adopted/Approved Effective Applicable
91	Second meeting of the Communications Panel Data Communications Infrastructure Working Group (CP-DCIWG/2).	Amendment concerning the selective calling system (SELCAL).	6 November 2020 22 March 2021 3 November 2022

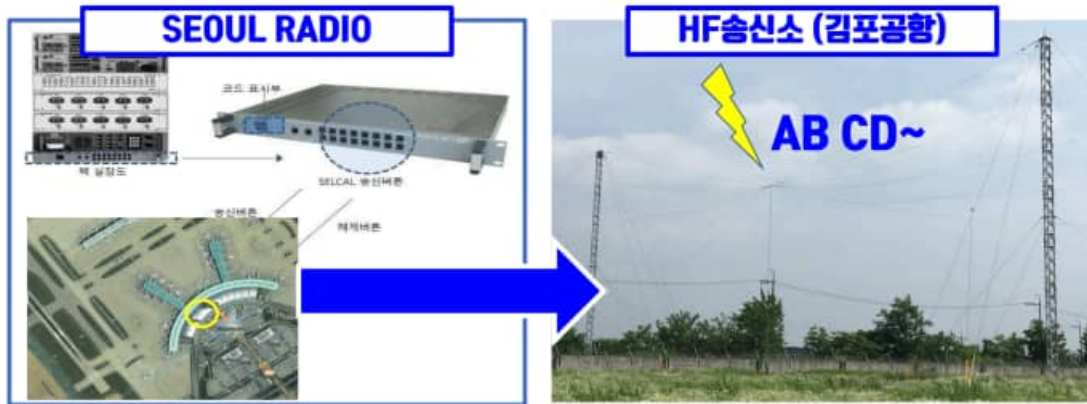
ICAO Annex10 V3, SELCAL 톤 주파수 확대 계획

설명 노트

ICAO는 SELCAL 시스템의 현대화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 확장된 32개 톤 체계를 지원하는 신형 디코더의 장착을 권장하며, 이를 통해 코드 부족 문제를 근본적으로 해결하려 합니다.

학습 메모

11-3. SELCAL 시스템 구성



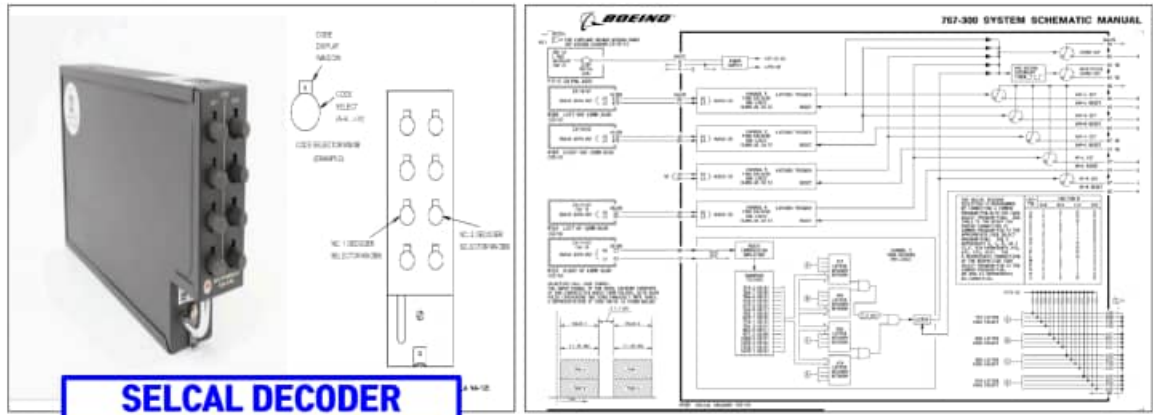
항공국: Audio line을 통해 음성대신, 톤 신호를 전송 한다.

설명 노트

SELCAL 시스템은 크게 지상의 인코더(Encoder)와 항공기의 디코더(Decoder)로 구성됩니다. 지상에서 만든 톤 신호는 음성 회선(Audio Line)을 타고 송신기로 전달되어 전파에 실려 날아갑니다.

학습 메모

11-5. 항공기국 SELCAL SYSTEM 구성



항공기국: SELCAL 수신만 가능 (HF, VHF 모두 운용)

설명 노트

항공기 내부의 SELCAL 디코더는 HF와 VHF 무전기 모두에 연결되어 있습니다. 어떤 주파수로 호출이 오는 감지할 수 있도록 설계되어 있어, 조종사는 안심하고 비행에 전념할 수 있습니다.

학습 메모



설명 노트

제12장 'Phone Patch(무선 전화 접속)'입니다. 하늘 위의 항공기와 지상의 일반 전화를 연결해 주는 마법 같은 기능입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

12-1. 폰패치(Phone Patch) 개요



전화망 (PSTN, 유선)



폰 패치



HF RADIO (무선)



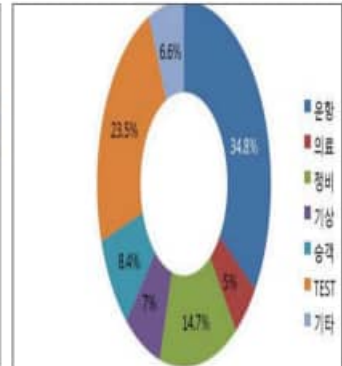
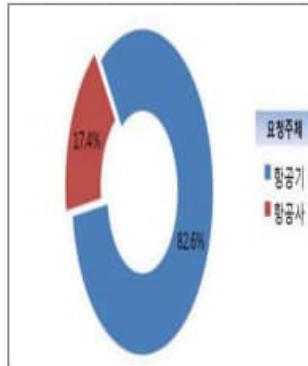
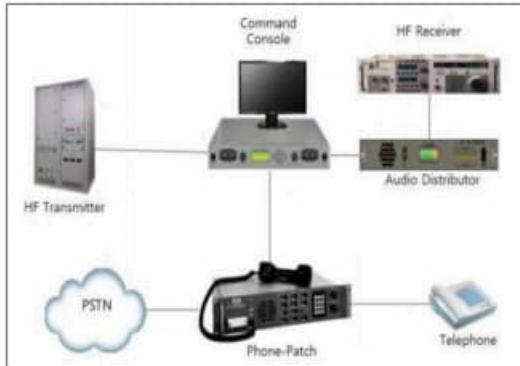
폰 패치 : 지상 전화와 항공기 무선의 중간 연결 장치

설명 노트

폰 패치는 HF 무전기의 오디오 신호를 일반 공중전화망(PSTN)에 연결해 주는 장비입니다. 이를 통해 조종사는 비행 중에 지상의 의사, 정비 통제실, 또는 회사 작전실과 직접 통화할 수 있습니다.

학습 메모

12-2. 폰패치(Phone Patch) 용도



폰패치 용도: 위급환자 발생, 정비요청 등 비상용도 사용

설명 노트

이 기능은 주로 비상 상황에서 빛을 발합니다. 기내에 응급 환자가 발생했을 때 지상 병원의 의사와 연결하여 원격 진료를 받거나, 기체에 치명적인 결함이 생겼을 때 제작사 엔지니어와 실시간으로 대책을 논의할 때 사용됩니다.

학습 메모

12-3. 폰패치(Phone Patch) 구성



커플링 : PSTN망(Audio line) ↔ HF Tx(Audio line)

설명 노트

시스템 구성은 서울라디오의 콘솔 내부에 있는 하이브리드 커플러(Hybrid Coupler)가 핵심입니다. 이 장치가 무전기의 2선식 신호와 전화기의 신호를 전기적으로 분리/결합하여 하울링 없는 깨끗한 통화를 가능하게 합니다.

학습 메모

13 | 통신 감도 체크

✎ 설명 노트

제13장 '통신 감도 체크'입니다. "잘 들리니까?"라는 질문에 "잘 들립니다"라고 답하는 것은 주관적입니다. 통신 품질을 객관적인 수치로 기록하는 법을 배웁니다.

✎ 학습 메모

단파이동통신시설

13-1. 단파(HF) 감도체크 기준



5.2.1.8.4 **PANS.**— *When the tests are made, the following readability scale should be used:*

Readability Scale

- 1 *Unreadable*
- 2 *Readable now and then*
- 3 *Readable but with difficulty*
- 4 *Readable*
- 5 *Perfectly readable*

통신감도 체크: 통신감도 및 명료도를 5단계로 나누어 점검

설명 노트

ICAO는 통신 감도(Readability)를 1부터 5까지의 척도로 정의합니다. 1은 '해독 불가(Unreadable)', 2는 '가끔 들림', 3은 '잡음이 있으나 해독 가능', 4는 '양호(Readable)', 5는 '완벽함(Perfectly readable)'입니다. 통신사는 교신 시마다 이 숫자를 기록하여 통신 환경을 분석합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

13-2. 단파(HF) 감도체크 예시

[illegible]

날짜	종목명	종목코드	종가	거래량	시가	고가	저가
11.18	1507	000702	1000-0020	6000	120000	1700	90
-	1508	100409	9900-0000	-	000000	1100	510
-	1509	000000	9900-0000	-	0000	0000	000
-	1510	000000	9900-0000	-	000000	0000	000
-	1511	000000	9900-0000	-	0000	0000	000
-	1512	000000	9900-0000	-	0000	0000	000
-	1513	100409	9900-0000	-	000000	1100	510
-	1514	000000	9900-0000	-	0000	0000	000
-	1515	100409	9900-0000	-	000000	1100	510
-	1516	000000	9900-0000	-	000000	0000	000
-	1517	000000	9900-0000	-	000000	0000	000
-	1518	000000	9900-0000	-	000000	0000	000
-	1519	000000	9900-0000	-	000000	0000	000
11.19	0004	000000	9900-0000	-	000000	0000	000
-	0007	000000	9900-0000	-	000000	0000	000
-	0008	000000	9900-0000	-	0000	0000	000
-	0017	000000	9900-0000	-	0000	0000	000
-	0020	000000	9900-0000	-	000000	0000	000
-	0038	000000	9900-0000	-	000000	0000	000
-	0039	100409	9900-0000	-	000000	1100	510
-	1509	000000	9900-0000	-	000000	0000	000
-	200000	0000-0000	-	000000	0000	0000	000
-	200001	0000-0000	-	000000	0000	0000	000
-	200002	0000-0000	-	000000	0000	0000	000
-	200003	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200004	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200005	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200006	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200007	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200008	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200009	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200010	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200011	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200012	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200013	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200014	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200015	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200016	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200017	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200018	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200019	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200020	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200021	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200022	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200023	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200024	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200025	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200026	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200027	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200028	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200029	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200030	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200031	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200032	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200033	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200034	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200035	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200036	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200037	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200038	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200039	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200040	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200041	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200042	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200043	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200044	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200045	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200046	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200047	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200048	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200049	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200050	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200051	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200052	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200053	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200054	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200055	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200056	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200057	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200058	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200059	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200060	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200061	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200062	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200063	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200064	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200065	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200066	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200067	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200068	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200069	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200070	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200071	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200072	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200073	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200074	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200075	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200076	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200077	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200078	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200079	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200080	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200081	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200082	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200083	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200084	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200085	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200086	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200087	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200088	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200089	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200090	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200091	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200092	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200093	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200094	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200095	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200096	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200097	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200098	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200099	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200100	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200101	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200102	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200103	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200104	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200105	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200106	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200107	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200108	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200109	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200110	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200111	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200112	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200113	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200114	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200115	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200116	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200117	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200118	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200119	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200120	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200121	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200122	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200123	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200124	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200125	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200126	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200127	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200128	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200129	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200130	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200131	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200132	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200133	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200134	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200135	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200136	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200137	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200138	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200139	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200140	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200141	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200142	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200143	0000-0000	-	0000	0000	0000	000
-	200144	0000-0000	-	0000	0000	0000	



감도 영향: 항공기 위치 및 교신시간, 전리층 상태 등

 설명 노트

실제 감도 체크표입니다. 시간대별, 주파수별, 그리고 항공기의 위치에 따라 감도가 어떻게 변하는지 데이터가 축적됩니다. 이 빅데이터는 계절별 최적 주파수를 선정하고 전리층 예보 모델을 만드는 데 귀중한 자료로 쓰입니다.

 학습 메모

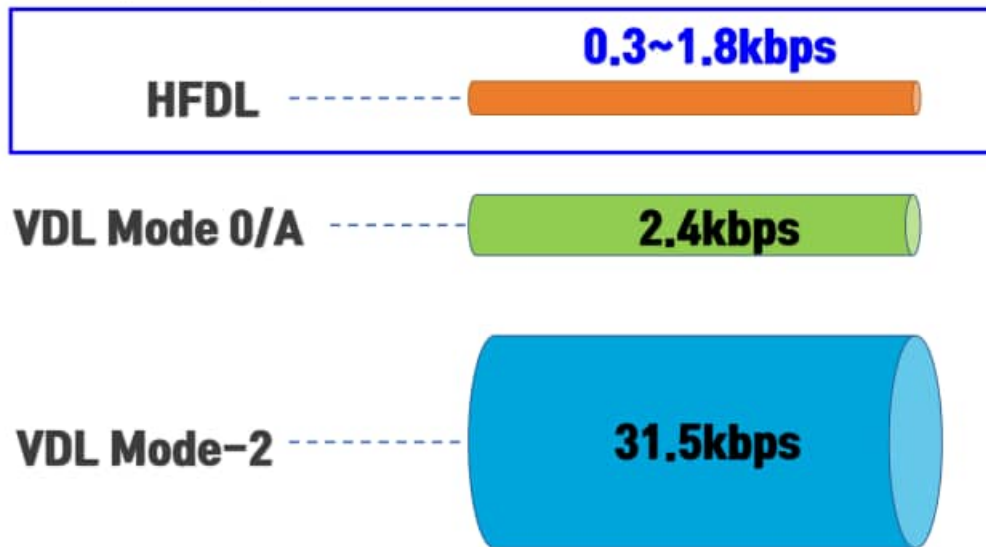


📝 설명 노트

제14장 'HFDL(HF Data Link)'입니다. 21세기 항공 통신의 혁명이라 불리는 단파 데이터 통신 기술입니다. 잡음 섞인 목소리 대신 깔끔한 텍스트로 정보를 주고받습니다.

📝 학습 메모

14-1. HF DL, ACARS, VDL Mode-2 데이터 전송률 비교

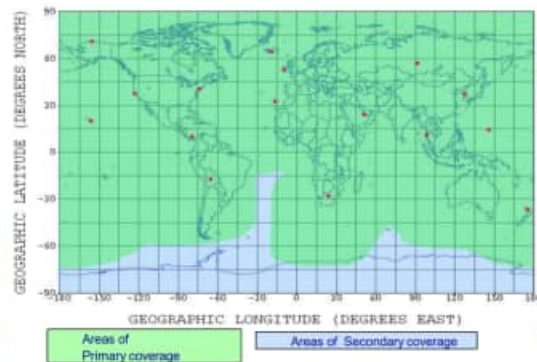
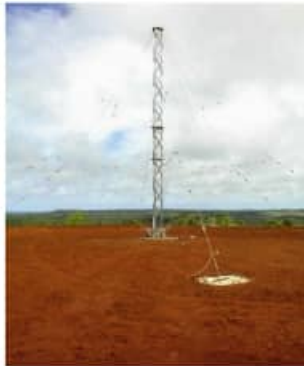


설명 노트

HF DL의 속도는 1.8kbps로, 가정용 인터넷에 비하면 터무니없이 느립니다. 하지만 1분에 수백 자의 문자를 보내기에는 충분합니다. 무엇보다 위성 통신 보다 훨씬 저렴하고, 전 세계 어디서나 연결되는 커버리지가 강점입니다.

학습 메모

14-3. HFDL(HF DATA LINK) Ground Station (1/5)



- San Francisco, CA, U.S.A.(H01)
- Molokai, HI, U.S.A.(H02)
- Reykjavik, Iceland(H03)
- Riverhead, NY, U.S.A.(H04)
- Auckland, New Zealand(H05)
- Hat Yai, Thailand(H06)
- Shannon, Ireland(H07)
- Johannesburg, South Africa(H08)
- Barrow, AK, U.S.A.(H09)
- Panama City, Panama(H11)
- Santa Cruz, Bolivia(H13)
- Krasnoyarsk, Russia(H14)
- Al Muharraq, Bahrain(H15)
- Yona, Guam(H16)
- Telde, Canary Islands(H17)
- **South Korea (H18)**

HFDL Ground Station : 전 세계 16개 지상국 운용중

설명 노트

HFDL은 전 세계 16개의 지상국(Ground Station)이 거미줄처럼 연결된 글로벌 네트워크입니다. 대한민국은 18번 지상국(H18)을 보유하고 있으며, 이는 아시아-태평양 지역 데이터 통신의 허브 역할을 합니다.

학습 메모

14-3. HFDL(HF DATA LINK) Ground Station (2/5)



**Collins
Aerospace**

Airmedia



국내 유지관리 : (주) 에어미디어



HFDL Service Provider : Collins (ARINC)

설명 노트

이 거대한 시스템의 서비스 제공자는 미국의 Collins(구 ARINC)사입니다. 한국 공항공사나 국내 업체는 이 글로벌 망의 일부인 한국 지상국을 위탁 관리하며 세계적인 수준의 무선 설비 운용 능력을 입증하고 있습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

14-3. HF DL(HF DATA LINK) Ground Station (3/5)



국내 HF DL G/S 설치 위치 : 전라남도 신안군 위치

설명 노트

국내 HF DL 지상국은 전라남도 신안군 압해도에 있습니다. 주변에 높은 산이 없고 바다와 인접해 있어, 낮은 각도로 전파를 멀리 쏘기에 최적의 입지 조건을 갖추고 있습니다.

학습 메모

14-2. HF DL(HF DATA LINK) Ground Station (4/5)



국내 HF DL G/S 설치 목적 : 북태평양 지역 통신감도 개선

설명 노트

이 지상국이 설치된 주된 이유는 미주 노선 항공기들의 통신 음영 지역을 해소하기 위해서입니다. 태평양 한가운데서도 한국 지상국과 직접 데이터를 주고받음으로써 국적기의 운항 안전성이 획기적으로 높아졌습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

14-2. HF DL(HF DATA LINK) Ground Station (5/5)



설명 노트

신안 지상국에는 높이 수십 미터의 철탁 안테나들이 숲을 이루고 있습니다. 이들은 24시간 365일 무인으로 자동 운전되며, 중앙 제어 센터에서 원격으로 상태를 감시합니다.

학습 메모

14-4. HF DL(HF DATA LINK) Traffic



수동

자동

	HF 음성통신시스템	HF DL 통신시스템
통신 가용성	80% 이하	95%이상 (coverage from 2 HF station) 99%이상 (coverage from 3 or 4 HF station)
사용 스펙트럼	1-2분마다 항공기위치보고 - 멀티패스와 패이딩 현상으로 인한 미사용 주파수 증가	- 약 2.5초마다 항공기 위치 보고 - 모든 주파수 대역 사용할 수 있도록 FEC와 adaptive equalization 가능
주파수 관리	- 조종사가 주파수 신호강도가 좋은 대역을 수동적으로 선택함 - 관제사는 항공기기와 전파 상태가 양호한 주파수 대역만 할당 가능	- 채널에서 주파수 신호강도가 좋은 대역으로 자동 선택 가능 - 지상관제소와 자동적인 핸드오프 가능
데이터 / 메시지 통합	음성과 메시지 통합시 여러 발생	- 에러발생시 CRC 검증가능 - 수신된 메시지에서 여러가 검증되면 자동적으로 재전송

HF DL 장점 : 감도좋은 주파수를 AUTO SCANNING!

설명 노트

HF DL의 가장 큰 매력은 'Frequency Management(주파수 관리)' 기능입니다. 시스템이 전리층 상태를 실시간으로 분석하여 가장 잘 터지는 주파수를 자동으로 찾아냅니다. 조종사가 일일이 다이얼을 돌리며 감도를 맞추는 필요가 없어 업무 부하가 크게 줄어듭니다.

학습 메모

14-5. HFDL 통신요금 비교



HFDL 운용 시 비용: 1Mbyte 당, \$1,600

설명 노트

비용 효율성도 뛰어납니다. 위성 데이터를 사용하면 막대한 비용이 들지만, HFDL은 그보다 훨씬 저렴한 비용으로 텍스트 기반의 운항 정보 교환 (ACARS)을 처리할 수 있습니다. 항공사 경영 효율화에 큰 도움이 되는 효자 시스템입니다.

학습 메모

15 | HF DL Operation

설명 노트

제15장 'HF DL Operation(운용)'입니다. 눈에 보이지 않는 데이터를 공중에서 어떻게 충돌 없이 주고받는지, 그 정교한 통신 규약(Protocol)을 파헤쳐 봅니다.

학습 메모

단파이동통신시설

15-1. HF DL 운용 (In airport)



공항에서 HF DL 반드시 OFF!!

In Airport : Initial log-on and Scanning (high → Low freq')

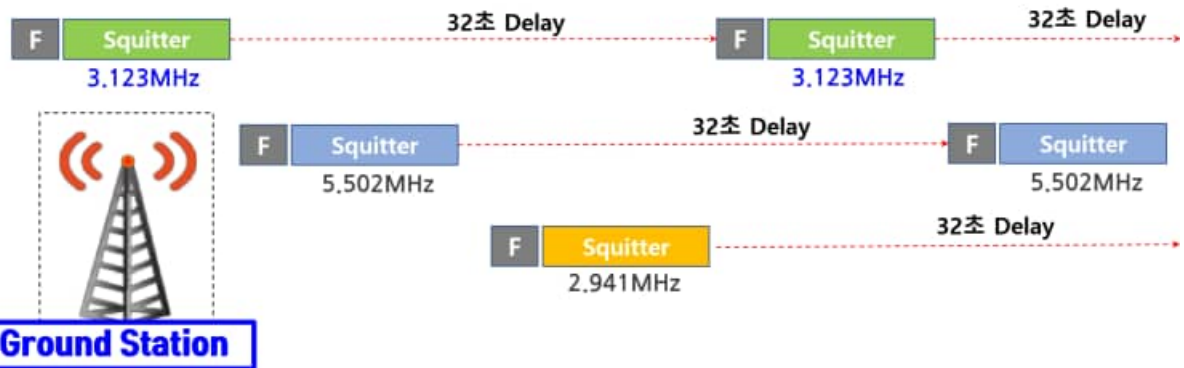
설명 노트

주의할 점은 공항 지상에서는 HF DL을 꺼야 한다는 것입니다. 강력한 HF 전파가 공항 내의 정밀 전자 장비나 급유 차량의 전기 회로에 간섭을 일으켜 오작동이나 화재를 유발할 수 있기 때문입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

15-1. HF DL 운용 (Ground station)



항공국 : 주파수를 32초마다 Broadcast (UTC, 항공기와 동기화)

설명 노트

지상국은 자신의 존재를 알리기 위해 32초마다 'Squitter(스쿼터)'라는 신호를 방송합니다. 마치 등대가 주기적으로 불빛을 비추듯, "나 여기 있다"고 알리는 것입니다. 항공기는 이 신호를 듣고 통신 가능한 지상국을 찾습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

15-1. HF DL 운용 (Ground station)



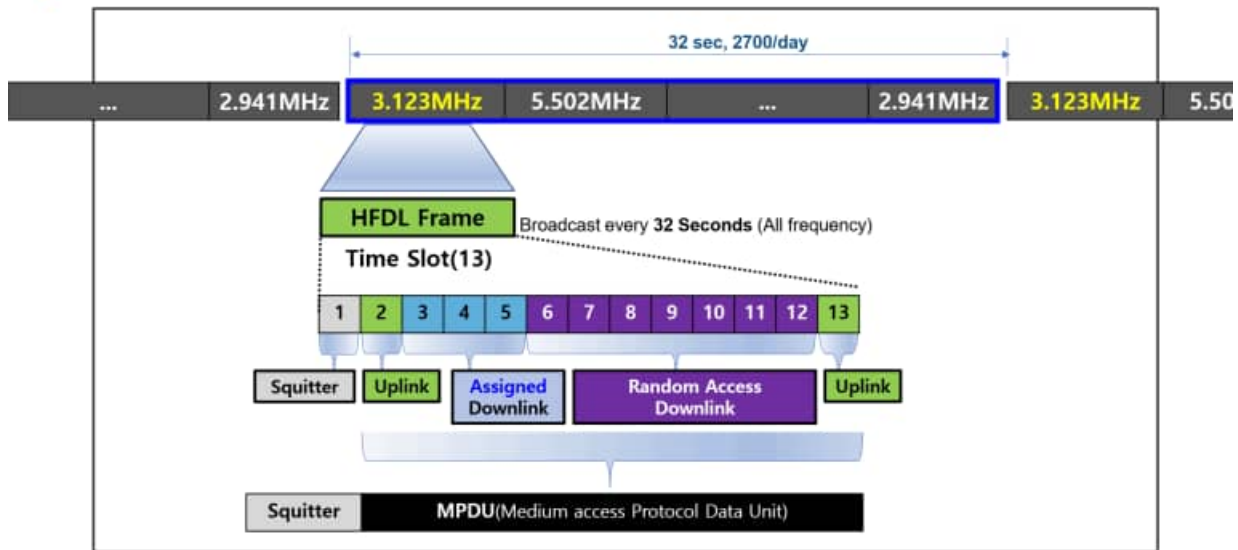
HF DL 주파수 총 8개 배정 : (2초 송신+2초 튜닝) X 8Ch = 32초

설명 노트

지상국은 여러 개의 주파수를 번갈아 가며 사용합니다. 전리층 상태에 따라 잘 터지는 주파수가 다르기 때문입니다. 32초라는 하나의 프레임 안에서 주파수 별로 2초씩 신호를 쏘고 튜닝하며 끊임없이 최적의 채널을 탐색합니다.

학습 메모

15-1. HFDL 운용 (데이터 프레임 구성)



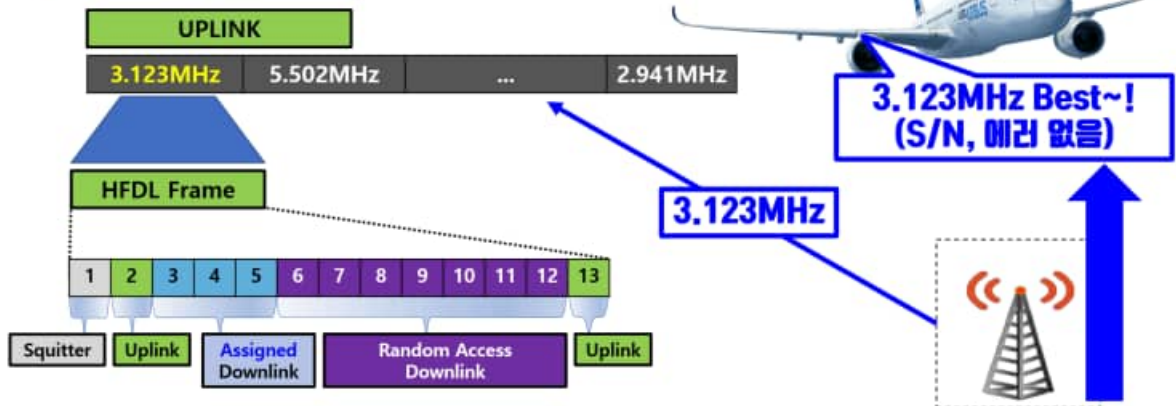
설명 노트

데이터 프레임은 13개의 '타임 슬롯(Time Slot)'으로 나뉩니다. 기차가 칸칸이 나뉘어 있듯, 데이터도 정해진 시간 칸에 실려 이동합니다. 지상국이 보내는 칸(Uplink)과 항공기가 보내는 칸(Downlink)이 엄격히 구분되어 데이터 충돌을 막습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

15-1. HFDL 운용 (Uplink)



Uplink 주파수: 항공기에 수신된 주파수 S/N비로 선정

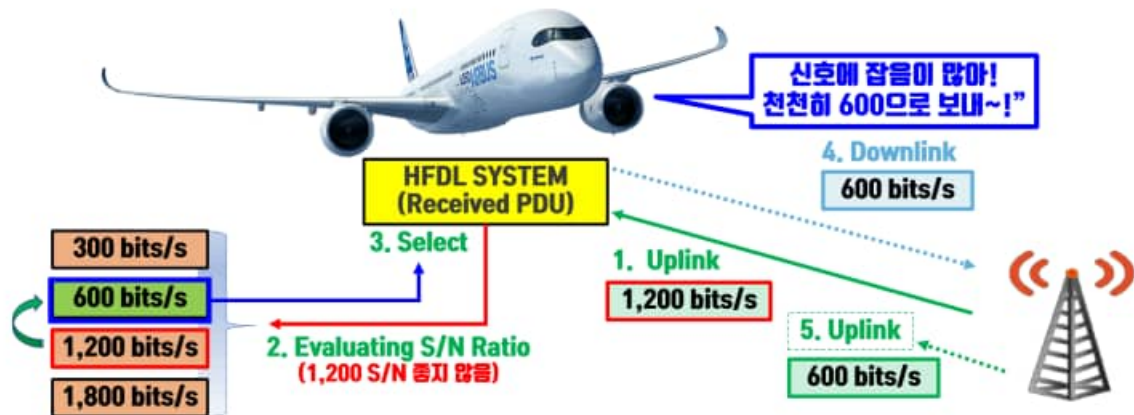
설명 노트

항공기는 지상국이 보낸 여러 주파수의 신호 강도와 에러율을 측정합니다. 그리고 "3.123MHz가 가장 잘 들립니다"라고 지상국에 보고합니다. 그러면 시스템은 해당 주파수를 메인 채널로 설정하여 통신을 시작합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

15-1. HFDL 운용 (Uplink data rates)



Uplink 전송률: 전송률은 항공기측에서 결정 (S/N비)

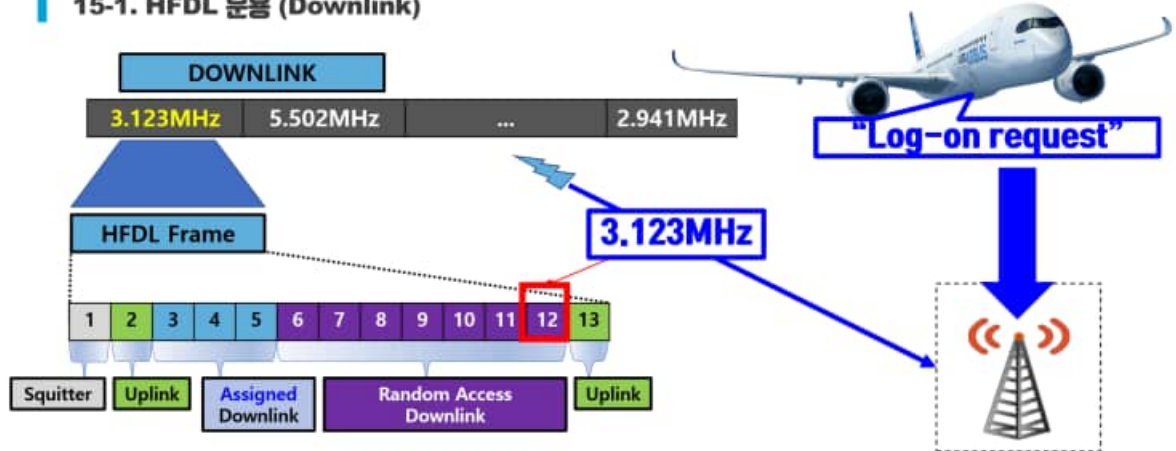
설명 노트

재미있는 점은 통신 속도가 가변적이라는 것입니다. 신호 상태가 좋으면 1,800bps의 최고 속도로, 잡음이 심하면 300bps로 속도를 낮춰서 보냅니다. 속도보다는 데이터의 정확성을 우선시하는 '적응형 통신 방식'입니다.

학습 메모

단파이동통신시설

15-1. HF DL 운용 (Downlink)



항공기측 로그온 요청 : Uplink 주파수 이용 (랜덤 슬롯)

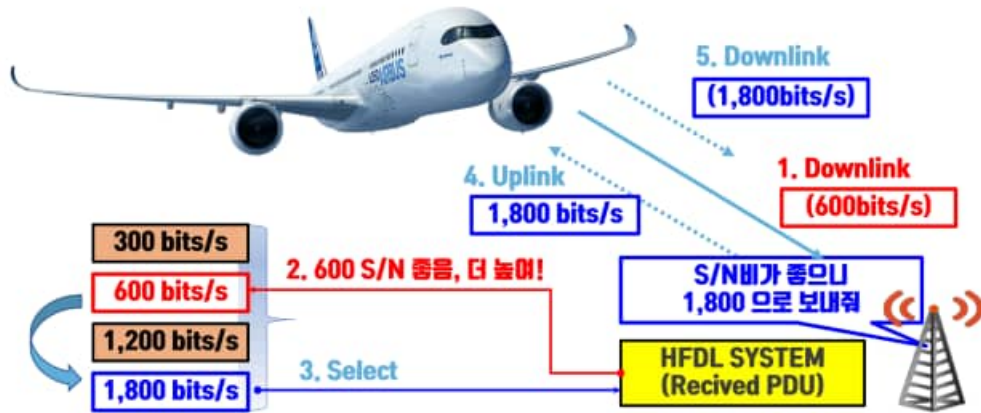
설명 노트

항공기가 데이터를 보낼 때는 먼저 '랜덤 액세스 슬롯'을 통해 "보낼 데이터가 있다"고 손을 듭니다(로그온 요청). 그러면 지상국이 "몇 번 슬롯을 써라"고 지정해 줍니다. 항공기는 배정받은 전용 슬롯을 통해 안전하게 데이터를 전송합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

15-1. HF DL 운용 (Downlink data rates)



Downlink 전송률: 지상국 측에서 S/N비로 결정

설명 노트

하향 링크(Downlink)의 속도는 지상국이 결정합니다. 지상국이 항공기 신호를 분석해보고 "신호가 깨끗하니 더 빨리 보내라" 또는 "잡음이 많으니 천천히 보내라"고 명령을 내리는 구조입니다.

학습 메모

15-2. HFDL 운용 (운용주파수 수신레벨 지하 시)



HFDL 운용주파수의 신호강도가 한계치 밑 으로 내려갈 경우

1. 항공기 HFDL은 현재 연결된 G/S에서 운용중인 다른 주파수 찾는다.
2. 항공기는 항공기 기준 5,000km 내 지상국 주파수만 스캔한다.
3. 인접한 G/S에서 수신강도가 좋은 주파수를 찾은 경우, 새로 로그인 절차를 수행한다.



설명 노트

비행 중 전파 상태가 나빠져 연결이 끊기면 어떻게 될까요? 항공기 시스템은 즉시 저장된 '주파수 테이블'을 검색하여 인접한 다른 지상국을 찾습니다. 자동으로 기지국을 갈아타는 '핸드오프(Hand-off)' 기능을 통해 통신 단절을 최소화합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

15-2. HFDL 운용 시 (HF VOICE 운용하거나 항공기가 육지에 근접 시)

- HF VOICE를 미용할 경우, HFDL DOWN링크 기능은 '**DISABLE**'
- 육지에 근접하여 VDL 통신이 가능한 경우 G/S는 해당 항공기에게 '**UPLINK 중단**'
(다만 항공기는 지속적으로 DOWNLINK 전송)



설명 노트

우선순위 원칙도 있습니다. 조종사가 긴급하게 마이크를 잡고 HF 음성 통신을 시도하면, HFDL 데이터 전송은 즉시 중단(Disable)됩니다. 음성이 데이터보다 안전 운항에 더 직결되기 때문입니다.

학습 메모

16 | 항공기국 통신 시스템

설명 노트

제16장 '항공기국 통신 시스템'입니다. 첨단 항공기 내부에 숨겨진 투박하지만 강력한 HF 장비들의 하드웨어적 구성을 살펴봅니다.

학습 메모



HF S98-5000

DESCRIPTION

The HF Shunt antenna is incorporated in the leading edge of the wing and provides optimum performance for HF voice and data communications. The antenna is approved for installation on all models of the Boeing 737-300. The antenna installation meets all the airworthiness requirements of Part 25 of the Federal Aviation Regulations and is covered under Supplemental Type Certificate Number STC100947.

The same type of antenna can be incorporated on other aircraft models such as the Boeing 737 and 747.

SPECIFICATIONS

ELECTRICAL	
Frequency	3.00 MHz
VSWR	1.3:1
Impedance	50 ohms
Power Handling	200 Watts
Lightning Protection	S.D. Grounded

MECHANICAL	
Mount	Aluminum, Safety Steel
Finish	Painted Aluminum
Connector	Pin

ENVIRONMENTAL	
Temperature	-40°F to +140°F
Vibration	10 G's
Altitude	50,000 ft

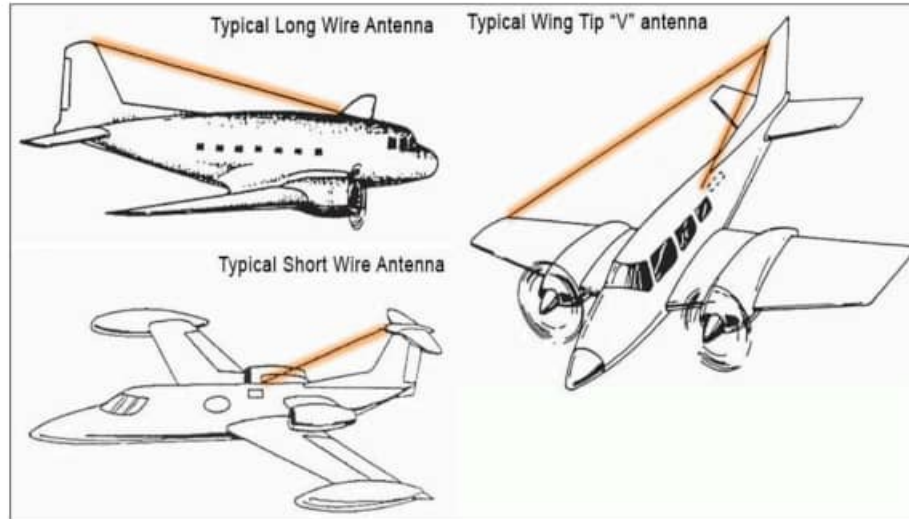
항공기국 HF안테나는 어디에 설치되어 있을까?

설명 노트

항공기 외관을 아무리 봐도 HF 안테나는 잘 보이지 않습니다. 왜냐하면 공기 저항을 줄이기 위해 수직 꼬리날개 앞부분(Leading Edge) 내부에 안테나를 매립했기 때문입니다. 이를 '션트(Shunt) 안테나'라고 부릅니다.

학습 메모

16-1. 항공기 HF안테나 위치



설명 노트

구형 프로펠러기나 군용기에서는 기수에서 꼬리날개까지 길게 이어진 빨랫줄 같은 '와이어 안테나'를 볼 수 있습니다. 미관상 좋지 않고 공기 저항도 있지만, 통신 효율만큼은 뛰어난 방식입니다.

학습 메모

16-2. 항공기 HF시스템 구성



주파수 튜닝: HF 안테나 길이는 고정.. Coupler 이용

설명 노트

기내 HF 시스템의 핵심은 '커플러(Coupler)'입니다. 안테나의 길이는 고정되어 있지만 사용해야 할 주파수는 다양합니다. 커플러는 전기적으로 안테나 길이를 조절해 주는(임피던스 매칭) 장치로, 어떤 주파수에서도 안테나가 최대 효율을 내도록 튜닝해 줍니다.

학습 메모

17 | 항공국 (HF 송·수신소)

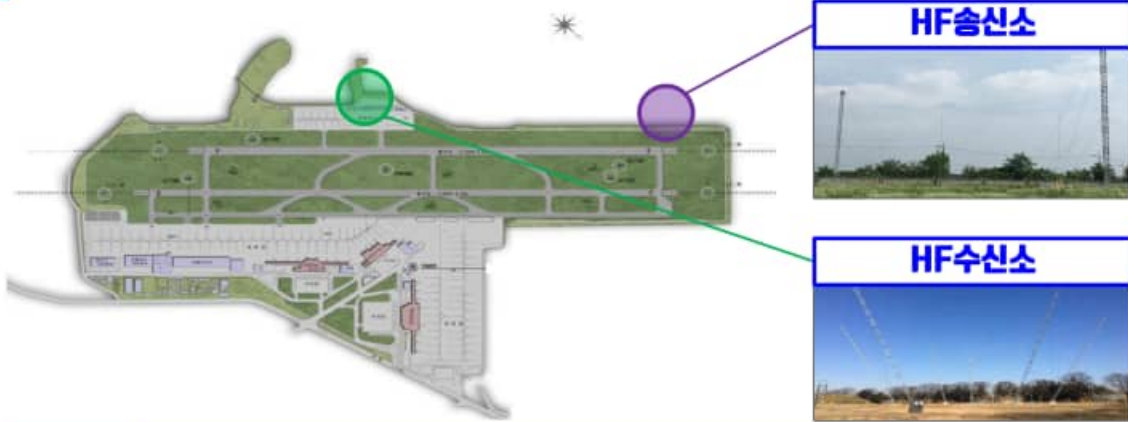
설명 노트

제17장 '항공국 (HF 송/수신소)'입니다. 공항 구석에 자리 잡은 거대한 안테나 숲, 그곳에서 벌어지는 전파의 송수신 과정을 전문가의 시각으로 분석합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

17. 항공국



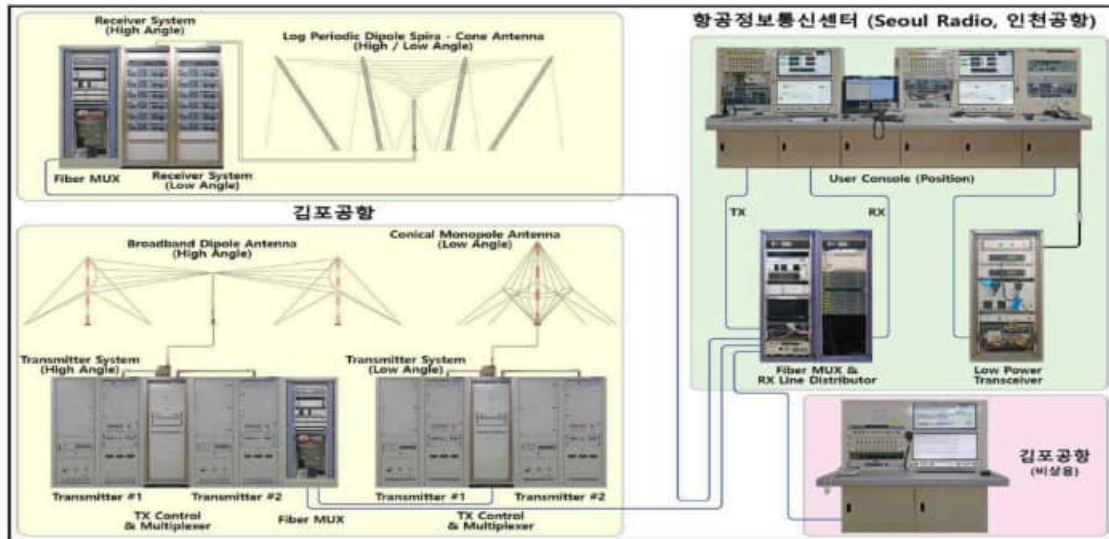
HF송신소 ↔ HF수신소 이격 거리 : 약 2km

설명 노트

HF 송신소와 수신소는 반드시 떨어져 있어야 합니다. 송신소의 강력한 5kW 출력이 바로 옆의 예민한 수신기를 마비시킬 수 있기 때문입니다. 김포공항의 경우 활주로를 사이에 두고 약 2km 이격되어 설치되어, 상호 간섭을 원천 차단합니다.

학습 메모

17. 항공국



설명 노트

운용실(인천)과 송수신소(김포)는 물리적으로 떨어져 있습니다. 이를 연결하는 것이 'RC(Remote Control) 시스템'입니다. 광통신망을 통해 음성 신호와 제어 데이터를 실시간으로 주고받아, 마치 바로 옆에 있는 장비처럼 원격 조작이 가능합니다.

학습 메모

단파이동통신시설

17. 항공국

구분	운용 현황
전파형식	J3E(음성), 단속파대
주파수	2,850 kHz ~ 22 MHz (12채널, 대역폭 2.8 kHz)
주파수허용편차	항공국 : ± 10 Hz
안테나공급전력	항공국 : 5 kW 이하



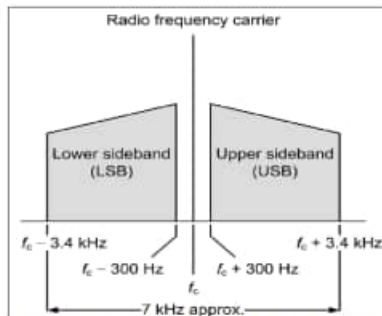
HF 송신기 기술기준 : J3E , ± 10 Hz , ~ 5kW

설명 노트

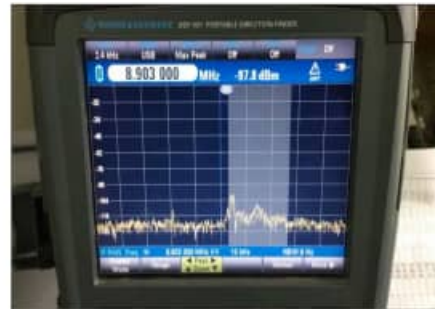
항공국 송신기는 일반 무전기와 차원이 다릅니다. 최대 5kW의 고출력을 뿜어 냅니다. 이는 전자레인지 5대를 동시에 돌리는 것과 맞먹는 에너지로, 이 힘으로 전파를 전리층까지 밀어 올립니다. 주파수 정밀도 또한 ± 10 Hz 이내로 매우 엄격하게 관리됩니다.

학습 메모

17. 항공국



VHF 통신방식
(Double Sideband)



HF 통신방식
(Single Sideband , Suppressed Carrier)

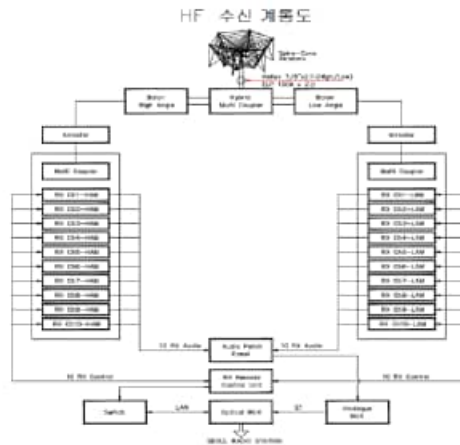
HF통신 변조방식: 억압 반송파 단측파대 사용중 (SSB-SC)

설명 노트

HF 통신은 'J3E(단측파대, SSB)' 방식을 사용합니다. 일반적인 AM 방송은 반송파(Carrier)와 양쪽 측파대(Sideband)를 모두 보내지만, SSB는 전력 소모가 큰 반송파와 중복된 한쪽 측파대를 제거하고 오직 한쪽 측파대만 보냅니다. 전력 효율이 높고 대역폭을 적게 차지하여 장거리 통신에 유리합니다.

학습 메모

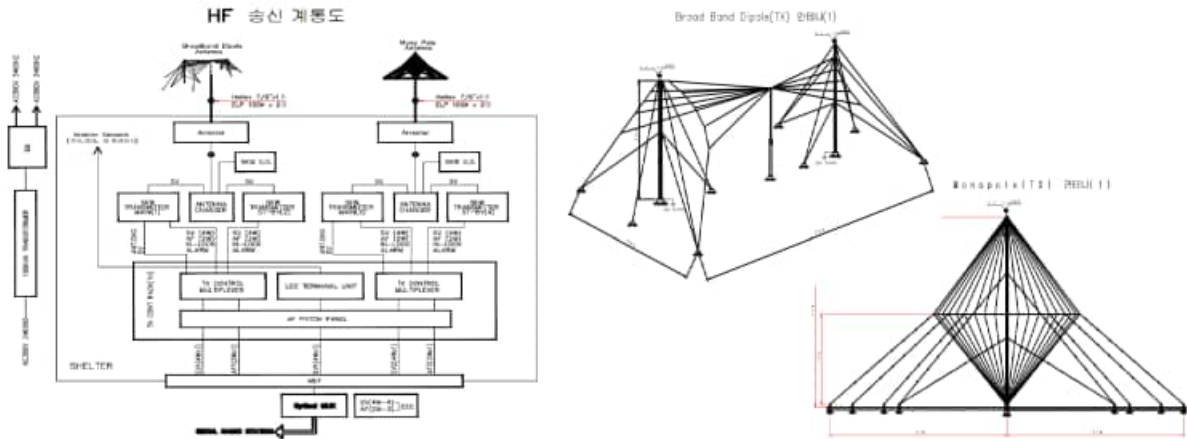
17-3. HF수신소(RX)

 설명 노트

수신소의 핵심은 안테나입니다. 김포 수신소에는 '스파이라콘(Spiral cone)'이라는 거대한 안테나가 있습니다. 마치 깔때기를 뒤집어 놓은 듯한 모양으로, 전 방향에서 오는 미약한 신호를 고르게 잡아내는 고성능 광대역 안테나입니다.

 학습 메모

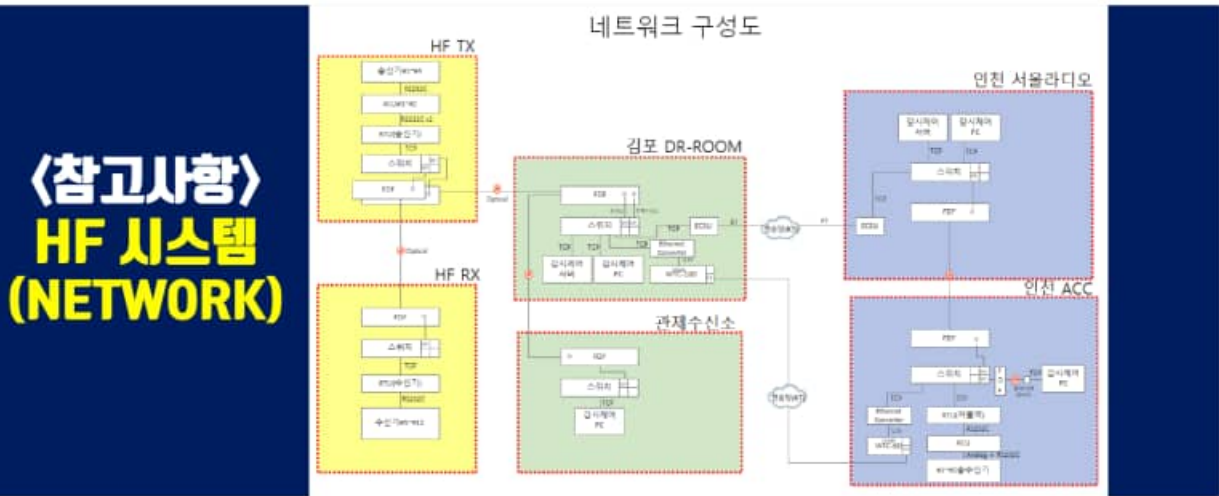
17-4. HF송신소(TX)

 설명 노트

송신소 시스템은 '전력'과의 싸움입니다. 고전압 전원부, 열을 식히는 냉각 시스템, 그리고 낙뢰로부터 장비를 보호하는 피뢰 설비가 복잡하게 얹혀 있습니다. 특히 안테나 매칭 유닛은 수시로 변하는 주파수에 맞춰 0.1초 만에 튜닝을 완료하는 고속 스위칭 기술이 적용됩니다.

 학습 메모

17-6. 네트워크 구성



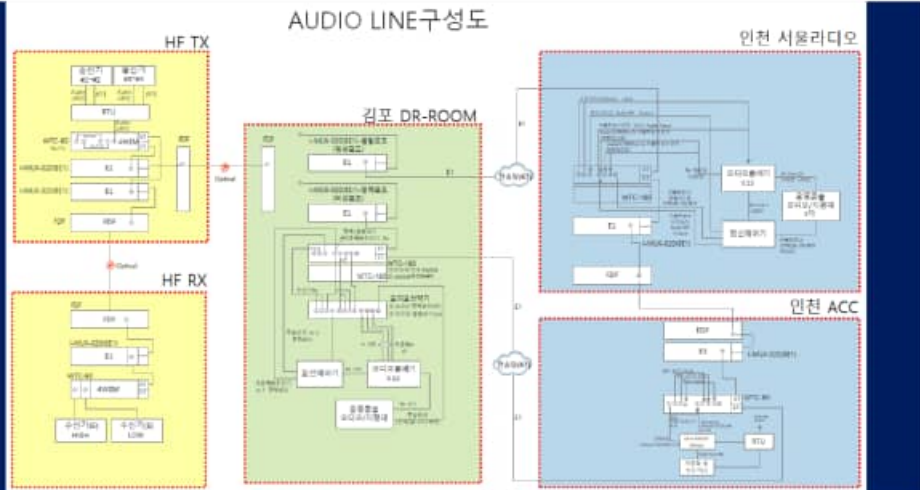
설명 노트

이 모든 장비는 네트워크로 묶여 있습니다. SNMP(간이 망 관리 프로토콜)를 통해 송신기 온도, 출력 전압, 안테나 상태 등의 정보가 실시간으로 관제 화면에 표출됩니다. 장애가 발생하면 즉시 예비 장비로 전환되는 이중화 시스템도 갖추고 있습니다.

학습 메모

17-7. AUDIO라인 구성

〈참고사항〉 HF 시스템 (AUDIO)



설명 노트

오디오 신호 처리 과정도 복잡합니다. 마이크로 들어간 목소리는 잡음이 제거되고 레벨이 조정된 후(VOGAD), 디지털 패킷으로 변환되어 전송됩니다. 송신소에서는 다시 이를 아날로그로 바꿔 고주파에 실어 보냅니다. 이 모든 과정이 지연 없이 이루어져야 자연스러운 통화가 가능합니다.

학습 메모

18 | HF RX Ant' 이설

설명 노트

제18장 'HF 수신 안테나 이설 및 성능 시험'입니다. 실제 김포공항 개발 과정에서 겪었던 안테나 이설 사례를 통해, 이론이 현장에서 어떻게 적용되는지 생생하게 보여드립니다.

학습 메모

18-1. 김포국제공항 인근 골프장 조성사업 (2013 ~ 2019)

김포공항 인근 '인서울27골프클럽' 개장

출처: 오세훈 기자 se816@hjeonggi.com | © 입력: 2019.11.07 오후 3:42 | 댓글 0



김포공항 대중 골프장 조성사업 개요

위치	서울 강서구 오곡동 300-1과 경기 부천시 고강동 76-1 일대
규모	-골프장 99만8126㎡(27홀) -옥외 주민 체육시설 등 포함 126만3430㎡
사업 추진방식	-한국공항공사가 부지 제공 -민간사업자가 골프장 조성 및 운영
운영권	-민간사업자가 골프장을 조성한 뒤 20년 운영. 이후 운영권은 한국공항공사에 귀속

자료: 한국공항공사

설명 노트

2013년, 김포공항 인근 대중 골프장 건설 계획이 확정되면서 기존의 HF 수신소 부지가 편입되었습니다. 수십 년간 최적의 통신 환경을 자랑하던 명당자리를 내어주고 새로운 곳으로 이사를 가야 하는 위기 상황이었습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

18-2. HF 수신안테나 초기 위치 (#김포공항 인근, 현 골프장 부지)

SPIRAL-CONE ANTENNA



HF수신안테나 이설(전) 위치 (현 민서울27 골프클럽 위치, 09년 이전)

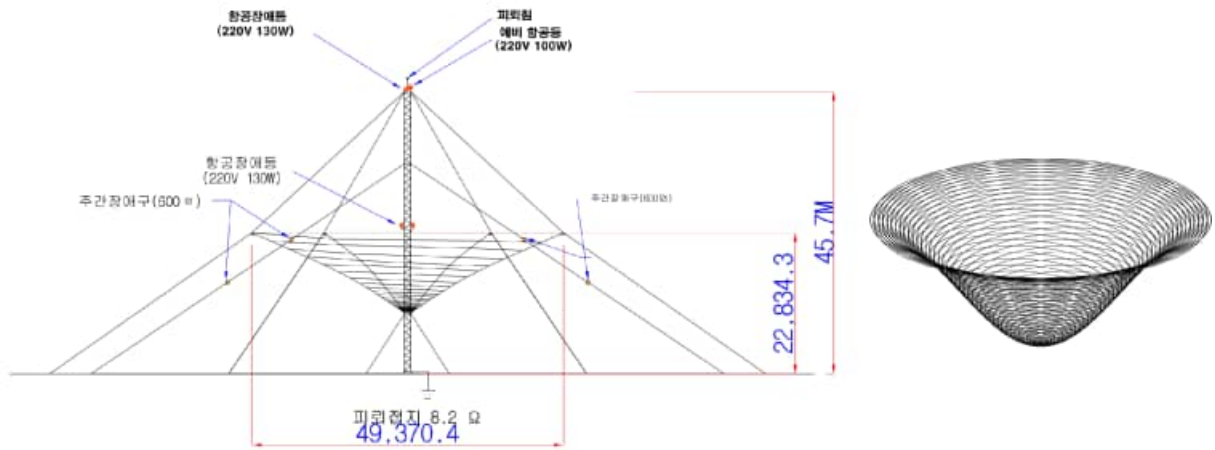
설명 노트

초기 수신소는 넓은 평지 한가운데 있어 전파 방해 요소가 전혀 없는 이상적인 환경이었습니다. 이곳에 설치된 거대한 스파이라콘 안테나는 360도 전 방향에서 오는 신호를 완벽하게 수신하고 있었습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

18-2. HF 수신안테나 초기 위치 (#김포공항 인근, 현 골프장 부지)



설명 노트

당시 안테나는 지름이 50m에 달하는 웅장한 규모였습니다. 이런 대형 안테나는 설치할 땅이 넓어야 제 성능을 발휘합니다. 하지만 이설 예정지는 공항 내 자투리 땅으로, 면적이 턱없이 부족했습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

18-3. HF 수신안테나 이설 (#1차, '2009.04)



SPIRAL ANTENNA



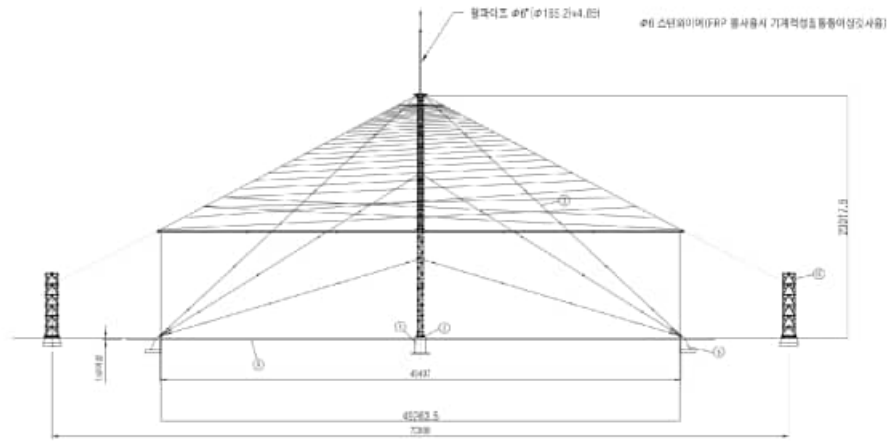
HF수신안테나 1차 이설 (현 관제수신소 내 녹지대, '09.04)

설명 노트

1차 이설은 공항 내 좁은 녹지대로 결정되었습니다. 부지가 좁아 대형 안테나를 설치할 수 없었고, 어쩔 수 없이 안테나의 크기를 줄이고 형태를 변형해야 했습니다. 이는 필연적으로 수신 성능 저하를 예고하는 것이었습니다.

학습 메모

18-3. HF 수신안테나 이설 (#1차, '2009.04)



설명 노트

2009년 1차 이설 후, 우려했던 대로 통신 품질에 문제가 생기기 시작했습니다. 안테나의 이득(Gain)이 떨어지고, 주변 건물의 반사파로 인해 잡음이 증가했습니다. 통신사들의 불만이 접수되기 시작했습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

18-4. HF 수신안테나 이설 (#2차, 2010.01)



SPIRAL ANTENNA



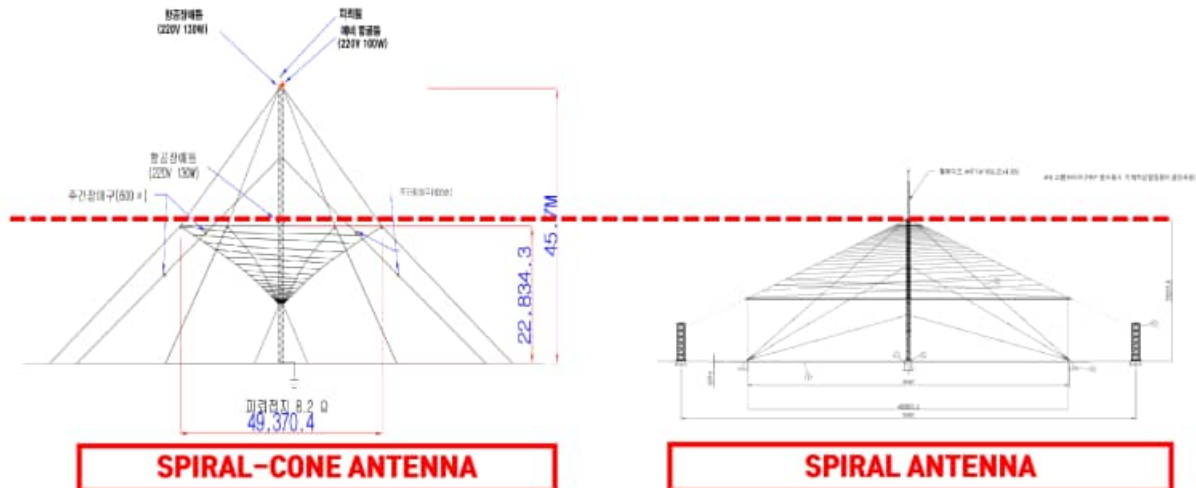
HF수신안테나 2차 이설 (현 김포공항 급유저장소 인근, '10.01)

설명 노트

설상가상으로 2010년, 2차 이설이 감행되었습니다. 이번 장소는 급유 저장소 인근이었습니다. 수만 리터의 기름이 담긴 거대한 철제 탱크들은 전파를 왜곡시키는 최악의 장애물입니다. 전파 환경에 대한 고려보다 부지 확보 논리가 앞선 결과였습니다.

학습 메모

18-5. HF 수신안테나 이설에 따른 문제점



설명 노트

안테나 형태도 '수직형 스파이럴'로 바뀌었습니다. 수직 안테나는 잡음에 취약하고, 높은 각도로 들어오는 근거리 신호는 잘 잡지만 먼 바다에서 오는 낮은 각도의 신호(Low Angle)를 잡는 데는 치명적인 약점이 있었습니다.

학습 메모

18-5. HF 수신안테나 이설에 따른 문제점



HF 수신 안테나 이설에 따른 **수신감도 저하 발생**

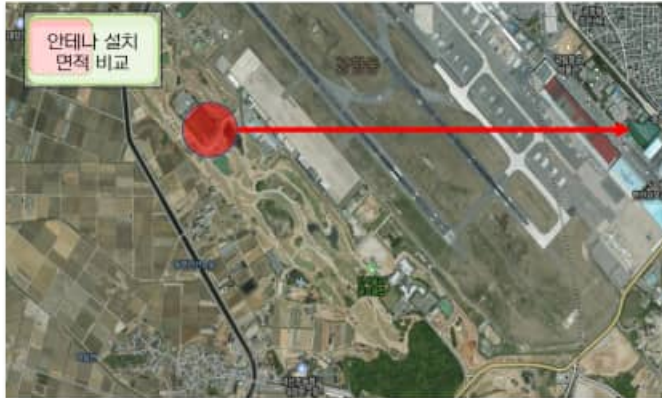
설명 노트

결과는 참혹했습니다. 통신 감도 데이터를 분석한 결과, 이설 전인 2003년에 비해 수신 성공률이 절반 가까이 뚝 떨어졌습니다. 특히 장거리 항공기와의 교신이 자주 끊기면서 항공 안전에 위협이 될 수 있는 상황에 이르렀습니다.

학습 메모

단파이동통신시설

현재. 단파(HF) 통신시설 현대화 사업 (2018)



HF 현대화 사업 (현 김포공항 급유저장소 인근, '2018)

설명 노트

이를 해결하기 위해 2018년, 'HF 시설 현대화 사업'이 긴급하게 추진되었습니다. 최신 디지털 신호 처리 기술(DSP)이 적용된 수신기를 도입하여 잡음을 제거하고, 안테나 위치를 미세 조정하여 최적의 포인트를 찾아내는 등 기술적 보완에 총력을 기울였습니다.

학습 메모



HF 수신안테나 성능 확인 방법?

✎ 설명 노트

새로운 시스템이 도입되면 철저한 검증이 필요합니다. "이제 잘 들립니다"라는 말 한마디로는 부족합니다. 객관적인 데이터를 통해 성능이 개선되었음을 증명해야 합니다. 이를 위해 전 세계 단파 방송 수신, 시보 측정, 항공기 교신 시험 등 입체적인 테스트가 수행되었습니다.

✎ 학습 메모



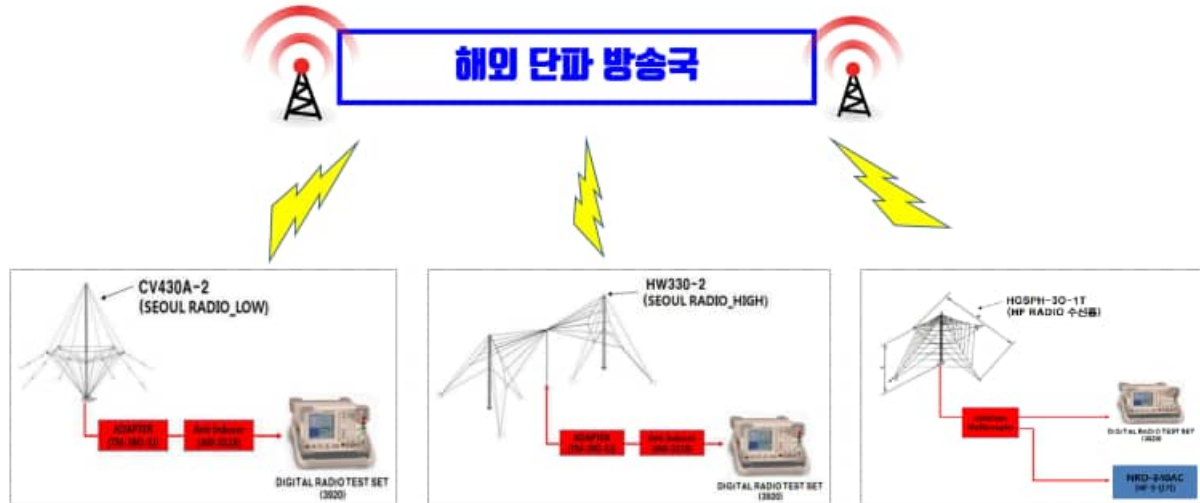
✎ 설명 노트

성능 시험은 과학입니다. 스펙트럼 분석기를 들고 안테나 밑에서, 통신실에서, 그리고 실제 항공기가 날아다니는 하늘 위에서 동시에 측정하여 데이터를 비교 분석합니다.

✎ 학습 메모

단파이동통신시설

18-7. 국외 단파(HF) 라디오 수신전계강도 측정 시험



설명 노트

첫 번째 테스트는 '국외 단파 방송 수신'입니다. 출력이 일정하고 위치가 명확한 해외 방송국(중국, 일본, 괌 등)을 타겟으로 설정하고, 우리 안테나가 그 신호를 얼마나 강하게(dBm) 잡아내는지 측정합니다.

학습 메모

18-8. 국외 단파(HF) 라디오 수신전계강도 측정 결과

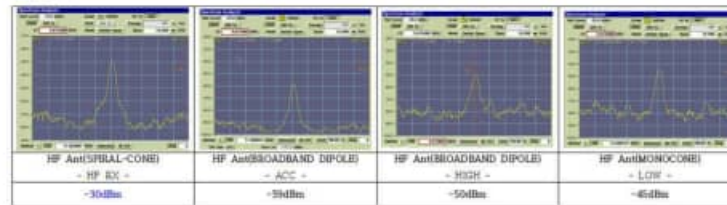
HF안테나 성능시험 추진 결과(단파방송)

중국(베이징)

1) 측정대상

Frequency (HF BROADCASTS)	9675KHz	GOOGLE EARTH	CIRAF ZONE
LOCATION	BEIJING		
CIRAF ZONE	33S, 44NE		
DISTANCE(km)	955.0		
POWER(kW)	100		

2) 측정결과

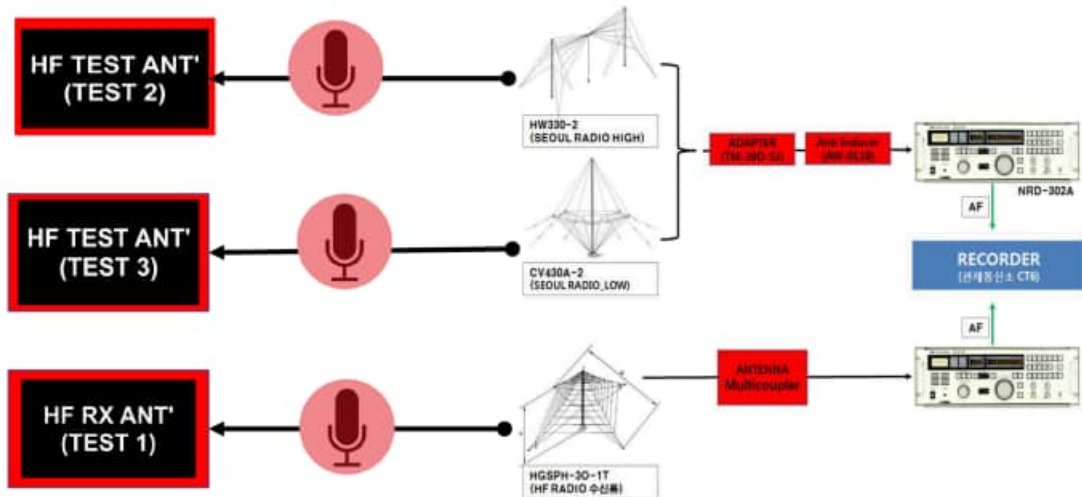


설명 노트

중국 베이징 방송의 수신 스펙트럼입니다. 배경 잡음(Noise Floor) 위로 방송 신호가 우뚝 솟아 있는 것이 보입니다. 이는 안테나가 잡음 속에서 원하는 신호만 쫓 골라내는 능력이 탁월함을 보여주는 증거입니다.

학습 메모

18-9. 서울라디오(SEOUL RADIO) ↔ 항공기 간 녹음 자료



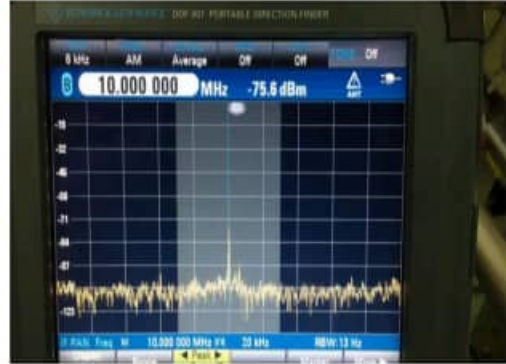
설명 노트

두 번째는 '실제 항공기 교신 테스트'입니다. 비행 중인 항공기에 협조를 구해 카운트다운을 하게 하고, 이를 녹음하여 음성 명료도를 분석합니다. 여러 종류의 안테나를 번갈아 가며 수신하여 가장 잘 들리는 안테나 조합을 찾아냅니다.

학습 메모

단파이동통신시설

18-10. 단파(HF)통신 시보 측정 결과 (10.0MHz)



설명 노트

마지막으로 '표준 시보 측정'입니다. 중국의 BPM 시보국에서 보내는 10MHz 표준 주파수를 수신하여, 우리 장비의 주파수 정확도와 안정성을 점검합니다. 이 모든 테스트를 통과해야만 비로소 정식 운용이 승인됩니다.

학습 메모

단파이동통신시설



 설명 노트

지금까지 단파이동통신시설의 A to Z를 살펴보았습니다. 오늘 배운 내용은 단순한 지식이 아니라, 항공기 안전을 지키는 현장의 핵심 기술입니다. 여러분이 관리하는 장비 하나, 연결하는 회선 하나가 수백 명의 승객을 태운 항공기의 눈과 귀가 된다는 자부심을 가지시기 바랍니다. 감사합니다.

 학습 메모

[illegible]

